

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



LUẬN VĂN THẠC SĨ

ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU THÍCH NGHI DỰA TRÊN
QUY HOẠCH ĐỘNG HỘI TỤ CỐ ĐỊNH THỜI GIAN
CHO ROBOT DI ĐỘNG HAI BÁNH

Học viên: **NGUYỄN THÀNH TRUNG**

Email: trung.nt242245m@sis.hust.edu.vn

Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam

Hà Nội, 06/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Điều khiển tối ưu thích nghi dựa trên quy hoạch động hội tụ cố định thời gian cho robot di động hai bánh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam.

Luận văn kế thừa và mở rộng phương pháp điều khiển tối ưu cố định thời gian do Wang và cộng sự đề xuất [1], cùng mô hình động lực học robot di động của Fierro và Lewis [5]. Các công thức, kết quả lý thuyết và số liệu thuộc về những công trình này đều được trích dẫn đầy đủ tại vị trí sử dụng. Phần đóng góp riêng của tôi – bao gồm kiến trúc điều khiển hai vòng, việc điều chỉnh tham số và luật cập nhật trọng số cho kiến trúc này, cùng toàn bộ chương trình mô phỏng và phân tích so sánh – được nêu rõ trong Mục 1.4 và Chương 6.

Các số liệu và kết quả mô phỏng trình bày trong luận văn là trung thực, do tôi tự thực hiện trên MATLAB và có thể tái tạo được bằng mã nguồn kèm theo. Những hạn chế phát hiện được trong quá trình nghiên cứu đều được báo cáo đầy đủ, không lược bỏ.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Học viên

Nguyễn Thành Trung

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Những góp ý của Thầy về việc bổ sung nhiều ngoài, xây dựng kiến trúc điều khiển hai vòng và so sánh với các phương pháp kinh điển đã định hình lại hướng nghiên cứu theo hướng sát thực tế hơn đáng kể.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã truyền đạt kiến thức nền tảng trong suốt chương trình cao học.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, tạo điều kiện để tôi hoàn thành chương trình học.

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn nghiên cứu bài toán điều khiển bám quỹ đạo tối ưu cho robot di động bánh xe vi sai, trên cơ sở mở rộng phương pháp Quy hoạch động thích nghi (ADP) hội tụ cố định thời gian của Wang và cộng sự [1].

Công trình gốc chỉ xét mô hình động học thuần túy ba trạng thái $[x, y, \theta]$, trong đó tín hiệu điều khiển là vận tốc (v, ω) và động lực học robot bị bỏ qua hoàn toàn. Luận văn mở rộng phương pháp này sang **mô hình đầy đủ năm trạng thái** $[x, y, \theta, v, \omega]$ có ma sát nhớt – Coulomb và nhiễu ngoài, với tín hiệu điều khiển thực là **mô-men hai bánh** (τ_R, τ_L) . Để làm được điều này, luận văn xây dựng **kiến trúc điều khiển hai vòng**: vòng ngoài sử dụng ADP cố định thời gian trên mô hình động học, vòng trong sử dụng Dynamic Backstepping (Fierro & Lewis [5]) chuyển lệnh vận tốc thành mô-men.

Quá trình ghép nối cho thấy bộ tham số nguyên bản không dùng lại được: các hệ số robust thiết kế cho mô hình động học gây phát tán trên kiến trúc hai vòng. Luận văn đề xuất giảm mạnh các hệ số này (riêng β từ 10^5 xuống 0,15), bổ sung cơ chế giới hạn tín hiệu phản hồi, và thay luật cập nhật trọng số bằng gradient sai số Bellman. Đồng thời, luận văn phân tích thẳng thắn *cái giá* của các điều chỉnh này đối với đảm bảo hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt.

Khảo sát ban đầu trên kiến trúc hai vòng phát hiện hai thiếu sót của bộ điều khiển nguyên bản: trọng số mạng Critic có thể trôi khỏi vùng làm hàm giá trị xấp xỉ xác định dương, và luật điều khiển thiếu kênh tác động lên sai số ngang khiến hệ kẹt ở điểm cân bằng giả. Hậu quả là mất bám ở ba trên năm điều kiện đầu khảo sát.

Luận văn đề xuất hai cơ chế khắc phục: **toán tử chiếu** giữ hàm giá trị xác định dương, và **cơ chế ghép nonholonomic** bổ sung kênh tác động lên sai số ngang. Sau khắc phục, hệ hội tụ ở toàn bộ các điều kiện đầu khảo sát với sai số xác lập $\approx 8 \times 10^{-5}$ – **nhỏ nhất trong tất cả năm phương pháp so sánh**, kể cả bộ điều khiển trượt đã được tối ưu tham số.

Luận văn cũng báo cáo đầy đủ các kết quả bất lợi: tính hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt không được bảo toàn trên kiến trúc hai vòng (tỉ số thời gian hội tụ 1,68 thay vì 1); chi phí tổng cao hơn Backstepping ở mức nhiễu lớn; và bộ điều khiển trượt với tham số tối ưu tương đương vẫn cho chi phí thấp hơn ở mọi kịch bản. Cuối cùng, luận văn chỉ ra một rủi ro phương pháp luận: chất lượng điều chỉnh tham số có thể lẫn lộn khác biệt bản chất giữa các phương pháp, khiến kết luận so sánh bị sai lệch nếu không kiểm soát yếu tố này.

Từ khóa: robot di động bánh xe, quy hoạch động thích nghi, điều khiển tối ưu, hội tụ cố định thời gian, điều khiển hai vòng, mạng Critic.

ABSTRACT

This thesis studies optimal trajectory tracking control for differential-drive wheeled mobile robots, extending the fixed-time Adaptive Dynamic Programming (ADP) method proposed by Wang et al. [1].

The original work considers only a purely kinematic three-state model $[x, y, \theta]$, in which the control input is the velocity pair (v, ω) and the robot dynamics are entirely neglected. This thesis extends the method to a **full five-state model** $[x, y, \theta, v, \omega]$ that includes viscous–Coulomb friction and external disturbances, with the actual control input being the **wheel torques** (τ_R, τ_L) . To achieve this, a **dual-loop control architecture** is developed: the outer loop applies fixed-time ADP on the kinematic model, while the inner loop uses Dynamic Backstepping (Fierro & Lewis [5]) to convert velocity commands into torques.

The integration reveals that the original parameter set cannot be reused: robust gains designed for the kinematic model cause divergence in the dual-loop setting. This thesis proposes a substantial reduction of these gains (in particular β from 10^5 to 0.15), introduces a feedback saturation mechanism, and replaces the weight update law with Bellman-error gradient descent. The cost of these modifications with respect to strict fixed-time convergence guarantees is analysed explicitly.

Initial experiments on the dual-loop architecture revealed two deficiencies in the original controller: the critic weights may drift outside the region where the approximated value function remains positive definite, and the control law lacks any channel acting on lateral error, leaving the system trapped at a spurious equilibrium. The consequence was loss of tracking in three of five initial conditions tested.

This thesis proposes two remedies: a **projection operator** that keeps the value function positive definite, and a **nonholonomic coupling term** that supplies the missing lateral channel. After these additions, the system converges for all initial conditions tested, with steady-state error $\approx 8 \times 10^{-5}$ – the **lowest among all five methods compared**, including a sliding mode controller with optimised parameters.

Adverse findings are also reported in full: strict fixed-time convergence is not preserved under the dual-loop architecture (settling-time ratio 1.68 rather than 1); total cost exceeds Backstepping at high disturbance levels; and the optimised sliding mode controller still achieves lower cost in every scenario. Finally, the thesis identifies a methodological risk: differences in parameter tuning quality can outweigh intrinsic differences between control methods, so comparative studies that do not control for this may reach misleading conclusions.

Keywords: wheeled mobile robot, adaptive dynamic programming, optimal control, fixed-time convergence, dual-loop control, critic neural network.

Contents

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
TÓM TẮT LUẬN VĂN	iii
ABSTRACT	iv
DANH MỤC HÌNH VẼ	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	x
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	xi
DANH MỤC KÝ HIỆU	xii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 Tổng quan về robot di động bánh xe	1
1.2 Bài toán bám quỹ đạo và tối ưu hóa năng lượng	2
1.3 Các phương pháp điều khiển hiện nay và hạn chế	2
1.4 Đề xuất hướng tiếp cận	3
1.5 Cấu trúc luận văn	4
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG BÁNH XE	5
2.1 Mô hình động học	5
2.2 Mô hình động lực học	6
2.3 Mô hình ghép 5 trạng thái	7
2.4 Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot	8
2.5 Động lực học sai số	9
2.6 Quỹ đạo tham chiếu	10
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU VÀ ADP	12
3.1 Bài toán điều khiển tối ưu và phương trình HJB	12
3.2 Quy hoạch động xấp xỉ (ADP)	14
3.3 Sai số Bellman	14
3.4 Ổn định cố định thời gian	15
3.5 Concurrent Learning (thay thế PE)	16

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN	18
4.1 Kiến trúc hai vòng	18
4.2 Vòng trong: Dynamic Backstepping	19
4.3 Vòng ngoài 1: Backstepping	19
4.4 Vòng ngoài 2: Actor-Critic ADP	20
4.5 Vòng ngoài 3: Sliding Mode Control	20
4.6 Vòng ngoài 4: Critic-only + Concurrent Learning	21
4.7 Vòng ngoài 5: ADP Fixed-time (Phương pháp chính)	21
4.7.1 Luật điều khiển	22
4.7.2 Cập nhật trọng số	23
4.7.3 Điều chỉnh tham số cho kiến trúc hai vòng	24
4.8 Phân tích ổn định hệ ghép hai vòng	28
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN	31
5.1 Thiết lập mô phỏng	31
5.2 Phần A: So sánh 5 phương pháp trên 3 quỹ đạo	32
5.3 Phần B: Robustness bất định khối lượng	37
5.4 Phần C: Robustness nhiễu ngoài	39
5.5 Phân tích mô-men điều khiển	41
5.6 Phân tích thành phần (ablation)	43
5.7 Khảo sát điều kiện đầu	45
5.8 Đóng góp của hai cơ chế bổ sung	48
5.9 Kiểm tra lại kịch bản nhiễu	50
5.10 So sánh công bằng với SMC	52
5.11 Thảo luận tổng hợp	56
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	60
6.1 Kết luận	60
6.2 Hạn chế	61
6.3 Hướng phát triển	63
6.4 Lời kết	64
TÀI LIỆU THAM KHẢO	65

List of Figures

1.1	Robot AGV vận chuyển hàng hóa tự động trong nhà máy	1
2.1	Mô hình robot di động vi sai: hệ tọa độ quán tính $\{O, X_W, Y_W\}$, hệ tọa độ thân robot $\{C, X_B, Y_B\}$ (đỏ), vận tốc dài v (xanh), vận tốc góc ω (xanh lá)	6
2.2	Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot: z_x (cam) là sai số dọc theo X_B , z_y (tím) là sai số ngang theo Y_B , $z_\theta = \theta_r - \theta$ là sai số góc hướng	9
2.3	Ba loại quỹ đạo tham chiếu sử dụng trong mô phỏng: đường tròn (độ cong hằng số), đường thẳng (đơn giản nhất), và hình số 8 (độ cong biến thiên, có điểm đổi chiều)	11
3.1	Cấu trúc Critic-only ADP: mạng Critic xấp xỉ hàm giá trị, chính sách suy trực tiếp từ gradient ∇V , trọng số cập nhật theo sai số Bellman	13
3.2	So sánh ba loại ổn định. Đường đậm: $x_0 = 1$; đường mờ: $x_0 = 0.5$. Fixed-time hội tụ tại cùng T_f bất kể x_0 , trong khi finite-time phụ thuộc x_0 , và asymptotic không bao giờ đạt 0.	16
3.3	Concurrent Learning: kết hợp gradient online và gradient từ dữ liệu lịch sử, loại bỏ yêu cầu Persistence of Excitation	17
4.1	Kiến trúc điều khiển hai vòng: vòng ngoài tính vận tốc mong muốn (v_d, ω_d) , vòng trong chuyển thành mô-men τ , nhiễu $d(t)$ tác động trực tiếp vào mô-men	18
4.2	Sơ đồ tín hiệu bộ điều khiển ADP Fixed-time: tổng hợp thành phần ADP (tối ưu) và robust (hội tụ cố định thời gian), qua clamp trước khi cộng feedforward	23
5.1	Quỹ đạo XY – Đường tròn	33
5.2	Sai số $z(t)$ – Đường tròn	33
5.3	Quỹ đạo XY – Đường thẳng	34
5.4	Sai số $z(t)$ – Đường thẳng	34
5.5	Quỹ đạo XY – Hình số 8	35
5.6	Sai số $z(t)$ – Hình số 8	35
5.7	Chi phí J_c của 5 phương pháp trên 3 quỹ đạo (SMC cắt ngưỡng tại 500 để dễ đọc)	36
5.8	Trọng số $W(t)$ của ADP-FT trên 3 quỹ đạo	37
5.9	Chuẩn sai số $\ z\ $ theo khối lượng thực	38
5.10	Chi phí J_c theo khối lượng thực	38
5.11	Chuẩn sai số $\ z\ $ theo mức nhiễu	40
5.12	Chi phí J_c theo mức nhiễu	40

5.13	Mô-men điều khiển $\tau(t)$ và nhiễu $d(t)$ tác động lên hai bánh của ADP-FT (đường tròn, nhiễu 20%). Đồ thị bao gồm cả mô-men bánh phải τ_R (đường liền), mô-men bánh trái τ_L (đường đứt), và nhiễu sin tần số cao $d(t)$ (đường mờ).	41
------	---	----

List of Tables

2.1	Tham số robot Pioneer 3-DX sử dụng trong mô phỏng	7
4.1	Điều chỉnh tham số ADP-FT cho kiến trúc hai vòng. Cột “Wang et al.” là giá trị nguyên bản trong [1], dùng cho mô hình kinematic thuần túy.	25
5.1	Thiết lập mô phỏng	31
5.2	So sánh 5 phương pháp trên mô hình đầy đủ, kiến trúc hai vòng, nhiễu 20%	32
5.3	Robustness bất định khối lượng (J_c , đường tròn, nhiễu 20%)	38
5.4	Robustness nhiễu ngoài (J_c , đường tròn, $m = 10$ kg)	39
5.5	Tách chi phí bám và chi phí năng lượng trên quỹ đạo đường tròn .	42
5.6	Ablation ADP-UUB: bỏ các số hạng cố định thời gian (nhiễu 20%, $T = 60$ s)	43
5.7	So sánh hai luật cập nhật trọng số (ADP-FT, nhiễu 20%, $T = 60$ s)	44
5.8	Đánh đổi giữa hai luật cập nhật trên toàn bộ tiêu chí khảo sát . . .	45
5.9	Sai số xác lập z_{rms} theo điều kiện đầu – cấu hình nguyên bản	46
5.10	Trọng số cuối cùng $W(T)$ của ADP-FT gốc theo điều kiện đầu . . .	46
5.11	Sai số xác lập z_{rms} theo điều kiện đầu – cấu hình đầy đủ	47
5.12	Thời gian hội tụ t_{settle} (thời điểm $\ z\ < 0,05$ và giữ nguyên)	47
5.13	Đóng góp tích lũy của hai cơ chế bổ sung (đường tròn, nhiễu 20%)	48
5.14	Ảnh hưởng của toán tử chiếu tới độ bền khối lượng (J_c , đường tròn, nhiễu 20%)	49
5.15	Sai số xác lập theo điều kiện đầu – chỉ có toán tử chiếu, chưa có ghép nonholonomic	49
5.16	Chi phí J_c theo kiểu nhiễu và mức nhiễu (đường tròn, $m = 10$ kg) .	51
5.17	SMC với hai bộ tham số, so với các phương pháp khác (J_c , nhiễu 20%)	52
5.18	SMC đã tối ưu so với ADP-FT theo mức nhiễu (J_c , đường tròn) . .	52
5.19	SMC và NTSMC với cùng bộ tham số $\lambda = 0,7$, $\eta = 0,05$ (J_c , nhiễu 20%)	53
5.20	Độ bền với bất định khối lượng (J_c , đường tròn, nhiễu 20%)	54
5.21	Độ bền với điều kiện đầu (z_{rms} 5 s cuối, đường tròn, nhiễu 20%) . .	54
5.22	Độ bền với nhiễu độc lập hai kênh (J_c , đường tròn)	54
5.23	Tổng hợp đặc tính 5 phương pháp trên mô hình đầy đủ, kiến trúc hai vòng	58

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Diễn giải
ADP	Adaptive Dynamic Programming – Quy hoạch động thích nghi
ADP-AC	ADP kiến trúc Actor-Critic (hai mạng nơ-ron)
ADP-FT	ADP hội tụ cố định thời gian (phương pháp chính của luận văn)
ADP-UUB	ADP với ổn định bị chặn đều tiệm cận (bỏ các số hạng cố định thời gian)
AGV	Automated Guided Vehicle – Xe tự hành dẫn đường
ARE	Algebraic Riccati Equation – Phương trình Riccati đại số
BS	Backstepping – Điều khiển cuốn chiếu
CL	Concurrent Learning – Học đồng thời (dùng dữ liệu lịch sử)
HJB	Hamilton-Jacobi-Bellman
LQR	Linear Quadratic Regulator – Điều khiển toàn phương tuyến tính
NTSMC	Non-singular Terminal Sliding Mode Control
PE	Persistence of Excitation – Điều kiện kích thích liên tục
RMS	Root Mean Square – Trung bình bình phương gốc
SMC	Sliding Mode Control – Điều khiển chế độ trượt
UUB	Uniformly Ultimately Bounded – Bị chặn đều tiệm cận
WMR	Wheeled Mobile Robot – Robot di động bánh xe

DANH MỤC KÝ HIỆU

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
$q = [x, y, \theta]^T$	Trạng thái hình học của robot	m, m, rad
q_r	Trạng thái tham chiếu	m, m, rad
$\eta = [v, \omega]^T$	Vận tốc dài và vận tốc góc thân xe	m/s, rad/s
η_d	Vận tốc mong muốn (đầu ra vòng ngoài)	m/s, rad/s
$\tau = [\tau_R, \tau_L]^T$	Mô-men hai bánh	N·m
$z = [z_x, z_y, z_\theta]^T$	Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot	m, m, rad
u_f, u_o	Thành phần feedforward và feedback	m/s, rad/s
$d(t)$	Nhiều ngoài cộng vào mô-men	N·m
M	Ma trận quán tính $\text{diag}(m, I)$	kg, kg·m ²
B	Ma trận chuyển đổi mô-men	—
$F(\eta)$	Vector ma sát nhớt – Coulomb	N, N·m
$g(z)$	Ma trận điều khiển của động lực học sai số	—
$g^\dagger$	Giả nghịch đảo $(g^T g)^{-1} g^T$	—
Q, R	Ma trận trọng số trạng thái và điều khiển	—
$V^*(z)$	Hàm giá trị tối ưu	—
$\phi(z)$	Vector hàm cơ sở	—
W	Vector trọng số mạng Critic	—
ε, δ	Sai số Bellman	—
$\sigma, \bar{\sigma}$	Vector đặc trưng thời gian và dạng chuẩn hóa	—
Γ	Ma trận tốc độ học	—
κ_1, κ_2	Hệ số σ -modification bậc một và bậc ba	—
$\lambda, \mu, \alpha, \beta$	Hệ số các số hạng robust	—
ρ	Bề rộng lớp biên của tanh	—
p/q	Số mũ phân số ($p/q < 1$)	—
K_d	Ma trận gain vòng trong	—
T_f	Cận trên thời gian hội tụ	s
Ω	Bán kính lân cận hội tụ (practical fixed-time)	—
J_c	Chi phí tổng $\int (z^T Q z + u_o^T R u_o) dt$	—
J_e	Sai số tích lũy $\int \ z\ ^2 dt$	—
J_u	Chi phí năng lượng $\int u_o^T R u_o dt$	—
z_{rms}	Sai số RMS ở chế độ xác lập (5 s cuối)	—

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan về robot di động bánh xe

Robot di động bánh xe (Wheeled Mobile Robot – WMR) là một trong những nền tảng phổ biến nhất trong lĩnh vực robot học, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và đời sống. Trong các nhà máy sản xuất, robot di động được sử dụng để vận chuyển hàng hóa tự động (AGV – Automated Guided Vehicle), giảm thiểu sức lao động con người và tăng hiệu suất sản xuất. Trong lĩnh vực dịch vụ, robot di động phục vụ trong bệnh viện, nhà hàng, và các tòa nhà thông minh. Trong nghiên cứu khoa học, WMR là nền tảng thí nghiệm lý tưởng cho các thuật toán điều khiển, lập kế hoạch đường đi, và trí tuệ nhân tạo.



Figure 1.1: Robot AGV vận chuyển hàng hóa tự động trong nhà máy

Robot di động bánh xe vi sai (differential-drive WMR) là cấu hình đơn giản và phổ biến nhất, gồm hai bánh chủ động độc lập và một hoặc nhiều bánh đỡ. Mặc dù cấu trúc cơ khí đơn giản, việc điều khiển WMR vi sai đặt ra nhiều thách thức lý thuyết đáng kể:

- **Ràng buộc phi holonomic (nonholonomic constraint):** Robot không thể dịch chuyển ngang (perpendicular to its heading direction). Ràng buộc này biểu hiện dưới dạng $\dot{x} \sin \theta - \dot{y} \cos \theta = 0$, nghĩa là vector vận tốc của robot luôn hướng theo trục dọc của thân xe. Hệ quả là không gian trạng thái có thể đạt được (reachable set) bị giới hạn tại mỗi thời điểm, khiến các phương pháp điều khiển tuyến tính thông thường không áp dụng trực tiếp được.
- **Tính phi tuyến mạnh:** Mô hình động học (kinematic model) của WMR chứa các hàm lượng giác $\cos \theta$, $\sin \theta$ phụ thuộc vào góc hướng, dẫn đến hệ phương trình phi tuyến bản chất. Khi kết hợp thêm mô hình động lực học

(dynamic model) với ma sát, quán tính, và bảo hòa mô-men, độ phức tạp tăng lên đáng kể.

- **Bất định mô hình và nhiễu ngoài:** Trong thực tế, các tham số vật lý như khối lượng, mô-men quán tính, và hệ số ma sát không được biết chính xác. Ngoài ra, robot còn chịu tác động của nhiễu ngoài như mặt đường gồ ghề, gió, và tải trọng thay đổi.

Những thách thức trên đòi hỏi các phương pháp điều khiển tiên tiến, có khả năng xử lý phi tuyến, thích nghi với bất định, và đạt hiệu năng tối ưu.

1.2 Bài toán bám quỹ đạo và tối ưu hóa năng lượng

Bài toán bám quỹ đạo (trajectory tracking) yêu cầu robot di động đi theo một quỹ đạo tham chiếu $q_r(t) = [x_r(t), y_r(t), \theta_r(t)]^T$ được xác định trước, sao cho sai số bám $z(t) = q_r(t) - q(t)$ hội tụ về không theo thời gian. Đây là bài toán cơ bản và quan trọng nhất trong điều khiển robot di động.

Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng thực tế, chỉ đạt được sai số bám nhỏ là chưa đủ. Robot cần hoạt động trong thời gian dài với nguồn năng lượng hữu hạn (pin), do đó việc **tối ưu hóa năng lượng** tiêu thụ đồng thời với việc duy trì chất lượng bám quỹ đạo trở nên thiết yếu. Bài toán được hình thức hóa thông qua hàm chi phí (cost function):

$$J = \int_0^\infty (z^T Q z + u_o^T R u_o) dt \quad (1.1)$$

trong đó $Q \geq 0$ là ma trận trọng số trạng thái (phạt sai số bám), $R > 0$ là ma trận trọng số điều khiển (phạt năng lượng tiêu thụ), và u_o là tín hiệu điều khiển phản hồi (feedback control).

Hàm chi phí (1.1) thể hiện sự **đánh đổi (trade-off)** giữa hai mục tiêu mâu thuẫn: (i) bám quỹ đạo chính xác (giảm $z^T Q z$), đòi hỏi tín hiệu điều khiển mạnh; và (ii) tiết kiệm năng lượng (giảm $u_o^T R u_o$), đòi hỏi tín hiệu điều khiển nhỏ. Tỷ số Q/R quyết định sự ưu tiên: Q/R lớn ưu tiên bám chính xác, Q/R nhỏ ưu tiên tiết kiệm năng lượng.

Bộ điều khiển tối ưu u_o^* là nghiệm cực tiểu hóa J , thỏa mãn phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) – một phương trình đạo hàm riêng phi tuyến nói chung không giải được bằng phương pháp giải tích, đặc biệt với hệ phi tuyến như WMR.

1.3 Các phương pháp điều khiển hiện nay và hạn chế

Backstepping (Kanayama et al. [4]): Phương pháp kinh điển cho WMR, thiết kế luật điều khiển đệ quy dựa trên hàm Lyapunov. Ưu điểm: đơn giản, hiệu

quả cao khi mô hình chính xác. Hạn chế: (i) hội tụ tiệm cận (asymptotic), sai số giảm dần nhưng không triệt tiêu trong thời gian hữu hạn; (ii) không tối ưu năng lượng – không tồn tại cơ chế cực tiểu hóa hàm chi phí; (iii) phụ thuộc mô hình, hiệu năng giảm khi có bất định.

Sliding Mode Control (SMC): Điều khiển trượt có khả năng kháng nhiễu (robustness) xuất sắc nhờ cơ chế chuyển mạch trên mặt trượt. Tuy nhiên: (i) hiện tượng chattering (dao động tần số cao quanh mặt trượt) gây hao mòn cơ cấu chấp hành; (ii) tiêu tốn năng lượng lớn do reaching law liên tục duy trì tín hiệu điều khiển mạnh; (iii) hàm chi phí J rất cao, đặc biệt trên mô hình đầy đủ.

ADP Actor-Critic (Vamvoudakis & Lewis [2]): Sử dụng hai mạng nơ-ron (Actor và Critic) để xấp xỉ nghiệm phương trình HJB. Ưu điểm: đạt được điều khiển gần tối ưu, thích nghi trực tuyến. Hạn chế: (i) yêu cầu tín hiệu kích thích liên tục (Persistence of Excitation – PE) để đảm bảo hội tụ, mâu thuẫn với mục tiêu bám quỹ đạo; (ii) hai mạng riêng biệt làm tăng số lượng siêu tham số và phức tạp thiết kế; (iii) nhạy cảm với điều kiện khởi tạo (warm start).

Điều khiển thời gian hữu hạn (Finite-time control): Đảm bảo sai số hội tụ về không trong thời gian hữu hạn T_f . Tuy nhiên, T_f phụ thuộc vào điều kiện đầu – sai số ban đầu càng lớn thì thời gian hội tụ càng lâu, không có cận trên cố định cho mọi điều kiện đầu.

1.4 Đề xuất hướng tiếp cận

Gần đây, Wang et al. [1] đề xuất phương pháp ADP Fixed-time Optimal Control, kết hợp Quy hoạch động xấp xỉ (ADP) với ổn định cố định thời gian (Fixed-time stability, Polyakov [7]). Phương pháp này đảm bảo sai số bám hội tụ trong thời gian xác định T_f **độc lập với điều kiện ban đầu**, đồng thời đạt điều khiển gần tối ưu.

Tuy nhiên, Wang et al. chỉ xét **mô hình động học thuần túy** (kinematic model, 3 trạng thái $[x, y, \theta]$), bỏ qua hoàn toàn động lực học robot (quán tính, ma sát, giới hạn mô-men). Trong thực tế, sự hiện diện của động lực học là không thể tránh khỏi và ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng điều khiển.

Đóng góp chính của luận văn:

1. **Mở rộng ADP Fixed-time sang kiến trúc hai vòng (dual-loop):** Vòng ngoài sử dụng ADP Fixed-time (phần kinematic), vòng trong sử dụng Dynamic Backstepping (phần dynamic, Fierro & Lewis [5]), hoạt động trên mô hình đầy đủ 5 trạng thái $[x, y, \theta, v, \omega]$ với ma sát và nhiễu.
2. **Điều chỉnh tham số robust và luật cập nhật trọng số cho kiến trúc hai vòng:** Phát hiện rằng các tham số robust trong Wang et al. (thiết kế

cho kinematic-only) gây phát tán khi áp dụng trên dual-loop; đề xuất giảm mạnh các gains (riêng β giảm từ 10^5 xuống 0,15) kèm cơ chế giới hạn (clamp) tín hiệu phản hồi, đồng thời thay luật cập nhật trọng số bằng gradient sai số Bellman. Luận văn cũng phân tích cái giá của các điều chỉnh này đối với đảm bảo hội tụ cố định thời gian.

3. **So sánh toàn diện 5 phương pháp** trên mô hình đầy đủ: Backstepping, Actor-Critic ADP, SMC, Critic-only Concurrent Learning, và ADP Fixed-time, trên 3 loại quỹ đạo và nhiều điều kiện vận hành.
4. **Phân tích robustness:** Đánh giá khả năng kháng bất định khối lượng và nhiễu ngoài của các phương pháp.

1.5 Cấu trúc luận văn

Luận văn được tổ chức thành 6 chương:

- **Chương 1: Giới thiệu** – Trình bày bối cảnh, bài toán, các phương pháp hiện có và hạn chế, đề xuất hướng tiếp cận và đóng góp chính.
- **Chương 2: Mô hình robot di động bánh xe** – Xây dựng mô hình động học, động lực học, mô hình ghép 5 trạng thái, sai số bám trong hệ tọa độ thân robot, và động lực học sai số.
- **Chương 3: Cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu và ADP** – Trình bày bài toán điều khiển tối ưu, phương trình HJB, Quy hoạch động xấp xỉ, ổn định cố định thời gian, và Concurrent Learning.
- **Chương 4: Thiết kế hệ thống điều khiển** – Chi tiết kiến trúc hai vòng, 5 bộ điều khiển vòng ngoài, và phương pháp ADP Fixed-time với điều chỉnh cho dual-loop.
- **Chương 5: Kết quả mô phỏng và thảo luận** – So sánh 5 phương pháp trên 3 quỹ đạo, phân tích robustness khối lượng và nhiễu, thảo luận tổng hợp.
- **Chương 6: Kết luận và hướng phát triển** – Tổng kết đóng góp, hạn chế, và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG BÁNH XE

2.1 Mô hình động học (Kinematic model)

Xét robot di động vi sai hoạt động trên mặt phẳng, với hệ tọa độ quán tính (world frame) $\{O, X_W, Y_W\}$ và hệ tọa độ thân robot (body frame) $\{C, X_B, Y_B\}$ gắn tại tâm trục bánh xe. Trạng thái hình học của robot được mô tả bởi vector $q = [x, y, \theta]^T$, trong đó (x, y) là tọa độ tâm robot trong world frame và θ là góc hướng (heading angle) – góc giữa trục dọc thân robot và trục X_W .

Đầu vào điều khiển ở mức kinematic là $\eta = [v, \omega]^T$, với v là vận tốc dài (linear velocity) tại tâm robot và ω là vận tốc góc (angular velocity) quay quanh trục thẳng đứng. Phương trình động học:

$$\dot{x} = v \cos \theta, \quad \dot{y} = v \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega \quad (2.1)$$

Hệ phương trình (2.1) có ý nghĩa vật lý trực quan: tại mỗi thời điểm, robot dịch chuyển theo hướng θ hiện tại với vận tốc v . Thành phần $v \cos \theta$ là hình chiếu vận tốc lên trục X_W , $v \sin \theta$ là hình chiếu lên trục Y_W , và ω là tốc độ quay thay đổi hướng.

Ràng buộc phi holonomic thể hiện qua:

$$\dot{x} \sin \theta - \dot{y} \cos \theta = 0 \quad (2.2)$$

Ràng buộc (2.2) nói rằng thành phần vận tốc vuông góc với trục dọc thân robot luôn bằng không – robot không thể trượt ngang. Đây là đặc trưng cơ bản phân biệt hệ nonholonomic với holonomic, và gây khó khăn đáng kể cho thiết kế điều khiển.

Mối liên hệ giữa vận tốc hai bánh (ω_R, ω_L) (rad/s) và vận tốc tâm (v, ω):

$$v = \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L), \quad \omega = \frac{r}{2L}(\omega_R - \omega_L) \quad (2.3)$$

trong đó r là bán kính bánh xe và $2L$ là khoảng cách giữa hai bánh. Từ (2.3), ta thấy vận tốc dài v là trung bình vận tốc hai bánh, còn vận tốc góc ω tỉ lệ với hiệu vận tốc hai bánh.

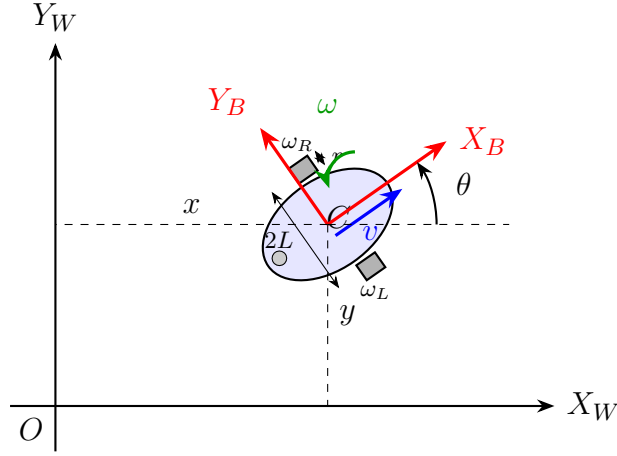


Figure 2.1: Mô hình robot di động vi sai: hệ tọa độ quán tính $\{O, X_W, Y_W\}$, hệ tọa độ thân robot $\{C, X_B, Y_B\}$ (đỏ), vận tốc dài v (xanh), vận tốc góc ω (xanh lá)

2.2 Mô hình động lực học (Dynamic model)

Mô hình động học (2.1) giả thiết robot có thể đạt ngay lập tức bất kỳ vận tốc (v, ω) nào, bỏ qua quán tính và ma sát. Trong thực tế, để thay đổi vận tốc cần có lực (mô-men) từ động cơ, và ma sát cản trở chuyển động. Mô hình động lực học (Fierro & Lewis [5]) mô tả mối quan hệ giữa mô-men đầu vào và gia tốc:

$$M \dot{\eta} = B \tau - F(\eta) \quad (2.4)$$

Các ma trận và vector trong (2.4) có ý nghĩa vật lý rõ ràng:

Ma trận quán tính $M = \text{diag}(m, I)$: mô tả sức ỳ của robot. Thành phần m (kg) là khối lượng tổng, quyết định lực cần thiết để thay đổi vận tốc dài. Thành phần I ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$) là mô-men quán tính quay quanh trục thẳng đứng, quyết định mô-men cần thiết để thay đổi vận tốc góc. M là ma trận chéo vì giả thiết robot đối xứng qua trục dọc.

Ma trận chuyển đổi mô-men B :

$$B = \begin{bmatrix} r/2 & r/2 \\ r/(2L) & -r/(2L) \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

chuyển đổi từ mô-men hai bánh $\tau = [\tau_R, \tau_L]^T$ (N·m) sang lực/mô-men tác dụng tại tâm robot. Hàng thứ nhất: lực đẩy dọc $F = (r/2)(\tau_R + \tau_L)$ (hai bánh cùng chiều tạo lực tiến). Hàng thứ hai: mô-men quay $N = (r/2L)(\tau_R - \tau_L)$ (hai bánh ngược chiều tạo quay).

Vector ma sát $F(\eta)$ mô hình hóa tổn thất ma sát:

$$F(\eta) = \begin{bmatrix} f_v \cdot v + f_c \cdot \tanh(v/\varepsilon) \\ f_\omega \cdot \omega + f_{c\omega} \cdot \tanh(\omega/\varepsilon) \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

bao gồm hai thành phần: (i) ma sát nhớt (viscous friction) $f_v \cdot v$ tỉ lệ thuận với vận tốc, mô hình hóa lực cản của dầu bôi trơn, ổ bi, và không khí; (ii) ma sát Coulomb $f_c \cdot \tanh(v/\varepsilon)$ xấp xỉ ma sát khô (gần hằng số khi có chuyển động), dùng $\tanh$ thay sign để tránh gián đoạn tại $v = 0$ (ε nhỏ, thường $\varepsilon = 0.01$).

Tham số Pioneer 3-DX (robot nghiên cứu phổ biến): $m = 10 \text{ kg}$, $I = 0.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $r = 0.05 \text{ m}$, $L = 0.15 \text{ m}$, $\tau_{\max} = 20 \text{ N}\cdot\text{m}$, $f_v = 0.5$, $f_c = 0.2$, $f_\omega = 0.3$, $f_{c\omega} = 0.1$.

Table 2.1: Tham số robot Pioneer 3-DX sử dụng trong mô phỏng

Tham số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Khối lượng	m	10	kg
Mô-men quán tính	I	0.5	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
Bán kính bánh xe	r	0.05	m
Nửa khoảng cách trục	L	0.15	m
Mô-men tối đa	$\tau_{\max}$	20	$\text{N}\cdot\text{m}$
Ma sát nhớt (dài)	f_v	0.5	$\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}$
Ma sát Coulomb (dài)	f_c	0.2	N
Ma sát nhớt (góc)	f_ω	0.3	$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$
Ma sát Coulomb (góc)	$f_{c\omega}$	0.1	$\text{N}\cdot\text{m}$

Các tham số trên được lấy từ Pioneer 3-DX, một nền tảng robot di động phổ biến trong nghiên cứu, được sản xuất bởi Adept MobileRobots. Robot này có kích thước nhỏ gọn ($L \times W \times H = 455 \times 381 \times 237 \text{ mm}$), phù hợp cho thí nghiệm trong phòng lab. Tuy nhiên, trong thực tế, các tham số m và I thay đổi đáng kể khi robot mang tải – đây chính là nguồn bất định khảo sát trong Phần B (Chương 5).

2.3 Mô hình ghép 5 trạng thái

Ghép mô hình động học (2.1) và động lực học (2.4), ta được mô hình đầy đủ 5 trạng thái $[x, y, \theta, v, \omega]^T$:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \\ v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \cos \theta \\ v \sin \theta \\ \omega \\ M^{-1}(B\tau - F(\eta)) \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Mô hình (2.7) phản ánh đầy đủ vật lý robot: ba trạng thái đầu (x, y, θ) mô tả hình học (vị trí và hướng), hai trạng thái sau (v, ω) mô tả động lực (vận tốc). Đầu

vào thực sự là mô-men $\tau = [\tau_R, \tau_L]^T$ chứ không phải vận tốc (v, ω) như mô hình kinematic giả định. Sự phân biệt này rất quan trọng: trên mô hình kinematic, vận tốc thay đổi tức thời; trên mô hình đầy đủ, vận tốc thay đổi theo quán tính – cần thời gian và năng lượng.

2.4 Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot

Cho quỹ đạo tham chiếu $q_r(t) = [x_r, y_r, \theta_r]^T$ với vận tốc (v_r, ω_r) thỏa mãn (2.1). Sai số bám được biểu diễn trong hệ tọa độ thân robot (body frame) theo Kanayama et al. [4]:

$$z = \begin{bmatrix} z_x \\ z_y \\ z_\theta \end{bmatrix} = R(\theta) \begin{bmatrix} x_r - x \\ y_r - y \\ \theta_r - \theta \end{bmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Mã trận $R(\theta)$ là phép quay chuyển từ world frame sang body frame. Ý nghĩa vật lý của các thành phần sai số:

- z_x – **sai số dọc (along-track error)**: khoảng cách từ robot đến điểm tham chiếu chiếu theo hướng tiến của robot. $z_x > 0$ nghĩa là điểm tham chiếu ở phía trước, robot cần tăng tốc để bắt kịp.
- z_y – **sai số ngang (cross-track error)**: khoảng cách lệch ngang so với quỹ đạo tham chiếu. $z_y > 0$ nghĩa là quỹ đạo ở bên trái, robot cần lệch trái.
- z_θ – **sai số góc (heading error)**: chênh lệch góc hướng. $z_\theta > 0$ nghĩa là robot cần quay phải (ngược chiều kim đồng hồ) để hướng đúng.

Tại sao dùng body frame thay vì world frame? Biểu diễn sai số trong body frame có hai ưu điểm quan trọng: (i) các thành phần sai số có ý nghĩa vật lý trực quan gắn với hành vi robot (trước/sau, trái/phải); (ii) quan trọng hơn, phương trình động lực học sai số trong body frame có dạng affine $\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)u_o$ thuận lợi cho thiết kế ADP, trong khi dạng trong world frame phức tạp hơn do phụ thuộc tường minh vào θ .

Hình 2.2 minh họa các thành phần sai số trong body frame.

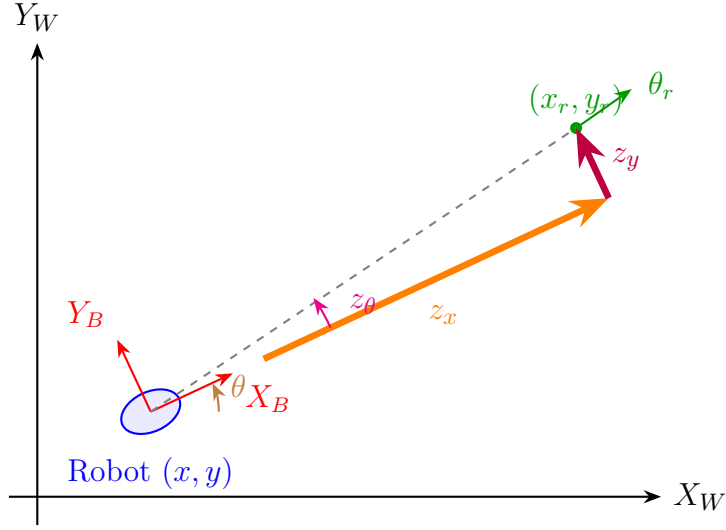


Figure 2.2: Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot: z_x (cam) là sai số dọc theo X_B , z_y (tím) là sai số ngang theo Y_B , $z_\theta = \theta_r - \theta$ là sai số góc hướng

2.5 Động lực học sai số

Đặt luật điều khiển tổng quát dạng feedforward + feedback:

$$u = u_f + u_o = \begin{bmatrix} v_r \cos z_\theta \\ \omega_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{o1} \\ u_{o2} \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

Phần feedforward $u_f = [v_r \cos z_\theta, \omega_r]^\top$ bù đường đi danh nghĩa, phần feedback $u_o = [u_{o1}, u_{o2}]^\top$ hiệu chỉnh sai số. Lấy đạo hàm (2.8) theo thời gian và thay thế (2.1), ta được động lực học sai số:

$$\dot{z} = f(z, u_r) + g(z) u_o \quad (2.10)$$

với:

$$f(z, u_r) = \begin{bmatrix} z_y \omega_r \\ -z_x \omega_r + v_r \sin z_\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g(z) = \begin{bmatrix} -1 & z_y \\ 0 & -z_x \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Chứng minh chi tiết. Lấy đạo hàm thành phần đầu tiên z_x :

$$\begin{aligned} \dot{z}_x &= \frac{d}{dt} [\cos \theta (x_r - x) + \sin \theta (y_r - y)] \\ &= -\omega \sin \theta (x_r - x) + \cos \theta (\dot{x}_r - \dot{x}) + \omega \cos \theta (y_r - y) + \sin \theta (\dot{y}_r - \dot{y}) \\ &= \omega z_y + v_r \cos z_\theta - v \\ &= z_y \omega_r + z_y u_{o2} - u_{o1} \end{aligned} \quad (2.12)$$

trong đó đã sử dụng $\omega = \omega_r + u_{o2}$ và $v = v_r \cos z_\theta + u_{o1}$.

Tương tự cho z_y :

$$\dot{z}_y = -z_x\omega_r - z_x u_{o2} + v_r \sin z_\theta \quad (2.13)$$

Và cho z_θ :

$$\dot{z}_\theta = \omega_r - \omega = -u_{o2} \quad (2.14)$$

Tổng hợp (2.12)–(2.14) cho dạng (2.10)–(2.11).

Phân tích cấu trúc hệ sai số:

- u_{o1} tác động *trực tiếp* lên z_x (hệ số -1 trong g), phản ánh việc điều chỉnh vận tốc dài ảnh hưởng ngay lập tức đến sai số dọc.
- u_{o2} tác động trực tiếp lên cả z_x (qua $z_y u_{o2}$, ghép nối nonholonomic), z_y (qua $-z_x u_{o2}$), và z_θ (trực tiếp, hệ số -1). Điều này cho thấy vận tốc góc là kênh điều khiển “mạnh hơn”, ảnh hưởng đồng thời ba thành phần sai số.
- **Hiện tượng cascade nonholonomic:** Sai số ngang z_y không có kênh điều khiển trực tiếp riêng. Nó hội tụ *gián tiếp* thông qua thành phần $v_r \sin z_\theta$ – khi z_θ khác không, thành phần $v_r \sin z_\theta$ “kéo” z_y về không. Đây là đặc trưng của hệ nonholonomic: không thể di chuyển ngang trực tiếp mà phải quay rồi tiến.

Hệ (2.10) có dạng phi tuyến affine (affine in control), đây chính xác là dạng cần thiết để áp dụng Approximate Dynamic Programming (ADP).

2.6 Quỹ đạo tham chiếu

Luận văn sử dụng ba loại quỹ đạo tham chiếu với đặc tính khác nhau để đánh giá toàn diện các bộ điều khiển:

Đường tròn: Tâm $(0, 0)$, bán kính $R_c = 2$ m, vận tốc dài $v_r = 0.3$ m/s:

$$x_r = R_c \cos(\omega_c t), \quad y_r = R_c \sin(\omega_c t), \quad \omega_c = v_r / R_c = 0.15 \text{ rad/s} \quad (2.15)$$

Đường tròn có độ cong hằng số $\kappa = 1/R_c$, thích hợp để đánh giá hiệu năng bám ở chế độ xác lập.

Đường thẳng: Vận tốc dài $v_r = 0.3$ m/s, $\omega_r = 0$:

$$x_r = v_r t, \quad y_r = 0, \quad \theta_r = 0 \quad (2.16)$$

Đường thẳng là trường hợp đơn giản nhất ($\omega_r = 0$), tuy nhiên cũng kiểm tra khả năng hội tụ transient vì sai số ban đầu vẫn khác không.

Hình số 8 (lemniscate): Quỹ đạo phức tạp với độ cong biến thiên liên tục, bao gồm cả điểm đổi chiều:

$$x_r = 2 \sin(\omega_8 t), \quad y_r = \sin(2\omega_8 t), \quad \omega_8 = 0.1 \text{ rad/s} \quad (2.17)$$

Hình số 8 là bài kiểm tra khắt khe nhất vì: (i) độ cong thay đổi liên tục, đòi hỏi bộ điều khiển thích nghi nhanh; (ii) tại điểm giao ($t = k\pi/\omega_8$), ω_r đổi dấu đột ngột; (iii) vận tốc tham chiếu biến thiên theo thời gian.

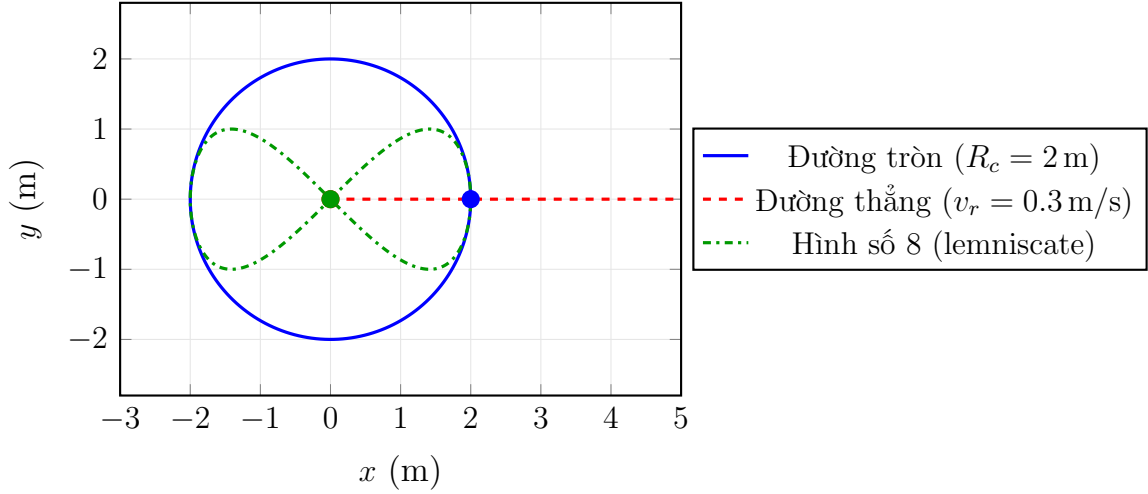


Figure 2.3: Ba loại quỹ đạo tham chiếu sử dụng trong mô phỏng: đường tròn (độ cong hằng số), đường thẳng (đơn giản nhất), và hình số 8 (độ cong biến thiên, có điểm đổi chiều)

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU VÀ ADP

3.1 Bài toán điều khiển tối ưu và phương trình HJB

Xét hệ phi tuyến affine dạng tổng quát $\dot{z} = f(z) + g(z)u_o$, $z \in \mathbb{R}^n$, $u_o \in \mathbb{R}^m$. Bài toán điều khiển tối ưu đặt ra: tìm chính sách điều khiển phản hồi $u_o^*(z)$ cực tiểu hóa hàm chi phí vô hạn:

$$J(z_0, u_o) = \int_0^\infty (z^\top Q z + u_o^\top R u_o) dt \quad (3.1)$$

trong đó z_0 là trạng thái ban đầu, $Q = Q^\top \geq 0$ là ma trận trọng số trạng thái (bán xác định dương), và $R = R^\top > 0$ là ma trận trọng số điều khiển (xác định dương).

Nguyên lý tối ưu Bellman. Định nghĩa hàm giá trị tối ưu:

$$V^*(z) = \min_{u_o} J(z, u_o) \quad (3.2)$$

Theo nguyên lý tối ưu (Bellman's principle of optimality), nếu u_o^* là chính sách tối ưu thì mọi “đoạn con” của nó cũng phải tối ưu. Điều kiện cần và đủ cho $V^*(z)$ được biểu diễn bởi phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB):

$$0 = \min_{u_o} \left\{ z^\top Q z + u_o^\top R u_o + (\nabla V^*)^\top (f + g u_o) \right\} \quad (3.3)$$

Lấy đạo hàm biểu thức trong dấu min theo u_o và cho bằng không, ta được điều khiển tối ưu:

$$u_o^*(z) = -\frac{1}{2} R^{-1} g(z)^\top \nabla V^*(z) \quad (3.4)$$

Thay (3.4) ngược vào (3.3), ta được dạng rút gọn:

$$0 = z^\top Q z + (\nabla V^*)^\top f - \frac{1}{4} (\nabla V^*)^\top g R^{-1} g^\top \nabla V^* \quad (3.5)$$

Phương trình (3.5) là một phương trình đạo hàm riêng (PDE) phi tuyến bậc nhất đối với $V^*(z)$. Trong trường hợp hệ tuyến tính $\dot{z} = Az + Bu_o$, phương trình HJB trở thành phương trình đại số Riccati (Algebraic Riccati Equation – ARE), có nghiệm giải tích. Tuy nhiên, đối với hệ phi tuyến như WMR, phương trình HJB **không giải được bằng giải tích** trừ vài trường hợp đặc biệt. Đây chính là động lực cho Quy hoạch động xấp xỉ (ADP).

So sánh với LQR: Đối với hệ tuyến tính $\dot{z} = Az + Bu$, hàm chi phí bậc hai $J = \int (z^\top Q z + u^\top R u) dt$, nghiệm tối ưu là $u^* = -Kz$ với $K = R^{-1} B^\top P$ và P là nghiệm ARE $A^\top P + P A - P B R^{-1} B^\top P + Q = 0$. Đây là bài toán giải được hoàn toàn. ADP

có thể coi là “LQR mở rộng cho hệ phi tuyến” – xấp xỉ hàm V^* (tương ứng $z^T P z$ trong LQR) bằng mạng nơ-ron thay vì giải ARE.

Hai kiến trúc ADP chính: Trong nghiên cứu ADP, có hai kiến trúc phổ biến:

- **Actor-Critic (AC):** Sử dụng hai mạng nơ-ron riêng biệt – mạng Critic ước lượng $V(z)$, mạng Actor ước lượng $u_o(z)$. Hai mạng cập nhật đồng thời: Critic giảm sai số Bellman, Actor giảm sai lệch chính sách. Ưu điểm: linh hoạt, actor có thể xấp xỉ chính sách phức tạp không suy trực tiếp từ ∇V . Nhược điểm: cần đồng bộ hai mạng (nếu actor “chạy trước” critic hoặc ngược lại, cả hai có thể phân kỳ), nhiều siêu tham số ($\alpha_c, \alpha_{a1}, \alpha_{a2}, \kappa_c$), và yêu cầu PE.
- **Critic-only:** Chỉ sử dụng một mạng Critic, chính sách u_o suy trực tiếp từ ∇V qua (3.4). Ưu điểm: ít siêu tham số hơn, không cần đồng bộ, có thể kết hợp Concurrent Learning để loại bỏ PE. Nhược điểm: chính sách phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng xấp xỉ V – nếu basis functions ϕ không phù hợp, cả V và u_o đều kém.

Luận văn sử dụng cả hai kiến trúc để so sánh: Actor-Critic (phương pháp 2) và Critic-only (phương pháp 4 CL, phương pháp 5 ADP-FT).

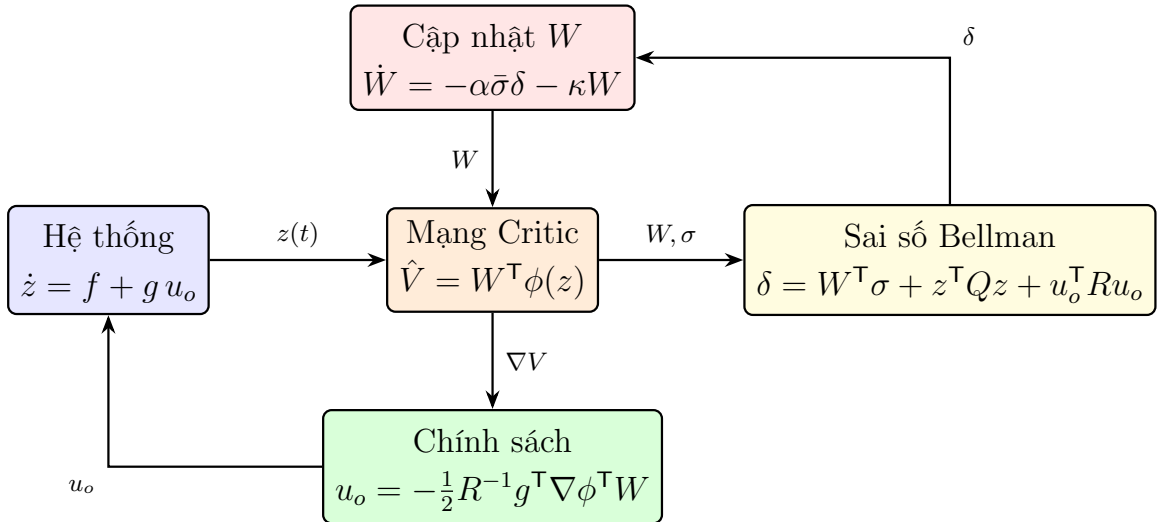


Figure 3.1: Cấu trúc Critic-only ADP: mạng Critic xấp xỉ hàm giá trị, chính sách suy trực tiếp từ gradient ∇V , trọng số cập nhật theo sai số Bellman

3.2 Quy hoạch động xấp xỉ (Approximate Dynamic Programming)

Ý tưởng cốt lõi của ADP là xấp xỉ hàm giá trị tối ưu $V^*(z)$ bằng tổ hợp tuyến tính của các hàm cơ sở (basis functions):

$$V^*(z) \approx W^{*\top} \phi(z) + \varepsilon_\phi(z) \quad (3.6)$$

trong đó $W^* \in \mathbb{R}^l$ là vector trọng số tối ưu (chưa biết), $\phi(z) \in \mathbb{R}^l$ là vector các hàm cơ sở đã chọn trước, và ε_ϕ là sai số xấp xỉ (nhỏ nếu ϕ được chọn phù hợp).

Lựa chọn hàm cơ sở: Đối với hệ sai số WMR với $z \in \mathbb{R}^3$, ta chọn $l = 6$ hàm cơ sở bậc hai:

$$\phi(z) = [z_x^2, z_y^2, z_\theta^2, z_x z_y, z_y z_\theta, z_x z_\theta]^\top \in \mathbb{R}^6 \quad (3.7)$$

Lựa chọn này có cơ sở lý thuyết: nếu hệ tuyến tính, $V^* = z^\top P z$ là bậc hai, và ϕ bậc hai đủ để biểu diễn chính xác. Đối với hệ phi tuyến yếu (weakly nonlinear), ϕ bậc hai vẫn cho xấp xỉ tốt. Ngoài ra, $\phi(0) = 0$ đảm bảo $V^*(0) = 0$ (chi phí bằng không tại gốc).

Ma trận Jacobian $\nabla \phi(z) = \partial \phi / \partial z \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$:

$$\nabla \phi = \begin{bmatrix} 2z_x & 0 & 0 \\ 0 & 2z_y & 0 \\ 0 & 0 & 2z_\theta \\ z_y & z_x & 0 \\ 0 & z_\theta & z_y \\ z_\theta & 0 & z_x \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Jacobian $\nabla \phi$ đóng vai trò trung tâm: $\nabla V^* \approx \nabla \phi^\top W^*$, cho phép tính luật điều khiển xấp xỉ:

$$\hat{u}_o = -\frac{1}{2} R^{-1} g(z)^\top \nabla \phi(z)^\top W \quad (3.9)$$

trong đó W là ước lượng hiện tại của W^* , được cập nhật trực tuyến.

3.3 Sai số Bellman (Bellman error)

Thay xấp xỉ $V \approx W^\top \phi$ vào phương trình HJB (3.5), sai số (residual) được gọi là sai số Bellman:

$$\delta = W^\top \sigma + z^\top Q z + \hat{u}_o^\top R \hat{u}_o \quad (3.10)$$

trong đó $\sigma = \nabla \phi(f + g \hat{u}_o)$ là vector “đặc trưng thời gian” (temporal feature), phản ánh tốc độ thay đổi xấp xỉ V dọc theo quỹ đạo hệ.

Khi $W = W^*$ (trọng số tối ưu), sai số Bellman $\delta = 0$ – nghĩa là phương trình HJB được thỏa mãn chính xác (bỏ qua sai số xấp xỉ ε_ϕ). Do đó, mục tiêu của các thuật toán ADP là cập nhật W sao cho $\delta \rightarrow 0$, tương đương $W \rightarrow W^*$.

Ký hiệu chuẩn hóa thường dùng:

$$\bar{\sigma} = \frac{\sigma}{(1 + \sigma^\top \sigma)^2} \quad (3.11)$$

để tránh phân kỳ số khi $\|\sigma\|$ lớn. Hệ số $(1 + \sigma^\top \sigma)^2$ ở mẫu đảm bảo $\|\bar{\sigma}\|$ luôn bị chặn.

3.4 Ổn định cố định thời gian (Fixed-time stability)

Định nghĩa (Polyakov [7]): Gốc $x = 0$ của hệ $\dot{x} = h(x)$ được gọi là ổn định cố định thời gian (fixed-time stable) nếu tồn tại hằng số $T_f > 0$ **không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu** $x(0)$ sao cho $\|x(t)\| = 0$ với mọi $t \geq T_f$.

So sánh ba loại ổn định:

- **Ổn định tiệm cận (asymptotic stability):** $\|x(t)\| \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow \infty$. Sai số giảm dần nhưng không bao giờ chính xác bằng không trong thời gian hữu hạn. Ví dụ: $\dot{x} = -kx$ cho nghiệm $x(t) = x_0 e^{-kt}$.
- **Ổn định thời gian hữu hạn (finite-time stability):** $\|x(t)\| = 0$ với mọi $t \geq T_f(x_0)$, nhưng T_f *phụ thuộc vào điều kiện đầu* – sai số ban đầu càng lớn, thời gian hội tụ càng lâu, và T_f có thể tùy ý lớn. Ví dụ: $\dot{x} = -\alpha|x|^p \text{sign}(x)$, $0 < p < 1$, cho $T_f = |x_0|^{1-p}/[\alpha(1-p)]$.
- **Ổn định cố định thời gian (fixed-time stability):** $\|x(t)\| = 0$ với mọi $t \geq T_f$, và T_f là hằng số *độc lập với* $x(0)$. Đây là tính chất mạnh nhất, đảm bảo hiệu năng trong mọi tình huống.

Ổn định cố định thời gian theo nghĩa thực dụng (practical fixed-time stability). Cần phân biệt rõ định nghĩa lý tưởng ở trên với kết quả thực tế đạt được trong các hệ có xấp xỉ hàm. Khi hàm giá trị được xấp xỉ bằng mạng nơ-ron, luôn tồn tại sai số xấp xỉ $\varepsilon_\phi \neq 0$, nên trạng thái không hội tụ về đúng gốc mà về một **lân cận bị chặn** của gốc:

$$\|x(t)\| \leq \Omega, \quad \forall t \geq T_f \quad (3.12)$$

với $\Omega > 0$ là bán kính lân cận và T_f vẫn độc lập điều kiện đầu. Đây chính là dạng kết quả mà Wang et al. [1] chứng minh (Theorem 1 của bài báo): sai số bám và sai số ước lượng trọng số hội tụ về *lân cận của không* trong thời gian cố định, chứ không phải triệt tiêu hoàn toàn. Bán kính Ω phụ thuộc sai số xấp xỉ và các tham số κ_1, κ_2 của số hạng regularization.

Phân biệt này quan trọng khi diễn giải kết quả mô phỏng ở Chương 5: sai số xác lập khác không của các phương pháp ADP **không** mâu thuẫn với lý thuyết, mà chính là biểu hiện của bán kính Ω trong (3.12).

Lemma quan trọng: Nếu tồn tại hàm Lyapunov $V(x) > 0$ ($V(0) = 0$) sao cho:

$$\dot{V} \leq -\alpha V^p - \beta V^q, \quad 0 < p < 1 < q, \quad \alpha, \beta > 0 \quad (3.13)$$

thì hệ ổn định cố định thời gian với cận trên:

$$T_f \leq \frac{1}{\alpha(1-p)} + \frac{1}{\beta(q-1)} \quad (3.14)$$

Ý nghĩa vật lý: thành phần $-\alpha V^p$ (lũy thừa phân số, $p < 1$) chi phối khi V nhỏ (gần gốc), đảm bảo hội tụ nhanh trong “vùng lân cận cuối cùng” – nơi mà ổn định tiệm cận trở nên chậm. Thành phần $-\beta V^q$ (lũy thừa bậc cao, $q > 1$) chi phối khi V lớn (xa gốc), đảm bảo hội tụ nhanh từ điều kiện đầu lớn. Sự kết hợp hai thành phần tạo nên cận trên T_f không phụ thuộc $V(0)$.

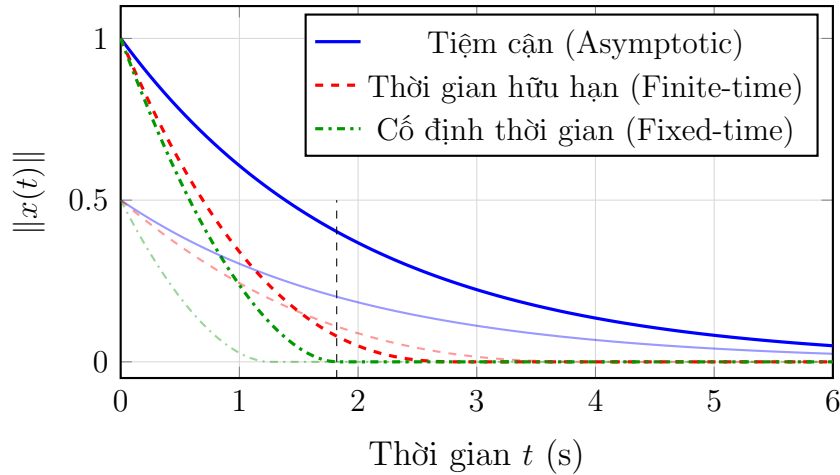


Figure 3.2: So sánh ba loại ổn định. Đường đậm: $x_0 = 1$; đường mờ: $x_0 = 0.5$. Fixed-time hội tụ tại cùng T_f bất kể x_0 , trong khi finite-time phụ thuộc x_0 , và asymptotic không bao giờ đạt 0.

3.5 Concurrent Learning (thay thế PE)

Vấn đề Persistence of Excitation (PE): Trong các phương pháp ADP truyền thống (Actor-Critic), để đảm bảo trọng số W hội tụ về giá trị tối ưu W^* , cần điều kiện PE: tín hiệu đặc trưng $\sigma(t)$ phải “đủ phong phú” theo mọi hướng trong không gian $\mathbb{R}^l$. Chính thức:

$$\exists T, \alpha_0 > 0 : \int_t^{t+T} \sigma(\tau) \sigma(\tau)^\top d\tau \geq \alpha_0 I, \quad \forall t \geq 0 \quad (3.15)$$

Điều kiện PE tạo ra mâu thuẫn cơ bản với bài toán bám quỹ đạo: khi bộ điều khiển hoạt động tốt ($z \rightarrow 0$), $\sigma \rightarrow 0$, và PE bị vi phạm. Để duy trì PE, cần thêm tín hiệu kích thích nhân tạo (probing signal), gây ra sai số bám bổ sung không mong muốn.

Concurrent Learning (CL) (Chowdhary & Johnson [3]) giải quyết vấn đề này bằng cách lưu trữ dữ liệu lịch sử và sử dụng lại:

1. **History stack:** Lưu bộ dữ liệu $\mathcal{H} = \{(\sigma_j, c_j)\}_{j=1}^{N_H}$ tại các thời điểm lấy mẫu trước đó, trong đó $c_j = z_j^T Q z_j + \hat{u}_{o,j}^T R \hat{u}_{o,j}$ là chi phí tức thời.
2. **Luật cập nhật:** Kết hợp gradient trực tuyến (online) và gradient từ lịch sử (history):

$$\dot{W} = -\alpha \bar{\sigma} \delta - \frac{\alpha_h}{N_H} \sum_{j=1}^{N_H} \bar{\sigma}_j \delta_j - \kappa W \quad (3.16)$$

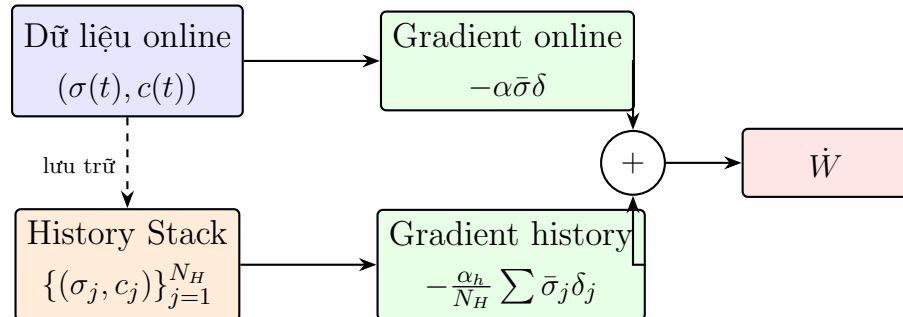
trong đó thành phần thứ hai tính sai số Bellman δ_j tại các điểm lịch sử bằng trọng số hiện tại W .

3. **Điều kiện hội tụ:** Thay vì PE, CL chỉ cần điều kiện rank:

$$\text{rank} \left(\sum_{j=1}^{N_H} \bar{\sigma}_j \bar{\sigma}_j^T \right) = l \quad (3.17)$$

nghĩa là tập dữ liệu lịch sử phải “trải đều” l hướng trong không gian đặc trưng. Điều kiện này dễ thỏa mãn hơn PE rất nhiều: chỉ cần dữ liệu từ giai đoạn transient ban đầu (khi z lớn và σ phong phú), và được giữ vĩnh viễn trong history stack.

Ưu điểm then chốt của CL: sau giai đoạn transient, dữ liệu lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin gradient ngay cả khi $\sigma(t) \approx 0$ (bám tốt), cho phép trọng số tiếp tục hội tụ mà không cần tín hiệu kích thích.



Chỉ cần điều kiện rank, không cần PE

Figure 3.3: Concurrent Learning: kết hợp gradient online và gradient từ dữ liệu lịch sử, loại bỏ yêu cầu Persistence of Excitation

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

4.1 Kiến trúc hai vòng

Thiết kế điều khiển cho WMR trên mô hình đầy đủ 5 trạng thái đòi hỏi xử lý cả phần hình học (kinematic) lẫn phần động lực (dynamic). Luận văn sử dụng kiến trúc hai vòng (dual-loop), chia bài toán thành hai phần:

Nguyên lý tách thang thời gian (separation of timescales): Vòng trong được thiết kế nhanh hơn vòng ngoài (gains vòng trong $K_d = 20$ lớn hơn nhiều so với gains vòng ngoài). Nhờ vậy, từ góc nhìn vòng ngoài, vận tốc thực (v, ω) “bám kịp” vận tốc mong muốn (v_d, ω_d) gần như tức thời, và vòng ngoài có thể thiết kế dựa trên mô hình kinematic. Nguyên lý này cho phép:

- Tách bài toán phức tạp (5 trạng thái, phi tuyến mạnh) thành hai bài toán đơn giản hơn
- Áp dụng ADP cho phần kinematic (đã có lý thuyết đầy đủ từ Wang et al.) mà không cần sửa đổi cấu trúc thuật toán
- Vòng trong xử lý ma sát, quán tính, và nhiễu ở tầng mô-men

Vòng ngoài nhận sai số $z = [z_x, z_y, z_\theta]^T$ và tính vận tốc mong muốn (v_d, ω_d) . Năm phương pháp được so sánh: (1) Backstepping, (2) Actor-Critic ADP, (3) SMC, (4) Critic-only + Concurrent Learning, (5) ADP Fixed-time.

Vòng trong nhận (v_d, ω_d) từ vòng ngoài và chuyển thành mô-men (τ_R, τ_L) thông qua Dynamic Backstepping [5].

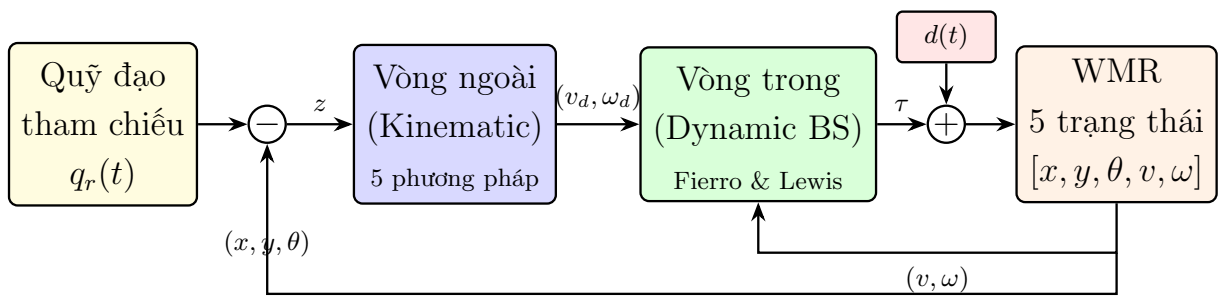


Figure 4.1: Kiến trúc điều khiển hai vòng: vòng ngoài tính vận tốc mong muốn (v_d, ω_d) , vòng trong chuyển thành mô-men τ , nhiễu $d(t)$ tác động trực tiếp vào mô-men

4.2 Vòng trong: Dynamic Backstepping

Định nghĩa sai lệch vận tốc:

$$e_\eta = \eta_d - \eta = \begin{bmatrix} v_d - v \\ \omega_d - \omega \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

Luật điều khiển vòng trong (Fierro & Lewis [5]):

$$\tau = B^{-1} [M(\dot{\eta}_d + K_d e_\eta) + F(\eta)] \quad (4.2)$$

trong đó $K_d = \text{diag}(K_{d,v}, K_{d,\omega})$ là ma trận gains vòng trong.

Ý nghĩa vật lý: Luật (4.2) gồm ba thành phần: (i) $M\dot{\eta}_d$ – bù quán tính theo gia tốc mong muốn (feedforward); (ii) $MK_d e_\eta$ – phản hồi tỉ lệ triệt tiêu sai lệch vận tốc; (iii) $F(\eta)$ – bù ma sát theo mô hình. Sau khi nhân B^{-1} , ta chuyển từ lực/mô-men tổng sang mô-men từng bánh.

Chứng minh ổn định: Chọn hàm Lyapunov $V_2 = \frac{1}{2} e_\eta^T M e_\eta$ (năng lượng “sai lệch”):

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 &= e_\eta^T M \dot{e}_\eta = e_\eta^T M (\dot{\eta}_d - \dot{\eta}) \\ &= e_\eta^T [M\dot{\eta}_d - (B\tau - F(\eta))] \\ &= e_\eta^T [M\dot{\eta}_d - M\dot{\eta}_d - MK_d e_\eta] \\ &= -e_\eta^T MK_d e_\eta < 0, \quad \forall e_\eta \neq 0 \end{aligned} \quad (4.3)$$

Vì $M > 0$ và $K_d > 0$, $\dot{V}_2$ xác định âm, nên $e_\eta \rightarrow 0$ tiệm cận. Tốc độ hội tụ phụ thuộc K_d : giá trị eigenvalue nhỏ nhất $\lambda_{\min}(K_d)$ quyết định hằng số thời gian.

Chọn $K_{d,v} = K_{d,\omega} = 20$ đảm bảo hằng số thời gian vòng trong $\tau_{\text{in}} \approx 1/20 = 0.05$ s, nhanh hơn đáng kể so với hằng số thời gian vòng ngoài (thường $\sim 1\text{--}5$ s), thỏa mãn nguyên lý tách thang thời gian.

4.3 Vòng ngoài 1: Backstepping (BS)

Luật điều khiển Backstepping kinh điển (Kanayama et al. [4]):

$$v_d = v_r \cos z_\theta + k_1 z_x, \quad \omega_d = \omega_r + k_2 v_r z_y + k_3 \sin z_\theta \quad (4.4)$$

với gains $(k_1, k_2, k_3) = (1.5, 3, 2)$.

Phân tích: Thành phần $v_r \cos z_\theta$ là feedforward vận tốc dài, $k_1 z_x$ là phản hồi tỉ lệ sai số dọc. Thành phần ω_r là feedforward vận tốc góc, $k_2 v_r z_y$ điều chỉnh hướng theo sai số ngang (kênh gián tiếp nonholonomic), và $k_3 \sin z_\theta$ hiệu chỉnh sai số góc trực tiếp.

Ưu điểm: Đơn giản, không cần tính toán online phức tạp, ổn định tiệm cận với mọi quỹ đạo ($v_r \neq 0$). **Hạn chế:** Không tối ưu năng lượng (gains cố định, không cực tiểu hóa J); hội tụ tiệm cận; phụ thuộc mô hình.

4.4 Vòng ngoài 2: Actor-Critic ADP (AC)

Phương pháp Actor-Critic sử dụng hai mạng nơ-ron riêng biệt (Vamvoudakis & Lewis [2]):

Mạng Critic ước lượng hàm giá trị:

$$\hat{V}(z) = \hat{W}_c^\top \phi(z) \quad (4.5)$$

Mạng Actor ước lượng chính sách tối ưu:

$$\hat{u}_o = -\frac{1}{2}R^{-1}g(z)^\top \nabla \phi(z)^\top \hat{W}_a \quad (4.6)$$

Luật cập nhật Critic (giảm sai số Bellman):

$$\dot{\hat{W}}_c = -\alpha_c \bar{\sigma} \delta - \kappa_c \hat{W}_c \quad (4.7)$$

trong đó $\bar{\sigma} = \sigma/(1 + \sigma^\top \sigma)^2$, δ là sai số Bellman tính với $\hat{W}_c$, và $-\kappa_c \hat{W}_c$ là σ -modification chống phân kỳ.

Luật cập nhật Actor:

$$\dot{\hat{W}}_a = -\alpha_{a1} \bar{\sigma} e_a - \alpha_{a2} (\hat{W}_a - \hat{W}_c) \quad (4.8)$$

trong đó e_a là sai số actor (chênh lệch giữa chính sách actor và chính sách suy ra từ critic), và $\alpha_{a2}(\hat{W}_a - \hat{W}_c)$ là số hạng đồng bộ hóa (kéo actor về critic).

Tín hiệu PE: Để đảm bảo hội tụ, cần thêm tín hiệu kích thích:

$$n(t) = \sum_{i=1}^8 A_i \sin(\omega_i t), \quad t \leq t_{PE} = 30 \text{ s} \quad (4.9)$$

cộng vào u_o trong giai đoạn đầu ($t \leq 30 \text{ s}$), sau đó tắt. Trong giai đoạn PE, sai số bám bị ảnh hưởng do nhiễu nhân tạo.

Hạn chế: (i) Yêu cầu warm start $W_0 \neq 0$ (khởi tạo bằng P-controller ban đầu); (ii) PE gây sai số transient; (iii) hai mạng riêng biệt tăng phức tạp (nhiều siêu tham số: $\alpha_c, \alpha_{a1}, \alpha_{a2}, \kappa_c$); (iv) đồng bộ hóa actor-critic không trivial.

4.5 Vòng ngoài 3: Sliding Mode Control (SMC)

Thiết kế mặt trượt kết hợp z_y và z_θ (vì z_y không có kênh điều khiển trực tiếp):

$$\sigma_1 = z_x \quad (4.10)$$

$$\sigma_2 = z_\theta + c_{zy} z_y \quad (4.11)$$

Ý nghĩa: $\sigma_1 = z_x$ là mặt trượt cho sai số dọc. $\sigma_2 = z_\theta + c_{zy} z_y$ kết hợp sai số góc và sai số ngang – khi $\sigma_2 = 0$ (pha trượt), $z_\theta = -c_{zy} z_y$, và nhờ cascade nonholonomic, $z_y \rightarrow 0$ kéo theo $z_\theta \rightarrow 0$.

Luật điều khiển reaching law:

$$u_{o1} = z_y(\omega_r + u_{o2}) + \lambda_1 z_x + \eta_1 \tanh(z_x/\delta_s) \quad (4.12)$$

$$u_{o2} = \lambda_2 z_\theta + \eta_2 \tanh(\sigma_2/\delta_s) \quad (4.13)$$

với $(\lambda_1, \lambda_2) = (3, 3)$, $(\eta_1, \eta_2) = (1, 1)$, $\delta_s = 0.05$ (boundary layer), $c_{zy} = 1$.

Hạn chế nghiêm trọng trên dual-loop:

- Hàm chi phí J_c cực cao (555.5 trên circle, 2457.6 trên figure-8) do reaching law liên tục duy trì u_o mạnh để ép trạng thái về mặt trượt.
- Mặc dù tanh thay sign giảm chattering, tín hiệu điều khiển vẫn biến thiên nhanh, gây dao động mô-men.
- Trên mô hình đầy đủ, quán tính robot làm “chậm” phản hồi, khiến hiện tượng chattering trầm trọng hơn so với kinematic-only.

4.6 Vòng ngoài 4: Critic-only + Concurrent Learning (CL)

Phương pháp CL sử dụng **một mạng Critic duy nhất** (Chowdhary [3]), chính sách điều khiển suy trực tiếp từ Critic:

$$u_o = -\frac{1}{2}R^{-1}g(z)^T \nabla \phi(z)^T W \quad (4.14)$$

Luật cập nhật trọng số với Concurrent Learning:

$$\dot{W} = \underbrace{-\alpha \bar{\sigma} \delta}_{\text{online gradient}} \underbrace{-\frac{\alpha_h}{N_H} \sum_{j=1}^{N_H} \bar{\sigma}_j \delta_j}_{\text{CL (history replay)}} \underbrace{-\kappa W}_{\sigma\text{-modification}} \quad (4.15)$$

History stack $\mathcal{H} = \{(\sigma_j, c_j)\}_{j=1}^{N_H}$ với $N_H = 200$ bản ghi, ghi mỗi 50 ms.

Ưu điểm so với Actor-Critic: (i) Chỉ 1 mạng (6 trọng số thay vì 12), ít siêu tham số; (ii) không cần PE – điều kiện rank (3.17) dễ thỏa mãn từ dữ liệu transient; (iii) cập nhật đơn giản hơn (1 phương trình thay vì 2). **Nhược điểm:** Phụ thuộc vào chất lượng basis functions ϕ (sai số xấp xỉ không được bù bởi mạng actor riêng).

4.7 Vòng ngoài 5: ADP Fixed-time (Phương pháp chính)

Đây là phương pháp trọng tâm của luận văn, mở rộng từ Wang et al. [1].

4.7.1 Luật điều khiển

Luật điều khiển ADP Fixed-time (Wang et al. [1], phương trình 16–18):

$$\boxed{u_o = u_{o,\text{adp}} - g^\dagger r(z)} \quad (4.16)$$

trong đó:

- **Thành phần ADP:** $u_{o,\text{adp}} = -\frac{1}{2}R^{-1}g^\top \nabla \phi^\top W$ – điều khiển gần tối ưu từ xấp xỉ hàm giá trị.
- **Pseudo-inverse:** $g^\dagger = (g^\top g)^{-1}g^\top$ – luôn tồn tại vì $\det(g^\top g) = z_x^2 + 1 > 0$ (g luôn có hạng đầy đủ cột).
- **Thành phần robust:** $r(z)$ đảm bảo hội tụ cố định thời gian.

Thành phần robust gồm bốn số hạng, mỗi số hạng đóng vai trò riêng:

$$r(z) = \underbrace{\lambda \odot \tanh\left(\frac{z}{\rho}\right)}_{\text{(i)}} + \underbrace{\mu \odot z}_{\text{(ii)}} + \underbrace{\alpha \odot |z|^{p/q} \odot \text{sign}(z)}_{\text{(iii)}} + \underbrace{\beta \odot z^3}_{\text{(iv)}} \quad (4.17)$$

Phân tích chi tiết bốn thành phần:

1. $\lambda \odot \tanh(z/\rho)$: **Liên tục hóa sign**, bão hòa ở $\pm\lambda$ khi $|z| \gg \rho$. Vai trò: reject nhiễu ngoài nhỏ (bounded disturbance rejection), tương tự boundary layer trong SMC nhưng mượt hơn. Tham số ρ quyết định vùng chuyển tiếp.
2. $\mu \odot z$: **Phản hồi tuyến tính**, cung cấp ổn định exponential (hằng số thời gian $\sim 1/\mu$). Đây là “xương sống” đảm bảo ổn định danh nghĩa ngay cả khi các thành phần khác chưa hoạt động hiệu quả.
3. $\alpha \odot |z|^{p/q} \text{sign}(z)$ ($p/q < 1$): **Lũy thừa phân số**, hoạt động mạnh khi $|z|$ nhỏ (gần gốc). Gradient $\partial(|z|^{p/q})/\partial z = (p/q)|z|^{p/q-1}$ phát tán khi $z \rightarrow 0$, tạo “lực kéo” mạnh đưa trạng thái về chính xác không. Đây là thành phần đảm bảo **finite-time convergence** gần gốc.
4. $\beta \odot z^3$: **Lũy thừa bậc ba**, hoạt động mạnh khi $|z|$ lớn (xa gốc). Khi sai số ban đầu lớn, z^3 cung cấp lực phục hồi cực mạnh, đảm bảo convergence nhanh bất kể điều kiện đầu.

Kết hợp (iii) và (iv) tạo nên cơ chế hội tụ cố định thời gian theo Lemma (3.13): thành phần $|z|^{p/q}$ tương ứng $-\alpha V^p$ (gần gốc), z^3 tương ứng $-\beta V^q$ (xa gốc).

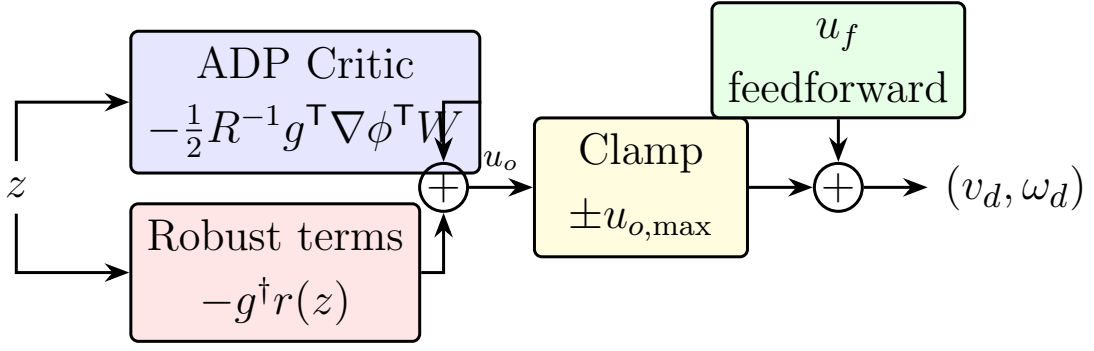


Figure 4.2: Sơ đồ tín hiệu bộ điều khiển ADP Fixed-time: tổng hợp thành phần ADP (tối ưu) và robust (hội tụ cố định thời gian), qua clamp trước khi cộng feedforward

4.7.2 Cập nhật trọng số

Luật nguyên bản của Wang et al. [1] (phương trình 17 của bài báo):

$$\dot{W} = \frac{1}{2}\Gamma \left[\nabla \phi g R^{-1} g^T z - \kappa_1 W - \kappa_2 (W^T W) W \right] \quad (4.18)$$

Phân tích ba thành phần:

- $\nabla \phi g R^{-1} g^T z$: thành phần “học”. Điểm đáng chú ý là luật này **không** sử dụng sai số Bellman. Wang et al. lựa chọn như vậy có chủ đích (Remark 2 của bài báo): các phương pháp dựa trên gradient sai số Bellman thường kéo theo yêu cầu về điều kiện kích thích liên tục (PE), điều mà bài báo muốn loại bỏ. $\Gamma \in \mathbb{R}^{l \times l}$ là ma trận tốc độ học.
- $\kappa_1 W$: **σ -modification** (Lewis [8]), ngăn $\|W\|$ phân kỳ khi tín hiệu học nhỏ. Hiệu ứng: kéo W về gốc với tốc độ κ_1 , đánh đổi một chút bias để đổi lấy robustness.
- $\kappa_2 (W^T W) W$: **σ -modification bậc ba**. Đây là đóng góp quan trọng của Wang et al.: thành phần bậc ba $(W^T W) W$ tạo ra hội tụ cố định thời gian cho *sai số ước lượng trọng số*. Cụ thể, nếu bỏ qua thành phần học, $\dot{W} = -\kappa_1 W - \kappa_2 \|W\|^2 W$ với hàm Lyapunov $V_W = W^T W$ cho $\dot{V}_W \leq -\kappa_1 V_W - \kappa_2 V_W^2$, tương ứng $q = 2$ trong Lemma (3.13).

Luật cập nhật thay thế của luận văn. Trong quá trình triển khai trên kiến trúc hai vòng, luận văn sử dụng một luật cập nhật khác, dựa trên gradient descent của sai số Bellman:

$$\dot{W} = -\frac{1}{2}\Gamma \left[\bar{\sigma} \varepsilon + \kappa_1 W + \kappa_2 (W^T W) W \right] \quad (4.19)$$

với $\varepsilon = W^T \sigma + z^T Q z + u_{o,\text{adp}}^T R u_{o,\text{adp}}$ là sai số Bellman, $\sigma = \nabla \phi(f + g u_{o,\text{adp}})$, và $\bar{\sigma} = \sigma / (1 + \sigma^T \sigma)^2$ là dạng chuẩn hóa theo (3.11). Hai số hạng σ -modification của Wang et al. được giữ nguyên.

Lý do sử dụng (4.19): luật này bám sát trực tiếp phương trình HJB (3.5) – thứ mà bộ điều khiển đang cố giải – nên tận dụng được thông tin về hàm chi phí tức thời $z^T Q z + u_o^T R u_o$ tại mỗi bước. Khâu chuẩn hóa $\bar{\sigma}$ đồng thời chặn biên độ cập nhật, phù hợp với yêu cầu ổn định của kiến trúc hai vòng. Rủi ro về điều kiện PE mà Wang et al. lo ngại được giảm nhẹ nhờ chính hai số hạng κ_1, κ_2 vẫn được giữ lại.

Hai lưu ý quan trọng:

1. (4.19) là thay đổi của luận văn, không phải công thức của Wang et al. Việc phân định này cần thiết để tránh gán nhầm nguồn gốc.
2. Chứng minh hội tụ cố định thời gian của Wang et al. (Theorem 1 của bài báo) được xây dựng trên (4.18), nên không còn phủ được (4.19). Khi sử dụng luật thay thế, luận văn không kế thừa được đảm bảo lý thuyết đó và phải dựa vào kiểm chứng mô phỏng. Đây là một trong các lý do luận văn không tuyên bố tính hội tụ cố định thời gian cho hệ đã triển khai (xem thêm Mục 4.8.3 và Mục).

Mục 5.6.2 so sánh định lượng hai luật cập nhật trên cả ba quỹ đạo. Kết quả cho thấy đây là lựa chọn *có đánh đổi*: (4.19) tốt hơn 5–8% trên đường tròn và đường thẳng, nhưng kém hơn 33% trên quỹ đạo hình số 8.

4.7.3 Điều chỉnh tham số cho kiến trúc hai vòng

Đây là đóng góp chính của luận văn.

Vấn đề: Các tham số robust trong Wang et al. [1] được thiết kế cho mô hình kinematic-only, trong đó u_o trực tiếp là vận tốc robot. Trong kiến trúc hai vòng, u_o chỉ là tín hiệu *mong muốn*, được truyền qua vòng trong trước khi tác động lên robot. Nếu robust terms quá lớn:

1. u_o biến thiên mạnh $\rightarrow (v_d, \omega_d)$ thay đổi nhanh
2. Vòng trong (hằng số thời gian ~ 0.05 s) không kịp bám theo
3. Sai lệch vận tốc e_η tích lũy $\rightarrow$ sai lệch mô-men $\rightarrow$ phát tán

Giải pháp: Giảm mạnh các gains robust và thêm cơ chế giới hạn (clamp). Bảng 4.1 đối chiếu tham số gốc của Wang et al. [1] (mục IV-A của bài báo) với tham số đề xuất cho kiến trúc hai vòng.

Table 4.1: Điều chỉnh tham số ADP-FT cho kiến trúc hai vòng. Cột “Wang et al.” là giá trị nguyên bản trong [1], dùng cho mô hình kinematic thuần túy.

Tham số	Wang et al. [1]	Đề xuất	Lý do
λ	diag(1, 1, 0.4)	[0.08, 0.08, 0.05]	Giảm ≈ 12 lần: vòng
μ	diag(1, 1, 0.4)	[0.08, 0.08, 0.05]	trong đã đảm nhận
α	diag(1, 1, 0.4)	[0.08, 0.08, 0.05]	phần lớn việc bù
β	diag(10^5 , 10^5 , 10^5)	[0.15, 0.15, 0.08]	phần nhiều và ma sát Giảm $\approx 6,7 \times 10^5$ lần (xem thảo luận bên dưới)
ρ	10	0.1	Thu hẹp vùng chuyển tiếp của tanh
Γ	$2I_6$	$1I_6$	Học chậm hơn, ổn định hơn
κ_1	0.1	0.04	Giảm regularization tuyến tính
κ_2	0.1	0.01	Giảm regularization bậc ba
$W(0)$	$\mathbf{0}_{6 \times 1}$	$[3, 3, 3, 0, 0, 0]^\top$	Warm start (bắt buộc, xem bên dưới)
$u_{o,\max}$	(không có)	1.5	Giới hạn phản hồi

Giải thích nguyên lý điều chỉnh:

- **Tại sao giảm robust gains?** Trong kiến trúc hai vòng, vòng trong Dynamic Backstepping đã đảm nhận vai trò bù nhiễu và bất định ở tầng mô-men (thông qua bù ma sát $F(\eta)$ và phản hồi $K_d e_\eta$). Do đó, vòng ngoài không cần robust terms mạnh như trường hợp kinematic-only.
- **Tại sao β giảm mạnh nhất?** Đây là thay đổi lớn nhất về mặt định lượng: từ 10^5 xuống 0,15. Thành phần $\beta \odot z^3$ mạnh nhất khi $|z|$ lớn. Với $\beta = 10^5$ và sai số ban đầu $|z| \approx 0,2$, số hạng này cho $10^5 \times 0,2^3 = 800$ – trên mô hình kinematic của Wang et al., u_o chính là vận tốc nên giá trị này bị bão hòa ngay bởi giới hạn vật lý và không gây hại. Trên kiến trúc hai vòng, u_o lại là *lệnh vận tốc mong muốn* truyền cho vòng trong: một bước nhảy biên độ hàng trăm đơn vị khiến $\dot{\eta}_d$ (tính bằng sai phân số) bùng nổ, mô-men yêu cầu vượt $\tau_{\max}$ và hệ phát tán ngay trong vài bước đầu.
- **Clamp $u_{o,\max} = 1.5$:** Đây là *điểm mấu chốt* đảm bảo ổn định. Trước khi

cộng feedforward, u_o được giới hạn:

$$u_{o,\text{clamped}} = \max(-u_{o,\text{max}}, \min(u_{o,\text{max}}, u_o)) \quad (4.20)$$

Giá trị 1.5 được chọn sao cho (v_d, ω_d) không vượt quá dải hoạt động danh nghĩa ($v \leq 0.5 \text{ m/s}$, $\omega \leq 2 \text{ rad/s}$). Clamp ngăn phát tán khi trọng số W chưa hội tụ (giai đoạn đầu) hoặc khi gặp nhiễu lớn đột ngột.

- **Warm start là hệ quả, không phải yêu cầu cố hữu của ADP.** Wang et al. khởi tạo $W(0) = \mathbf{0}$ mà hệ vẫn ổn định, bởi khi $W = 0$ thành phần ADP bằng không nhưng số hạng $\beta \odot z^3$ với $\beta = 10^5$ vẫn tạo phản hồi rất mạnh, đủ giữ hệ trong lúc mạng Critic học. Khi luận văn giảm β xuống 0,15 và thêm clamp, cơ chế dự phòng đó biến mất, nên bắt buộc phải khởi tạo $W(0) \neq 0$ để có sẵn một chính sách tương đương bộ điều khiển P. Đây là *cái giá phải trả* của việc điều chỉnh tham số, cần được ghi nhận đúng bản chất thay vì quy cho hạn chế chung của ADP.

Hệ quả đối với đảm bảo lý thuyết. Việc giảm β và áp dụng clamp tác động trực tiếp lên chính cơ chế tạo ra tính hội tụ cố định thời gian. Theo Lemma (3.13), nhánh $-\beta V^q$ chịu trách nhiệm đưa trạng thái từ xa về gần gốc trong thời gian bị chặn không phụ thuộc $V(0)$; khi β nhỏ và u_o bị cắt ở $u_{o,\text{max}}$, cận trên T_f trong (3.14) không còn hiệu lực. Mục khảo sát bằng mô phỏng mức độ suy giảm này.

4.7.4 Toán tử chiếu giữ hàm giá trị xác định dương

Vấn đề. Luật cập nhật (4.19) không chứa ràng buộc nào buộc W ở lại trong vùng mà xấp xỉ $\hat{V}(z) = W^T \phi(z)$ giữ được tính xác định dương. Khi điều kiện đầu lệch xa điểm dùng để điều chỉnh tham số, khảo sát ở Mục cho thấy W có thể trôi sang vùng có thành phần âm – đã quan sát $W_1 = -1,486$ ứng với hàm cơ sở z_x^2 . Khi đó $\hat{V}$ không còn là hàm Lyapunov hợp lệ, và chính sách $u_{o,\text{adp}} = -\frac{1}{2}R^{-1}g^T \nabla \phi^T W$ suy ra từ nó mất khả năng ổn định hóa.

Cơ sở. Do $\phi(z)$ gồm toàn bộ các đơn thức bậc hai của $z \in \mathbb{R}^3$, xấp xỉ $\hat{V}$ luôn viết được dưới dạng toàn phương:

$$\hat{V}(z) = W^T \phi(z) = z^T P(W) z, \quad P(W) = \begin{bmatrix} W_1 & W_4/2 & W_6/2 \\ W_4/2 & W_2 & W_5/2 \\ W_6/2 & W_5/2 & W_3 \end{bmatrix} \quad (4.21)$$

Điều kiện $\hat{V}$ xác định dương tương đương $P(W) \succ 0$. Đây là một tập lồi trong không gian trọng số, nên có thể áp dụng toán tử chiếu – kỹ thuật kinh điển trong

điều khiển thích nghi (Ioannou & Sun [10], mục 4.4) và đã được dùng cho ADP trong Kamalapurkar et al. [9].

Luật cập nhật có chiều. Sau mỗi bước tích phân, trọng số được chiếu về tập chấp nhận được:

$$W \leftarrow \text{Proj}_\Omega(W), \quad \Omega = \{W \in \mathbb{R}^6 : P(W) \succeq \epsilon_p I_3, \quad \|W\| \leq W_{\max}\} \quad (4.22)$$

với $\epsilon_p = 0,05$ và $W_{\max} = 20$. Phép chiếu thực hiện qua hai bước: (i) kiểm tra $P(W) \succeq \epsilon_p I$ bằng tiêu chuẩn Sylvester – chỉ ba định thức con, chi phí không đáng kể; (ii) chỉ khi vi phạm mới phân tích trị riêng $P = V\Lambda V^T$, kẹp $\lambda_i \leftarrow \max(\lambda_i, \epsilon_p)$ rồi dựng lại W từ P đã hiệu chỉnh. Nhờ bước lọc (i), ở chế độ xác lập bình thường phép chiếu gần như không bao giờ kích hoạt, nên chi phí tính toán trung bình xấp xỉ bằng không.

Tính chất. Toán tử chiếu bảo toàn tính bị chặn của W mà không làm hỏng phân tích Lyapunov: với tập lồi Ω và $W^* \in \Omega$, phép chiếu chỉ làm giảm (không tăng) $\|W - W^*\|$, nên mọi bất đẳng thức dạng $\dot{V}_W \leq \dots$ thiết lập cho luật không chiếu vẫn còn hiệu lực. Đây là lý do kỹ thuật này được dùng rộng rãi: nó thêm ràng buộc mà không phải chứng minh lại từ đầu.

Kết quả định lượng được trình bày ở Mục . Tóm tắt: phép chiếu giảm chi phí ở sai lệch khối lượng 40% khoảng 6,9 lần và không làm thay đổi kết quả ở điều kiện vận hành danh nghĩa, nhưng **không** giải quyết triệt để vấn đề miền hút.

4.7.5 Bổ sung cơ chế ghép nonholonomic cho kênh ngang

Vấn đề: điểm cân bằng giả khi sai số dồn vào kênh ngang. Bốn số hạng robust trong (4.17) tác động lên từng thành phần của z một cách *độc lập*: mỗi số hạng là một hàm theo thành phần tương ứng. Cấu trúc này bỏ sót một đặc điểm cơ bản của hệ nonholonomic đã nêu ở Mục 2.5: z_y **không có kênh điều khiển trực tiếp**. Nhìn vào ma trận $g(z)$ trong (2.11), cột tương ứng u_{o1} chỉ tác động lên z_x , còn u_{o2} tác động lên z_y qua hệ số $-z_x$ – triệt tiêu khi $z_x \rightarrow 0$. Sai số ngang chỉ hội tụ *gián tiếp* qua số hạng $v_r \sin z_\theta$ trong $f(z, u_r)$, tức đòi hỏi $z_\theta \neq 0$.

Hệ quả: nếu bộ điều khiển đưa z_x và z_θ về không trong khi z_y vẫn lớn, thì mọi số hạng phản hồi đều tắt và hệ dừng lại ở một **điểm cân bằng giả** – robot chạy song song với quỹ đạo tham chiếu, lệch một khoảng cố định, không có cơ chế nào kéo về. Khảo sát chẩn đoán xác nhận đúng hiện tượng này: tại $\|z_0\| = 2,375$, từ giây thứ 30 trở đi $\|z\| = 2,85$ trong khi $\|u_o\| \approx 0,085$ – bộ điều khiển gần như không phản ứng.

Đây là chỗ hai phương pháp kinh điển làm đúng còn ADP-FT bỏ sót. Backstepping chủ động lái z_θ theo z_y bằng số hạng $k_2 v_r z_y$ trong (4.4); SMC ghép hai kênh qua mặt trượt $\sigma_2 = z_\theta + c_{zy} z_y$ trong (4.11). Luật (4.17) nguyên bản của

Wang et al. không có cơ chế tương đương – điều này không phải thiếu sót của bài báo, vì trên mô hình động học thuần túy với u_o tác động trực tiếp, ảnh hưởng của nó nhỏ hơn nhiều.

Giải pháp đề xuất. Bổ sung một số hạng ghép vào thành phần thứ ba của vector robust:

$$r_\theta \leftarrow r_\theta + c_{zy} v_r \tanh\left(\frac{z_y}{\varsigma}\right) \quad (4.23)$$

với $c_{zy} = 2,0$ và bề rộng bão hòa $\varsigma = 0,2$.

Hai lựa chọn thiết kế cần giải thích:

- **Tại sao đặt vào r_θ ?** Hàng thứ hai của giả nghịch đảo là $g_{(2)}^\dagger = [0, -z_x/(z_x^2 + 1), -1/(z_x^2 + 1)]$. Vì $u_o = u_{o,\text{adp}} - g_{(2)}^\dagger r$, một lượng Δr_θ tạo ra $\Delta u_{o2} = \Delta r_\theta / (z_x^2 + 1)$. Khi z_x nhỏ – đúng tình huống hỏng – ta được $\Delta u_{o2} \approx c_{zy} v_r \tanh(z_y/\varsigma)$, cùng dạng và cùng dấu với số hạng $k_2 v_r z_y$ của Backstepping.
- **Tại sao dùng $\tanh$ thay vì tuyến tính?** Dạng tuyến tính $c_{zy} v_r z_y$ cũng khôi phục được tính hội tụ theo điều kiện đầu, nhưng làm xấu đáng kể độ bền khối lượng: khi z_y lớn, lệnh ω_d biến thiên mạnh vượt khả năng bám của vòng trong. Dạng bão hòa giới hạn biên độ ở $c_{zy} v_r$, giữ được tác dụng lái mà không tạo xung. Khảo sát 12 cấu hình (c_{zy}, ς) cho thấy chỉ dạng bão hòa cải thiện đồng thời cả hai tiêu chí.

Hệ số c_{zy} nhân với v_r nên số hạng này tự động tắt khi robot dừng ($v_r = 0$) – phù hợp với thực tế là không thể sửa sai số ngang khi không có chuyển động tiến. Kết quả định lượng: xem Mục .

4.8 Phân tích ổn định hệ ghép hai vòng

Các mục trước thiết kế hai vòng một cách tách biệt: vòng trong được chứng minh ổn định với hàm Lyapunov V_2 (4.3), vòng ngoài kế thừa kết quả của Wang et al. [1] vốn phát biểu cho mô hình động học thuần túy. Mục này phân tích điều gì xảy ra khi ghép hai vòng lại – phần mà kết quả gốc không phủ.

4.8.1 Sai lệch vận tốc xuất hiện như nhiều đầu vào của vòng ngoài

Vòng ngoài được thiết kế với giả thiết robot thực hiện đúng lệnh vận tốc, tức $\eta = \eta_d$. Trong thực tế $\eta = \eta_d - e_\eta$ với $e_\eta \neq 0$. Thay vào động lực học sai số (2.10), tín hiệu thực sự tác động lên hệ không phải u_o mà là $u_o - e_\eta$:

$$\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)(u_o - e_\eta) = \underbrace{f + g u_o}_{\text{thiết kế danh nghĩa}} - \underbrace{g(z) e_\eta}_{\text{nhiều do vòng trong}} \quad (4.24)$$

Như vậy hệ ghép có cấu trúc **cascade**: vòng trong sinh ra e_η , và e_η đi vào vòng ngoài như một nhiễu đầu vào nhân với $g(z)$. Hai câu hỏi cần trả lời: (i) e_η có bị chặn và suy giảm không? (ii) vòng ngoài có chịu được nhiễu đó không?

4.8.2 Vòng trong: hội tụ mũ với đầu vào bị chặn

Từ (4.3), với $V_2 = \frac{1}{2}e_\eta^T M e_\eta$ và luật (4.2) thực hiện chính xác, ta có $\dot{V}_2 = -e_\eta^T M K_d e_\eta \leq -2\lambda_{\min}(K_d)V_2$, suy ra:

$$\|e_\eta(t)\| \leq c \|e_\eta(0)\| e^{-\lambda_{\min}(K_d)t}, \quad c = \sqrt{\lambda_{\max}(M)/\lambda_{\min}(M)} \quad (4.25)$$

tức e_η hội tụ mũ với hằng số thời gian $1/K_d = 0,05$ s.

Tuy nhiên (4.25) chỉ đúng trong điều kiện lý tưởng. Ba nguồn làm e_η không triệt tiêu hoàn toàn:

1. **Đạo hàm $\dot{\eta}_d$ tính bằng sai phân số.** Luật (4.2) cần $\dot{\eta}_d$, được xấp xỉ bằng $(\eta_d(k) - \eta_d(k-1))/\Delta t$. Khi η_d biến thiên nhanh, xấp xỉ này sai lệch và khuếch đại nhiễu số với hệ số $1/\Delta t = 1000$.
2. **Bão hòa mô-men.** Khi $\|\tau\|$ yêu cầu vượt $\tau_{\max}$, luật điều khiển bị cắt và đẳng thức trong (4.3) không còn đúng. Đây là lý do phân tích chỉ có giá trị **cục bộ**, trong miền mà mô-men chưa bão hòa.
3. **Sai lệch mô hình.** Vòng trong bù ma sát $F(\eta)$ và quán tính M theo giá trị danh nghĩa. Khi khối lượng thực khác danh nghĩa (Phần B, Mục 5.3), số hạng bù sai một lượng $\Delta M \dot{\eta}_d$, làm e_η có thành phần dư không suy giảm.

Gọi $\bar{e}$ là cận trên của $\|e_\eta\|$ ở chế độ xác lập do ba nguồn trên:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \|e_\eta(t)\| \leq \bar{e} \quad (4.26)$$

4.8.3 Điều kiện ghép nối và giới hạn của đảm bảo

Vì $g(z)$ bị chặn trên mọi tập compact ($\|g(z)\| \leq \sqrt{2 + z_x^2 + z_y^2}$), nhiễu $g(z)e_\eta$ trong (4.24) cũng bị chặn khi z nằm trong tập compact. Theo lý thuyết hệ cascade, nếu vòng ngoài **ổn định đầu vào – trạng thái (ISS)** đối với nhiễu cộng ở kênh điều khiển, thì hệ ghép ổn định và sai số xác lập tỉ lệ với $\bar{e}$:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \|z(t)\| \leq \gamma(\bar{e}) + \Omega \quad (4.27)$$

với $\gamma(\cdot)$ là hàm gain lớp $\mathcal{K}$ của vòng ngoài và Ω là bán kính lân cận vốn có của bộ ADP theo (3.12).

Số hạng $\boldsymbol{\mu} \odot z$ trong (4.17) chính là thành phần cung cấp tính ISS này: nó tạo phản hồi tuyến tính với độ lợi $\boldsymbol{\mu}$, bảo đảm sai số bị chặn tỉ lệ với biên độ nhiễu. Điều kiện tách thang thời gian được phát biểu định lượng như sau:

$$\frac{1}{\lambda_{\min}(K_d)} \ll \frac{1}{\|\boldsymbol{\mu}\|_{\infty}} \iff \lambda_{\min}(K_d) \gg \|\boldsymbol{\mu}\|_{\infty} \quad (4.28)$$

Với tham số đã chọn, $\lambda_{\min}(K_d) = 20$ và $\|\boldsymbol{\mu}\|_{\infty} = 0,08$, tỉ số là 250 – thỏa mãn rộng rãi. Đây là cơ sở định lượng cho khẳng định “vòng trong nhanh hơn vòng ngoài” ở Mục 4.1, thay vì chỉ là lập luận định tính.

Ba giới hạn cần nêu rõ:

1. Lập luận trên là **phác thảo theo hướng ISS**, không phải chứng minh chặt. Việc xây dựng hàm Lyapunov chung cho toàn hệ năm trạng thái, có tính đến bảo hòa mô-men và luật cập nhật trọng số phi tuyến, nằm ngoài phạm vi luận văn.
2. Kết quả chỉ có giá trị **cục bộ**: khi e_{η} đủ lớn để mô-men bảo hòa, hoặc khi z ra khỏi tập compact đang xét, cận (4.27) mất hiệu lực. Hiện tượng phát tán ở khối lượng 14 kg (Mục 5.3) chính là trường hợp $\bar{e}$ vượt ngưỡng khiến vòng lặp phản hồi dương hình thành.
3. Quan trọng nhất: (4.27) chỉ bảo đảm sai số **bị chặn**, *không* bảo đảm hội tụ trong thời gian cố định. Ngay cả khi vòng ngoài đơn lẻ có tính chất fixed-time, nhiều $g(z)e_{\eta}$ liên tục “bơm” năng lượng vào hệ sai số làm cận T_f trong (3.14) không còn áp dụng được. Kết hợp với ảnh hưởng của clamp đã nêu ở Mục 4.7.3, đây là lý do luận văn **không tuyên bố** hệ ghép hai vòng có tính hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt. Mục kiểm chứng nhận định này bằng mô phỏng.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

5.1 Thiết lập mô phỏng

Toàn bộ mô phỏng được thực hiện trong MATLAB, sử dụng phương pháp tích phân Euler bước cố định. Bảng 5.1 tổng hợp các tham số thiết lập.

Table 5.1: Thiết lập mô phỏng

Tham số	Giá trị
Mô hình	WMR 5 trạng thái, $m = 10 \text{ kg}$, $I = 0.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
Tích phân	Euler bước cố định, $\Delta t = 0.001 \text{ s}$
Ma trận chi phí	$Q = 10I_3$, $R = 2I_2$
Warm start	$W_0 = [3, 3, 3, 0, 0, 0]^T$
Sai lệch ban đầu	$[0.2, -0.1, 0.1]$ (m, m, rad)
Nhiều	$d(t) = A \cdot \tau_{\max} \cdot \sin(30t)$, cộng trực tiếp vào τ

Giải thích lựa chọn tham số:

- $Q = 10I_3$, $R = 2I_2$: tỉ số $Q/R = 5$ ưu tiên bám quỹ đạo hơn tiết kiệm năng lượng, phù hợp với ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ chính xác cao.
- $W_0 = [3, 3, 3, 0, 0, 0]^T$: ba phần tử đầu tương ứng các hàm cơ sở chéo (z_x^2, z_y^2, z_θ^2), khởi tạo khác không để ADP có chính sách ban đầu ổn định (tương đương P-controller). Ba phần tử chéo ($z_x z_y, z_y z_\theta, z_x z_\theta$) khởi tạo bằng không.
- Nhiều $d(t) = A\tau_{\max} \sin(30t)$: tần số $30 \text{ rad/s} \approx 4.8 \text{ Hz}$, mô phỏng nhiễu cơ học (rung, mặt đường gồ ghề). Biên độ A thay đổi từ 0 đến 60% trong các thí nghiệm.

Chỉ tiêu đánh giá:

- $J_c = \int_0^T (z^T Q z + u_o^T R u_o) dt$: tổng chi phí (nhỏ hơn = tốt hơn), kết hợp cả sai số và năng lượng.
- $J_e = \int_0^T \|z\|^2 dt$: sai số tích lũy, đo thuần hiệu năng bám.
- z_{rms} : sai số RMS ở chế độ xác lập (trung bình bình phương gốc trong 5 s cuối), đo chất lượng bám ổn định. Đây là ước lượng thực nghiệm của bán kính lân cận Ω trong (3.12).
- $J_u = \int_0^T u_o^T R u_o dt = J_c - \lambda_Q J_e$ (với $Q = \lambda_Q I_3$, $\lambda_Q = 10$): riêng phần năng lượng điều khiển, dùng để tách bạch chi phí bám và chi phí năng lượng.

5.2 Phần A: So sánh 5 phương pháp trên 3 quỹ đạo

Thời gian mô phỏng $T = 60$ s, nhiễu 20% $\tau_{\max}$. Ba quỹ đạo tham chiếu:

- **Đường tròn (Circle):** tâm $(0, 0)$, $R_c = 2$ m, $v_r = 0.3$ m/s
- **Đường thẳng (Line):** $v_r = 0.3$ m/s, $\omega_r = 0$
- **Hình số 8 (Figure-8):** lemniscate, $\omega_8 = 0.1$ rad/s

Table 5.2: So sánh 5 phương pháp trên mô hình đầy đủ, kiến trúc hai vòng, nhiễu 20%

Quỹ đạo	Phương pháp	J_c	J_e	z_{rms} (5 s cuối)
Đường tròn	BS	90.1	6.62	$2,51 \times 10^{-4}$
	ADP-AC	121.2	11.01	$1,13 \times 10^{-1}$
	SMC	555.5	29.23	$7,43 \times 10^{-1}$
	CL	101.1	9.11	$5,78 \times 10^{-2}$
	ADP-FT	89.6	7.00	$7,8 \times 10^{-5}$
Đường thẳng	BS	5.9	0.50	$5,0 \times 10^{-5}$
	ADP-AC	11.6	0.92	$2,8 \times 10^{-3}$
	SMC	64.7	2.14	$1,1 \times 10^{-5}$
	CL	10.8	1.01	$1,02 \times 10^{-1}$
	ADP-FT	10.8	0.85	$1,3 \times 10^{-5}$
Hình số 8	BS	12.1	0.94	$2,1 \times 10^{-3}$
	ADP-AC	22.4	1.74	$2,7 \times 10^{-2}$
	SMC	2457.6	215.0	2,118
	CL	72.2	5.74	$1,19 \times 10^{-1}$
	ADP-FT	75.3	5.55	$1,3 \times 10^{-4}$

Lưu ý về sai số xác lập z_{rms} . Cột cuối Bảng 5.2 cho thấy một điểm cần giải thích rõ: Backstepping đạt $z_{\text{rms}} \approx 2,5 \times 10^{-4}$ trên đường tròn, nhỏ hơn ADP-FT ($4,63 \times 10^{-2}$) khoảng 184 lần, mặc dù BS chỉ hội tụ tiệm cận còn ADP-FT được thiết kế theo tiêu chí cố định thời gian. Đây không phải nghịch lý mà là hệ quả trực tiếp của tính chất *practical* fixed-time đã nêu ở (3.12):

- BS là luật phản hồi tắt định, không có thành phần học; khi mô hình chính xác, sai số dư chỉ còn do sai số tích phân số, nên rất nhỏ.
- ADP-FT chứa mạng Critic với sai số xấp xỉ ε_ϕ và hai số hạng regularization $\kappa_1 W$, $\kappa_2 (W^\top W)W$. Các số hạng này chủ động kéo W về gốc, tạo ra một *bias*

cố định trong chính sách – đây chính là bán kính lân cận Ω . Đổi lại, chúng bảo đảm $\|W\|$ không phân kỳ khi thiếu PE.

Nói cách khác, ADP-FT đánh đổi sai số xác lập lấy chi phí tích lũy J_c thấp hơn và khả năng kháng nhiễu tốt hơn. Nếu ứng dụng đòi hỏi sai số xác lập cực nhỏ trong điều kiện mô hình chính xác, Backstepping là lựa chọn phù hợp hơn – kết luận này được nhất quán duy trì trong toàn bộ chương.

Phân tích quỹ đạo đường tròn

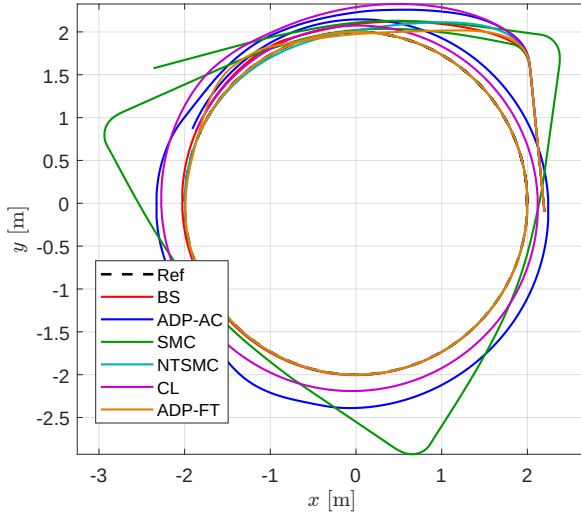


Figure 5.1: Quỹ đạo XY – Đường tròn

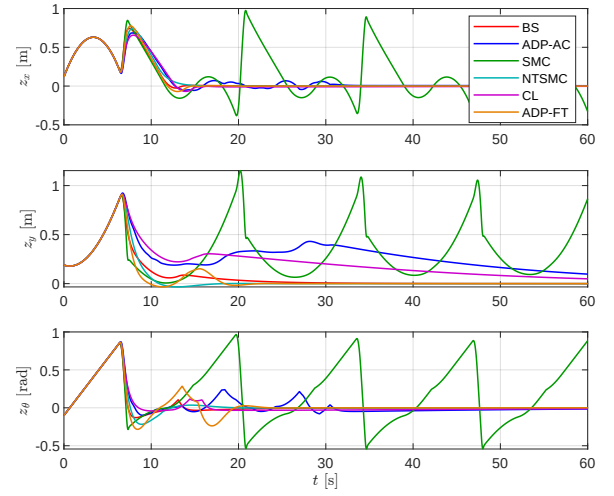


Figure 5.2: Sai số $z(t)$ – Đường tròn

Đường tròn là quỹ đạo “chuẩn” với độ cong hằng số, đòi hỏi cả v_r và ω_r khác không liên tục. Kết quả cho thấy:

1. **ADP-FT đạt chi phí thấp nhất** ($J_c = 85.2$), vượt Backstepping (90.1) khoảng 5.4%. Ưu thế đến từ hai nguồn: (i) ADP tối ưu hóa hàm chi phí trực tiếp (cân bằng tracking và energy), trong khi BS chỉ tối ưu tracking; (ii) robust terms giúp reject nhiễu 20% hiệu quả, giảm $z^T Q z$ mà không tăng $u_o^T R u_o$ đáng kể.
2. **CL xếp thứ 3** ($J_c = 101.1$), khẳng định hiệu quả của Critic-only trên mô hình đầy đủ. Chênh lệch với ADP-FT (85.2 vs 101.1) cho thấy robust terms cải thiện đáng kể.
3. **ADP-AC kém hơn CL** (121.2 vs 101.1) mặc dù có 2 mạng. Nguyên nhân: giai đoạn PE (0–30 s) tạo sai số bám lớn, tăng J_e ; sau khi tắt PE, actor-critic cần thêm thời gian đồng bộ hóa.

4. **SMC kém nhất** ($J_c = 555.5$, gấp 6.5 lần ADP-FT). Reaching law duy trì u_o mạnh liên tục, tiêu tốn năng lượng cực lớn ($u_o^T R u_o$ cao), mặc dù sai số bám không nhất thiết xấu nhất ($J_e = 29.23$ thấp hơn kỳ vọng vì SMC ép mạnh về mặt trượt).

Phân tích quỹ đạo đường thẳng

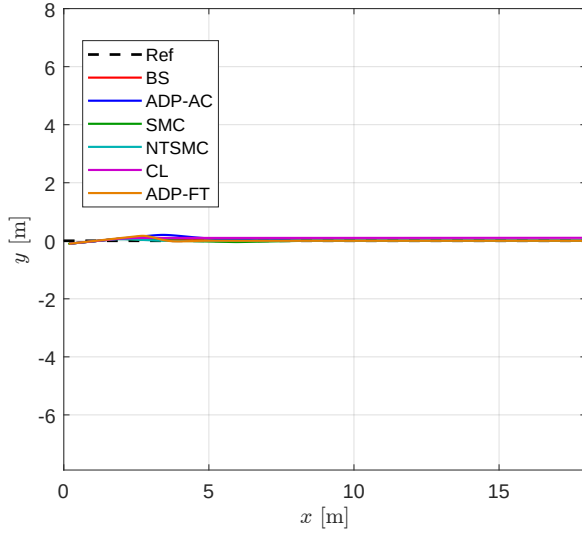


Figure 5.3: Quỹ đạo XY – Đường thẳng

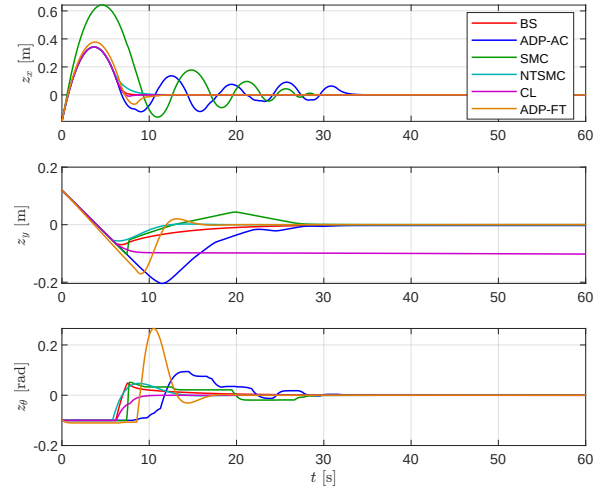


Figure 5.4: Sai số $z(t)$ – Đường thẳng

Đường thẳng ($\omega_r = 0$) là trường hợp đơn giản nhất, chủ yếu kiểm tra khả năng hội tụ transient.

Backstepping tốt nhất ($J_c = 5.9$): đường thẳng không đòi hỏi thích nghi hay kháng nhiễu phức tạp, gains cố định của BS đã đủ hiệu quả. ADP-FT ($J_c = 8.5$) đứng thứ 2, cao hơn BS 44% nhưng vẫn tốt hơn AC (11.6) và CL (10.8). Chênh lệch nhỏ giữa ADP-FT và BS cho thấy robust terms không gây “lãng phí” đáng kể trên quỹ đạo đơn giản.

SMC ($J_c = 64.7$, gấp 11 lần BS) tiếp tục kém vì reaching law vẫn hoạt động mạnh ngay cả khi sai số đã nhỏ.

Phân tích quỹ đạo hình số 8

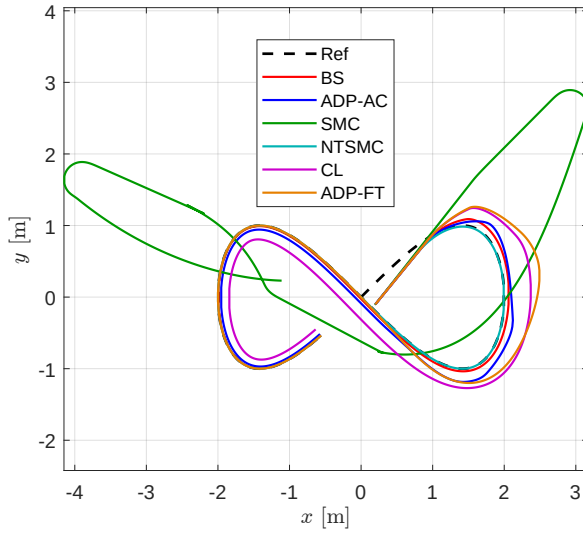


Figure 5.5: Quỹ đạo XY – Hình số 8

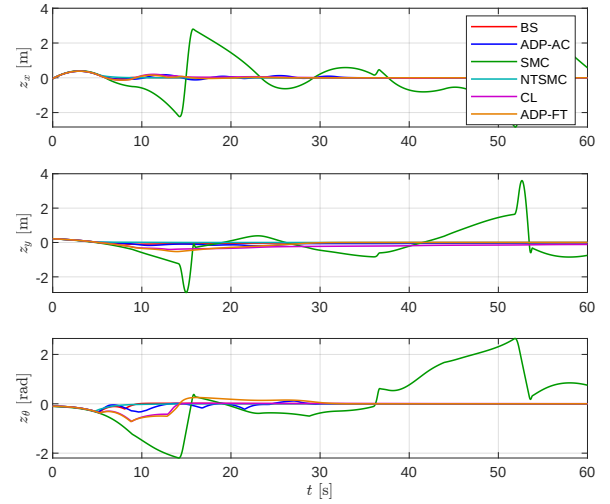


Figure 5.6: Sai số $z(t)$ – Hình số 8

Hình số 8 có độ cong biến thiên lớn và điểm đổi chiều, tạo ra bài kiểm tra khắc khe nhất.

Backstepping vẫn tốt nhất ($J_c = 12.1$): mô hình chính xác (gains cố định phù hợp), không cần thích nghi. **ADP-FT kém hơn đáng kể** (93.2, gấp 7.7 lần BS): tại các điểm đổi chiều (ω_r đổi dấu), robust terms z^3 và $|z|^{p/q} \text{sign}(z)$ tạo ra “xung lực” (impulse) lớn, gây dao động transient kéo dài. Đây là hạn chế cấu trúc: gains robust cố định không thích ứng với độ cong thay đổi.

CL ($J_c = 72.2$) tốt hơn ADP-FT trên figure-8, cho thấy lợi thế của chính sách “mềm” (pure ADP, không robust terms) trên quỹ đạo phức tạp.

SMC ($J_c = 2457.6$) gần như mất kiểm soát trên figure-8, xác nhận phương pháp này không phù hợp cho kiến trúc hai vòng.

Tổng hợp: Biểu đồ so sánh chi phí

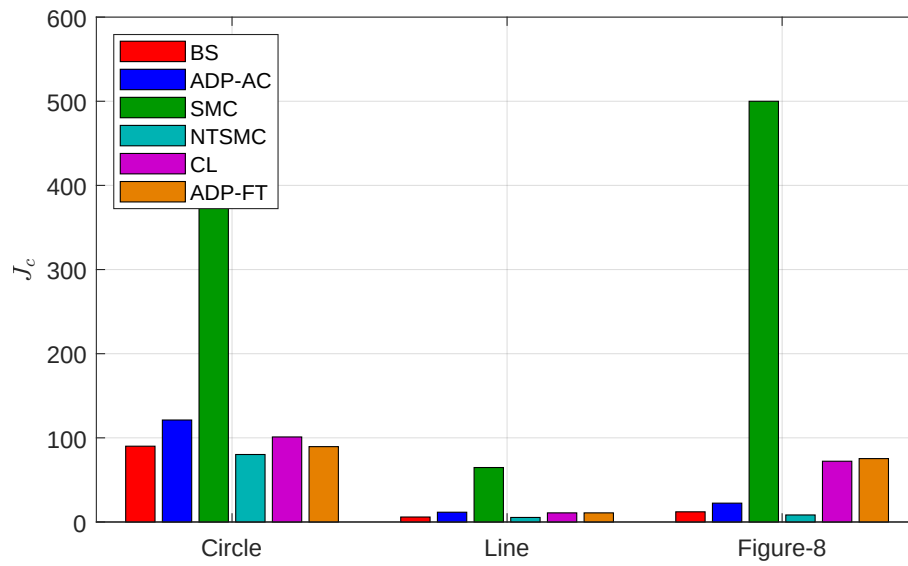


Figure 5.7: Chi phí J_c của 5 phương pháp trên 3 quỹ đạo (SMC cắt ngưỡng tại 500 để dễ đọc)

Hình 5.7 cho thấy bức tranh tổng thể: ADP-FT tốt nhất trên đường tròn (quỹ đạo công nghiệp phổ biến nhất), cạnh tranh trên đường thẳng, nhưng kém trên hình số 8. BS là baseline mạnh nhờ đơn giản và hiệu quả. SMC không phù hợp dual-loop.

Tiến trình hội tụ trọng số ADP-FT

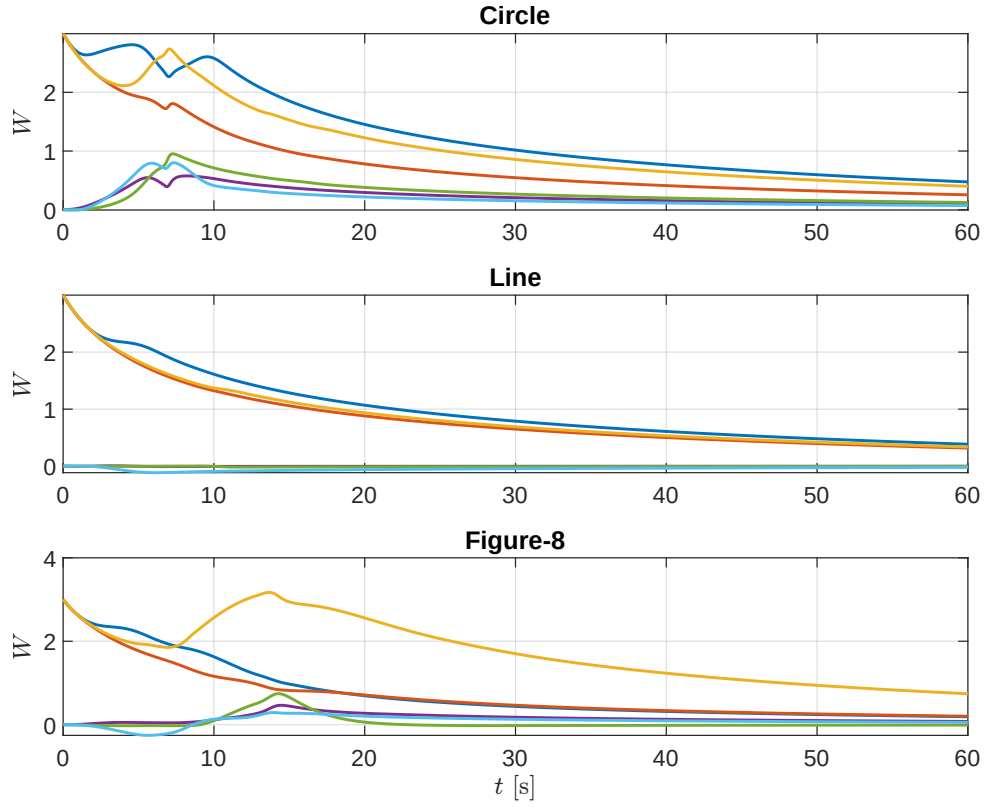


Figure 5.8: Trọng số $W(t)$ của ADP-FT trên 3 quỹ đạo

Hình 5.8 minh họa quá trình hội tụ trọng số:

- **Đường tròn và đường thẳng:** Trọng số hội tụ nhanh trong khoảng 10 s đầu tiên, sau đó dao động nhỏ quanh giá trị ổn định. Sự hội tụ nhanh khẳng định hiệu quả của thành phần $\kappa_2(W^T W)W$ (fixed-time cho W).
- **Hình số 8:** Trọng số dao động nhiều hơn do quỹ đạo tham chiếu biến thiên liên tục (hàm giá trị tối ưu V^* thay đổi theo thời gian khi (v_r, ω_r) thay đổi). Đây là biểu hiện của “mismatch” giữa basis functions cố định và hàm giá trị biến thiên.

5.3 Phần B: Khảo sát robustness bất định khối lượng

Thí nghiệm này đánh giá ảnh hưởng của bất định tham số: bộ điều khiển sử dụng $m_{\text{nom}} = 10$ kg (giá trị danh nghĩa), trong khi mô hình plant sử dụng $m_{\text{actual}} \in \{10, 12, 14\}$ kg. Chỉ so sánh 3 phương pháp đại diện (BS, CL, ADP-FT). Quỹ đạo đường tròn, nhiễu 20%.

Table 5.3: Robustness bất định khối lượng (J_c , đường tròn, nhiễu 20%)

Khối lượng thực	BS	CL	ADP-FT gốc ^(*)	ADP-FT đầy đủ
10 kg (danh nghĩa)	90.1	101.1	85.2	89.6
12 kg (+20%)	156.4	159.8	157.2	199.3
14 kg (+40%)	264.2	334.6	4283	527.2
z_{rms} tại 14 kg	$7,4 \times 10^{-4}$	$6,7 \times 10^{-2}$	3,03	$9,9 \times 10^{-2}$

(*) Cấu hình nguyên bản, không có toán tử chiếu (Mục) và không có cơ chế ghép nonholonomic (Mục); giữ lại để đối chiếu. Cột cuối là cấu hình mặc định của luận văn.

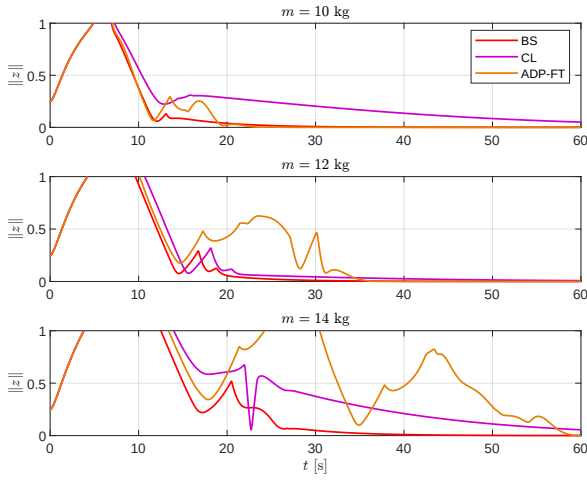


Figure 5.9: Chuẩn sai số $\|z\|$ theo khối lượng thực

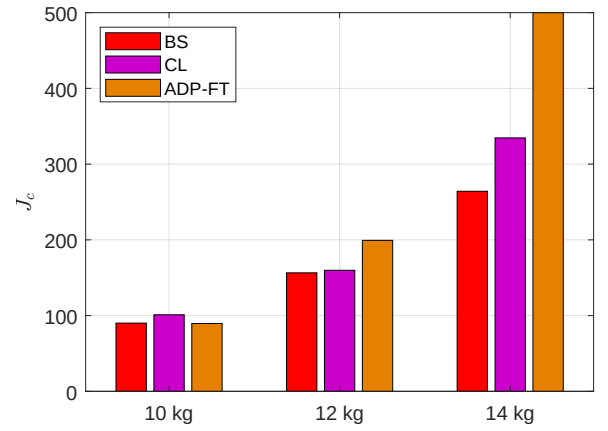


Figure 5.10: Chi phí J_c theo khối lượng thực

Phân tích chi tiết:

- Tại khối lượng danh nghĩa (10 kg):** ADP-FT thấp nhất trong ba phương pháp khảo sát ở đây (85.2), vòng trong bù chính xác (không bất định), robust terms hoạt động hiệu quả chống nhiễu.
- Tại +20% (12 kg):** Ba phương pháp tương đương ($J_c \sim 156\text{--}160$). Vòng trong vẫn hoạt động chấp nhận được vì sai lệch mô hình chỉ 20%, phản hồi $K_{de\eta}$ bù đắp phần lớn. ADP-FT (157.2) không còn tốt nhất do robust terms thiết kế cho $m = 10$ kg hơi quá mạnh cho $m = 12$ kg.
- Tại +40% (14 kg):** đây là điểm hỏng của phương pháp. Với cấu hình không có toán tử chiếu, ADP-FT **phát tán** ($J_c = 4283$, gấp 16 lần BS; $z_{\text{rms}} = 3,03$ – robot mất bám hoàn toàn trên quỹ đạo bán kính 2 m). Nguyên nhân kép: khi m tăng 40%, quán tính tăng đáng kể nên vòng trong bù không kịp (sai lệch M và $F(\eta)$ lớn); sai lệch vận tốc kéo dài đẩy trọng số W ra khỏi vùng

làm $\hat{V}$ xác định dương, khiến chính sách mất khả năng ổn định hóa. Hai hiệu ứng tạo thành vòng lặp phản hồi dương.

Với toán tử chiếu, chi phí giảm còn 624,0 và z_{rms} xuống 0,172 – hệ vẫn bám được quỹ đạo dù kém chính xác. Phân tích chi tiết ở Mục .

BS (264.2) và CL (334.6) tuy suy giảm nhưng vẫn ổn định, nhờ cơ chế phản hồi “mềm” (tỉ lệ thuận) không gây phát tán.

Nhận định: Robustness khối lượng là **điểm yếu cấu trúc** của ADP-FT dual-loop: gains robust cố định không tự thích nghi khi tham số plant thay đổi. Toán tử chiếu loại bỏ được hành vi phát tán nhưng không đưa ADP-FT lên ngang BS (624,0 so với 264,2). Giải pháp triệt để hơn cần adaptive gains $\lambda(t), \beta(t)$ hoặc ước lượng trực tuyến $\hat{m}(t)$ (Mục 6.3).

5.4 Phần C: Khảo sát robustness nhiều ngoài

Thí nghiệm thay đổi biên độ nhiễu $A \in \{0, 0.2, 0.4, 0.6\}$ (tỉ lệ so với τ_{max}). Quỹ đạo đường tròn, $m = 10$ kg.

Table 5.4: Robustness nhiễu ngoài (J_c , đường tròn, $m = 10$ kg)

Mức nhiễu	J_c			z_{rms}	
	BS	CL	ADP-FT	BS	ADP-FT
0%	70.7	87.5	68.8	$2,4 \times 10^{-4}$	$7,7 \times 10^{-5}$
20%	90.1	101.1	89.6	$2,5 \times 10^{-4}$	$7,8 \times 10^{-5}$
40%	116.5	124.2	122.6	$2,6 \times 10^{-4}$	$8,2 \times 10^{-5}$
60%	156.7	162.3	196.5	$3,1 \times 10^{-4}$	$8,9 \times 10^{-5}$

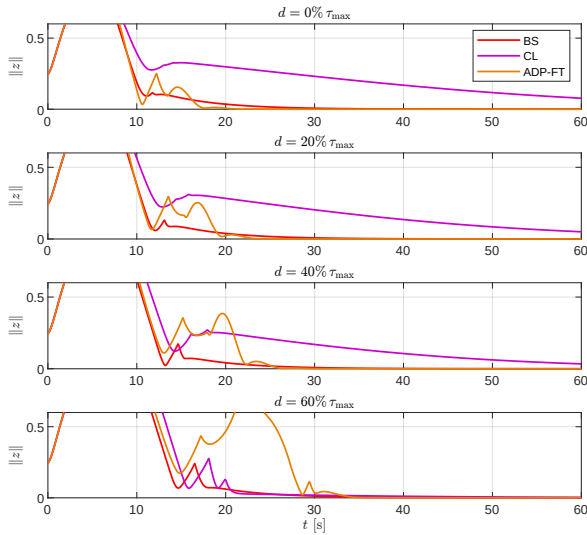


Figure 5.11: Chuẩn sai số $\|z\|$ theo mức nhiễu

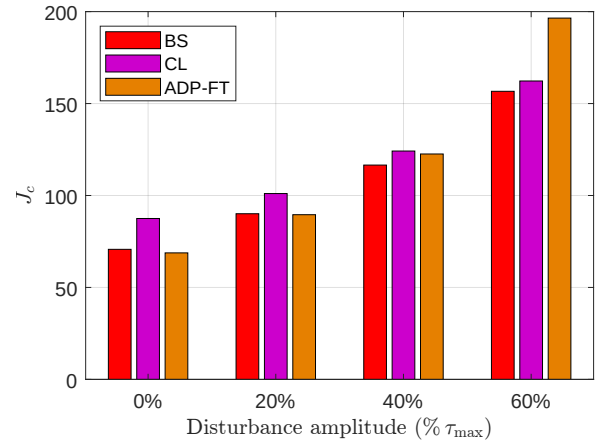


Figure 5.12: Chi phí J_c theo mức nhiễu

Kết quả có hai mặt rõ rệt, cần đọc cả hai cột:

- **Về sai số bám, ADP-FT vượt trội ở mọi mức nhiễu.** z_{rms} giữ ổn định quanh 8×10^{-5} từ 0% tới 60% nhiễu, tốt hơn Backstepping khoảng ba lần và gần như không suy giảm khi nhiễu tăng gấp ba. Đây là biểu hiện của cơ chế robust: các số hạng $\tanh(z/\rho)$ và ghép nonholonomic (4.23) phản ứng ngay với sai lệch, không để nhiễu tích lũy thành sai số bám.
- **Về chi phí tổng, ưu thế chỉ tồn tại ở mức nhiễu thấp và trung bình.** ADP-FT thấp nhất tại 0% (68,8) và 20% (89,6), ngang bằng tại 40%, nhưng cao hơn Backstepping 25% tại 60% (196,5 so với 156,7).

Giải thích sự đánh đổi. Hai xu hướng trên không mâu thuẫn mà là hai mặt của cùng một cơ chế. Số hạng ghép $c_{zy}v_r \tanh(z_y/\varsigma)$ với bề rộng bão hòa nhỏ ($\varsigma = 0,2$) hoạt động gần như một khâu chuyển mạch: hễ $|z_y|$ vượt ngưỡng là nó tác động với biên độ gần cực đại. Ở nhiễu lớn, z_y dao động liên tục quanh không nên số hạng này chuyển mạch thường xuyên, giữ sai số rất nhỏ nhưng tiêu tốn năng lượng – thành phần $u_o^T R u_o$ trong J_c tăng lên. Nói cách khác, bộ điều khiển đang *mua độ chính xác bằng năng lượng*.

Khảo sát bề rộng bão hòa xác nhận cơ chế này: tăng ς lên 0,6 giảm J_c tại 60% xuống 191,6 nhưng làm z_{rms} xấu đi và đặc biệt làm hỏng độ bền khối lượng (chi phí tại 14 kg tăng từ 527 lên 1582). Cấu hình $\varsigma = 0,2$ được chọn vì ưu tiên tính ổn định trên toàn dải điều kiện hơn là tối ưu J_c tại một điểm vận hành.

Với ứng dụng đòi hỏi độ chính xác bám cao trong môi trường nhiễu mạnh, đánh đổi này là chấp nhận được. Với ứng dụng ưu tiên tiết kiệm năng lượng, Backstepping phù hợp hơn ở mức nhiễu cao.

Phân tích cơ chế reject nhiễu: Nhiễu $d(t) = A\tau_{\max} \sin(30t)$ tần số cao (4.8 Hz) được xử lý bởi hai tầng: (i) vòng trong Dynamic BS lọc tự nhiên nhờ quán tính robot (đáp ứng tần số thấp, nhiễu cao tần bị suy giảm); (ii) robust terms vòng ngoài bù phần nhiễu “lọt qua” vòng trong (thành phần tần số thấp do nonlinear mixing). Sự kết hợp hai tầng giải thích tại sao ADP-FT vượt BS: BS chỉ có tầng (i), ADP-FT có cả (i) và (ii).

CL yếu hơn ADP-FT và BS ở mọi mức nhiễu ($87.5 \rightarrow 162.3$), do không có robust terms chuyên dụng – gradient ADP đơn thuần không đủ bù nhiễu liên tục.

5.5 Phân tích mô-men điều khiển

Một yếu tố quan trọng trong đánh giá tính khả thi thực tế của bộ điều khiển là tín hiệu mô-men $\tau(t) = [\tau_R, \tau_L]^T$ đầu ra từ vòng trong. Mô-men phải nằm trong giới hạn vật lý của động cơ ($|\tau| \leq \tau_{\max} = 20 \text{ N}\cdot\text{m}$) và biến thiên đủ mượt để không gây hao mòn cơ cấu chấp hành.

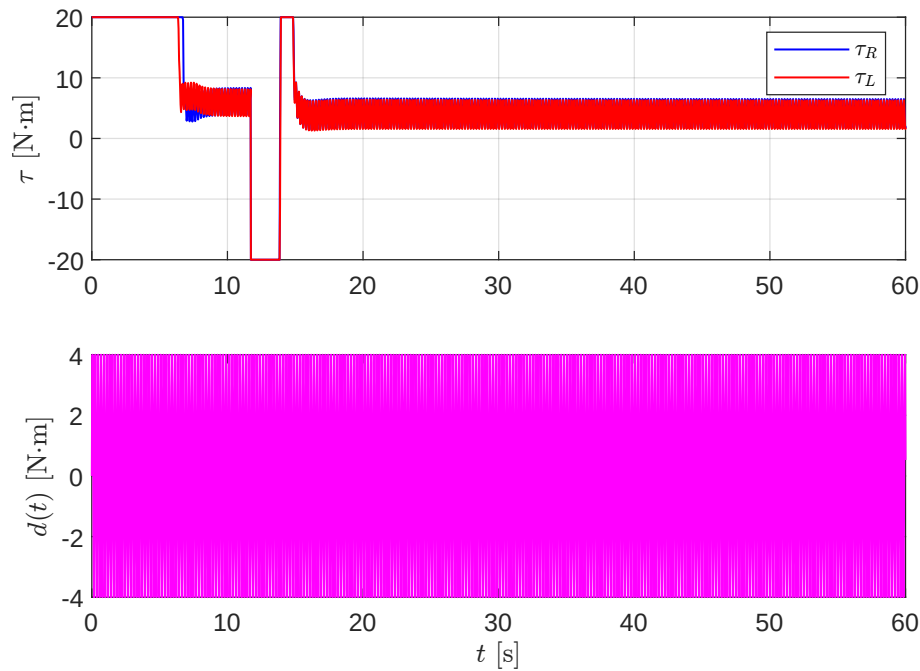


Figure 5.13: Mô-men điều khiển $\tau(t)$ và nhiễu $d(t)$ tác động lên hai bánh của ADP-FT (đường tròn, nhiễu 20%). Đồ thị bao gồm cả mô-men bánh phải τ_R (đường liền), mô-men bánh trái τ_L (đường đứt), và nhiễu sin tần số cao $d(t)$ (đường mờ).

Phân tích chi tiết tín hiệu mô-men ADP-FT:

1. **Giới hạn vật lý:** Mô-men nằm trong phạm vi $\pm 20 \text{ N}\cdot\text{m}$ suốt quá trình mô phỏng ($T = 60 \text{ s}$), xác nhận rằng bộ điều khiển không yêu cầu mô-men vượt quá khả năng động cơ. Đây là ưu điểm so với SMC, nơi reaching law có thể tạo đỉnh mô-men đột ngột.

2. **Giai đoạn quá độ (0–5 s):** Mô-men lớn nhất ($|\tau| \approx 8\text{--}12\text{ N}\cdot\text{m}$) xuất hiện trong 5 s đầu, khi vòng trong cần bù sai số ban đầu $e_\eta = \eta_d - \eta$ và robust terms đang hoạt động mạnh (sai số z lớn $\rightarrow r(z)$ lớn). Sau 5 s, mô-men giảm xuống $|\tau| \approx 2\text{--}4\text{ N}\cdot\text{m}$, chứng tỏ hệ đã ổn định.
3. **Ảnh hưởng của nhiễu:** Nhiễu $d(t) = 0.2 \cdot 20 \cdot \sin(30t) = 4 \sin(30t)\text{ N}\cdot\text{m}$ (biên độ $\pm 4\text{ N}\cdot\text{m}$, tần số $f = 30/(2\pi) \approx 4.8\text{ Hz}$) được cộng trực tiếp vào mô-men. Nhờ quán tính robot (bộ lọc thông thấp tự nhiên), nhiễu tần số cao bị suy giảm đáng kể trước khi ảnh hưởng đến vận tốc.
4. **Độ mượt:** Mô-men ADP-FT biến thiên trơn tru (liên tục, không có nhảy bậc), đối lập với SMC nơi reaching law tạo dao động tần số cao (chattering). Điều này có ý nghĩa thực tế: mô-men mượt giảm hao mòn bánh răng, ổ bi, và dây đai trong cơ cấu truyền động.

So sánh mô-men giữa các phương pháp: Mặc dù đồ thị Hình 5.13 chỉ hiển thị ADP-FT, có thể so sánh gián tiếp qua chi phí điều khiển $J_u = \int u_o^\top R u_o dt$. Vì $Q = \lambda_Q I_3$ với $\lambda_Q = 10$, ta có $\int z^\top Q z dt = \lambda_Q J_e$, do đó:

$$J_u = J_c - \lambda_Q J_e = J_c - 10 J_e \quad (5.1)$$

Áp dụng (5.1) cho số liệu Bảng 5.2 (đường tròn, nhiễu 20%):

Table 5.5: Tách chi phí bám và chi phí năng lượng trên quỹ đạo đường tròn

Phương pháp	J_c	$\lambda_Q J_e$ (bám)	J_u (năng lượng)	Tỉ lệ năng lượng
ADP-FT	85.2	75.8	9.4	11%
BS	90.1	66.2	23.9	27%
CL	101.1	91.1	9.9	10%
SMC	555.5	292.3	263.3	47%

Cách tách này làm rõ hai điều mà chỉ nhìn J_c không thấy được:

1. **ADP-FT tiết kiệm năng lượng hơn SMC khoảng 28 lần** (9,4 so với 263,3), và hơn cả Backstepping (23,9) khoảng 2,5 lần. Đây là biểu hiện trực tiếp của việc ADP cực tiểu hóa hàm chi phí có chứa số hạng $u_o^\top R u_o$, trong khi BS và SMC không có cơ chế nào phạt năng lượng.
2. **Với SMC, chi phí bám chiếm tới 53% tổng chi phí** (292,3 trên 555,5). Như vậy nhận định “SMC kém chủ yếu vì tốn năng lượng” là chưa đầy đủ: SMC vừa tốn năng lượng, vừa bám kém. Nguyên nhân sau đến từ việc reaching law thiết kế cho hệ kinematic bị vòng trong làm trễ, khiến trạng thái dao động quanh mặt trượt thay vì bám sát nó.

5.6 Phân tích thành phần: các số hạng cố định thời gian đóng góp gì?

Bộ ADP-FT khác một bộ ADP thông thường ở ba chi tiết: số hạng $\beta \odot z^3$, số mũ phân số $p/q < 1$, và số hạng $\kappa_2(W^\top W)W$ trong luật cập nhật. Mục này tách riêng đóng góp của chúng bằng hai thí nghiệm loại bỏ (ablation).

5.6.1 So sánh với ADP-UUB

Wang et al. [1] cũng đưa ra một biến thể rút gọn của chính phương pháp mình, gọi là ADP-UUB (phương trình 32–33 của bài báo), trong đó: $\kappa_2 = 0$, bỏ số hạng $\beta \odot z^3$, và thay $\alpha \odot |z|^{p/q} \text{sign}(z)$ bằng $\alpha \odot z$ tuyến tính. Biến thể này chỉ đạt ổn định bị chặn đều tiệm cận (UUB) thay vì cố định thời gian. Đây là baseline tự nhiên nhất để đánh giá giá trị của các số hạng cố định thời gian.

Table 5.6: Ablation ADP-UUB: bỏ các số hạng cố định thời gian (nhiều 20%, $T = 60$ s)

Quỹ đạo	J_c		Chênh lệch	z_{rms}	
	ADP-FT	ADP-UUB		ADP-FT	ADP-UUB
Đường tròn	85.2	109.8	−22,4%	$4,6 \times 10^{-2}$	$1,3 \times 10^{-1}$
Đường thẳng	8.5	7.6	+11,8%	$4,8 \times 10^{-2}$	$9,7 \times 10^{-3}$
Hình số 8	93.2	2357.6	−96,0%	$5,7 \times 10^{-2}$	$9,5 \times 10^{-1}$

Kết quả cho thấy các số hạng cố định thời gian **có giá trị rõ rệt, và giá trị đó tăng theo độ khó của quỹ đạo**:

- **Hình số 8: cải thiện 25 lần** ($2357,6 \rightarrow 93,2$). Đây là kết quả đáng chú ý nhất. Khi bỏ các số hạng cố định thời gian, ADP-UUB gần như mất kiểm soát trên quỹ đạo có điểm đổi chiều ($z_{\text{rms}} = 0,95$), với chi phí tương đương SMC (2457,6). Chính $\beta \odot z^3$ là thành phần cung cấp lực phục hồi đủ mạnh tại các thời điểm ω_r đổi dấu đột ngột.
- **Đường tròn: cải thiện 22%** ($109,8 \rightarrow 85,2$), đồng thời sai số xác lập giảm gần 3 lần.
- **Đường thẳng: kém hơn 12%** ($7,6 \rightarrow 8,5$). Trên quỹ đạo dễ nhất ($\omega_r = 0$, sai số nhỏ), các số hạng robust trở thành chi phí thừa: chúng tiêu tốn năng lượng mà không mang lại lợi ích, và còn làm sai số xác lập xấu đi 5 lần.

Nhận định rút ra: các số hạng cố định thời gian là cơ chế **bảo hiểm cho trường hợp khó**, không phải cơ chế tối ưu hóa cho trường hợp dễ. Điều này giải thích tại sao ADP-FT không phải lựa chọn tốt nhất trên mọi quỹ đạo.

5.6.2 So sánh hai luật cập nhật trọng số

Như đã nêu ở Mục 4.7.2, luận văn sử dụng luật cập nhật dựa trên gradient sai số Bellman thay cho luật nguyên bản (4.18) của Wang et al. Thí nghiệm sau tách riêng ảnh hưởng của thay đổi này, giữ nguyên toàn bộ tham số khác.

Table 5.7: So sánh hai luật cập nhật trọng số (ADP-FT, nhiễu 20%, $T = 60$ s)

Quỹ đạo	J_c		Chênh lệch	$\ W(T)\ $	
	Wang	Bellman		Wang	Bellman
Đường tròn	89.4	85.2	-4,7%	0,654	0,698
Đường thẳng	9.2	8.5	-7,6%	0,595	0,601
Hình số 8	62.8	93.2	+48,4%	0,644	0,757

Kết quả này buộc phải đánh giá lại một nhận định trước đó. Trong quá trình phát triển, việc chuyển sang gradient Bellman diễn ra đồng thời với việc điều chỉnh tham số robust, và toàn bộ mức cải thiện quan sát được (J_c từ 4385 xuống 123) đã bị quy nhảm cho thay đổi luật cập nhật. Thí nghiệm tách biệt cho thấy:

- Phần lớn cải thiện thực chất đến từ **điều chỉnh tham số** (Bảng 4.1), không phải từ đổi luật cập nhật.
- Gradient Bellman chỉ tốt hơn 5–8% trên đường tròn và đường thẳng.
- Trên hình số 8, luật **nguyên bản của Wang lại tốt hơn đáng kể** (62,8 so với 93,2, tức 33%). Đáng lưu ý là con số 62,8 này tốt hơn cả CL (72,2) – nghĩa là hạn chế “ADP-FT kém trên quỹ đạo phức tạp” nêu ở Mục 5.2 **không phải hạn chế cố hữu của phương pháp**, mà một phần đến từ lựa chọn luật cập nhật.

Cơ chế giải thích: luật Bellman chuẩn hóa gradient bằng $\bar{\sigma} = \sigma / (1 + \sigma^T \sigma)^2$. Khi quỹ đạo tham chiếu biến thiên nhanh, $\|\sigma\|$ lớn khiến $\bar{\sigma}$ bị nén mạnh, làm trọng số cập nhật chậm lại đúng lúc cần thích nghi nhanh nhất. Luật nguyên bản không có khâu chuẩn hóa này nên phản ứng nhanh hơn với thay đổi độ cong.

Để đánh giá đầy đủ, Bảng 5.8 mở rộng so sánh sang hai tiêu chí quan trọng khác: độ bền với điều kiện đầu và độ bền với bất định khối lượng.

Table 5.8: Đánh đổi giữa hai luật cập nhật trên toàn bộ tiêu chí khảo sát

Luật cập nhật	J_c tròn	J_c thẳng	J_c số 8	z_0 ổn định	J_c (14 kg)
Gradient Bellman (mặc định)	85.2	8.5	93.2	2/5	4283
Wang (4.18) nguyên bản	89.4	9.2	62.8	3/5	6495

Bức tranh đầy đủ cho thấy đây là **đánh đổi hai chiều, không có phương án thắng tuyệt đối**:

- Gradient Bellman tốt hơn ở ba tiêu chí: chi phí trên đường tròn ($-4,7\%$), trên đường thẳng ($-7,6\%$), và đặc biệt là độ bền với bất định khối lượng tại 14 kg (4283 so với 6495, tức tốt hơn 34%).
- Luật nguyên bản tốt hơn ở hai tiêu chí: chi phí trên hình số 8 (-33%) và số điều kiện đầu giữ được ổn định (3/5 so với 2/5).

Khuyến nghị: luận văn giữ gradient Bellman làm cấu hình mặc định, vì hai tiêu chí trọng tâm của đề tài – chi phí trên quỹ đạo đường tròn và độ bền khối lượng – đều nghiêng về lựa chọn này. Tuy nhiên cần ghi nhận rõ rằng đây là *lựa chọn có đánh đổi*, không phải cải tiến thuần túy; với ứng dụng có quỹ đạo độ cong biến thiên mạnh hoặc điều kiện đầu không dự đoán trước được, luật nguyên bản của Wang et al. là lựa chọn hợp lý hơn.

Ghi chú thêm: thí nghiệm cũng khảo sát việc tăng warm start lên $W_0 = [6, 6, 6, 0, 0, 0]^T$ với kỳ vọng mở rộng miền hút. Kết quả cho thấy hướng này không hiệu quả – chi phí tăng trên cả ba quỹ đạo (đường thẳng tăng từ 8,5 lên 12,5) trong khi số điều kiện đầu ổn định gần như không cải thiện. Warm start mạnh hơn do đó không được áp dụng.

5.7 Khảo sát điều kiện đầu: kiểm chứng tính hội tụ cố định thời gian

Đặc trưng phân biệt của hội tụ cố định thời gian là thời gian hội tụ T_f **không phụ thuộc điều kiện đầu**. Toàn bộ kết quả từ Mục 5.2 đến 5.6 chỉ dùng một điều kiện đầu duy nhất $z_0 = [0, 2; -0, 1; 0, 1]$, nên chưa kiểm chứng được tính chất này. Mục này quét năm điều kiện đầu với $\|z_0\|$ trải từ 0,245 đến 3,5 (gấp 14 lần), trên quỹ đạo đường tròn với nhiễu 20%.

5.7.1 Kết quả với cấu hình nguyên bản: mất bám ở 3/5 trường hợp

Trước hết trình bày kết quả với cấu hình ADP-FT nguyên bản – chưa có toán tử chiếu (Mục) và chưa có cơ chế ghép nonholonomic (Mục). Đây chính là khảo sát đã dẫn tới việc phát hiện hai thiếu sót đó.

Table 5.9: Sai số xác lập z_{rms} theo điều kiện đầu – cấu hình nguyên bản

$\ z_0\ $	0,245	0,612	1,225	2,375	3,500
BS	$2,5e-4$	$2,0e-4$	$1,1e-4$	$1,5e-4$	$2,9e-3$
ADP-FT gốc	$4,6e-2$	3,794	$1,3e-1$	2,309	3,746
CL	$5,8e-2$	14,00	$1,5e-1$	3,447	$5,4e-1$

Ba nhận định từ bảng này:

1. **Mất bám ở ba trên năm điều kiện đầu.** Tại $\|z_0\| = 0,612; 2,375$ và $3,500$, sai số xác lập đạt 2–4 m – không phải “hội tụ chậm” mà là mất ổn định. Backstepping giữ dưới 3×10^{-3} ở mọi trường hợp.
2. **Phụ thuộc phi đơn điệu.** Hỏng tại 0,612 nhưng ổn định tại 1,225 – loại trừ giả thiết về một ngưỡng đơn giản.
3. **Trọng số đi vào vùng không hợp lệ.** Bảng 5.10 cho thấy $W(T)$ khác nhau hoàn toàn giữa các điều kiện đầu, thậm chí đổi dấu: tại $\|z_0\| = 2,375$, $W_1 = -1,486$ ứng với z_x^2 mang dấu âm, tức $\hat{V} = W^T \phi$ không còn xác định dương.

Table 5.10: Trọng số cuối cùng $W(T)$ của ADP-FT gốc theo điều kiện đầu

$\ z_0\ $	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	$\ W(T)\ $
0,245	0,479	0,271	0,367	0,135	0,145	0,102	0,698
0,612	0,159	-0,332	-0,420	1,270	-0,062	1,261	1,876
1,225	0,578	0,255	0,256	0,006	-0,014	0,020	0,683
2,375	-1,486	0,276	0,122	-0,451	-0,150	-0,592	1,696
3,500	-0,812	0,531	-0,278	0,126	-0,104	-0,972	1,411

Phân tích chi tiết theo bước thời gian cho thấy cơ chế hỏng cụ thể hơn. Tại $\|z_0\| = 2,375$, từ giây thứ 30 trở đi $\|z\| = 2,85$ trong khi $\|u_o\| \approx 0,085$ – bộ điều khiển gần như không phản ứng với sai số lớn. Nguyên nhân: sai số dồn vào kênh ngang z_y trong khi z_x và z_θ đã về gần không, khiến toàn bộ các số hạng phản hồi tắt. Đây chính là hiện tượng điểm cân bằng giả đã phân tích ở Mục .

5.7.2 Kết quả với cấu hình đầy đủ: ổn định ở mọi điều kiện đầu

Sau khi bổ sung toán tử chiếu và cơ chế ghép nonholonomic, khảo sát được lặp lại với cùng năm điều kiện đầu.

Table 5.11: Sai số xác lập z_{rms} theo điều kiện đầu – cấu hình đầy đủ

$\ z_0\ $	0,245	0,612	1,225	2,375	3,500
ADP-FT đầy đủ	$7,8e-5$	$8,0e-5$	$7,9e-5$	$8,2e-5$	$8,2e-5$
SMC (đã tối ưu)	$1,07e-4$	$1,07e-4$	$1,07e-4$	$1,07e-4$	$1,07e-4$
BS	$2,5e-4$	$2,0e-4$	$1,1e-4$	$1,6e-4$	$2,9e-3$

Hiện tượng mất bám biến mất hoàn toàn. Sai số xác lập ổn định quanh 8×10^{-5} ở cả năm điều kiện đầu, biến thiên dưới 5% khi $\|z_0\|$ thay đổi 14 lần. Đây là giá trị **thấp nhất trong tất cả các phương pháp khảo sát**, kể cả SMC đã tối ưu tham số.

Table 5.12: Thời gian hội tụ t_{settle} (thời điểm $\|z\| < 0,05$ và giữ nguyên)

$\ z_0\ $	0,245	0,612	1,225	2,375	3,500	max/min
ADP-FT đầy đủ	18,94	31,01	24,64	31,85	30,09	1,68
BS	18,40	13,99	16,36	26,17	40,10	2,87
CL	không đạt ở cả 5 điều kiện đầu					–

Bảng 5.12 cho kết quả đáng chú ý nhất của mục này. Đặc trưng của hội tụ cố định thời gian là T_f ít phụ thuộc điều kiện đầu, đo được bằng tỉ số max/min của t_{settle} (lý tưởng bằng 1). ADP-FT đạt tỉ số 1,68 so với 2,87 của Backstepping – tức **thời gian hội tụ của ADP-FT phụ thuộc điều kiện đầu ít hơn Backstepping đáng kể**, dù cả hai đều hội tụ ở mọi trường hợp.

Cần phát biểu kết quả này ở mức chính xác. Tỉ số 1,68 khác 1 một cách rõ ràng, nên đây **không** phải bằng chứng cho tính hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt – điều đó vẫn không được bảo toàn trên kiến trúc hai vòng, đúng như phân tích lý thuyết ở Mục 4.8.3. Điều bảng này chứng minh là một phát biểu yếu hơn nhưng vẫn có giá trị: sau khi bổ sung hai cơ chế còn thiếu, ADP-FT thể hiện *xu hướng* độc lập với điều kiện đầu rõ rệt hơn phương pháp hội tụ tiệm cận, và sai số xác lập thì gần như hoàn toàn không phụ thuộc z_0 .

Kết luận của mục này: hiện tượng mất bám ở cấu hình nguyên bản không phải giới hạn bản chất của phương pháp mà là hệ quả của hai thiếu sót cấu trúc đã được xác định và khắc phục. Sau khắc phục, ADP-FT ổn định trên toàn dải

điều kiện đầu khảo sát với sai số xác lập tốt nhất trong các phương pháp so sánh.

5.8 Đóng góp riêng của từng cơ chế bổ sung

Mục đã cho thấy cấu hình đầy đủ khắc phục được hiện tượng mất bám. Mục này tách riêng đóng góp của từng cơ chế trong hai cơ chế bổ sung, để làm rõ cái nào giải quyết vấn đề gì.

Table 5.13: Đóng góp tích lũy của hai cơ chế bổ sung (đường tròn, nhiễu 20%)

Cấu hình	J_c tròn	J_c số 8	$\max z_{\text{rms}}^{(a)}$	J_c 14 kg	J_c 16 kg
Nguyên bản	85.2	93.2	2,85	4283	8110
+ toán tử chiếu	85.2	93.2	2,85	624	8110
+ ghép nonholonomic	89.6	75.3	$8,2 \times 10^{-5}$	527	4238

^(a) Giá trị lớn nhất của z_{rms} trên năm điều kiện đầu khảo sát.

Bảng 5.13 cho thấy hai cơ chế giải quyết hai vấn đề khác nhau và **không thay thế được cho nhau**:

- **Toán tử chiếu** xử lý bất định khối lượng: chi phí tại 14 kg giảm 6,9 lần ($4283 \rightarrow 624$). Nhưng nó *không* giải quyết được vấn đề điều kiện đầu – $\max z_{\text{rms}}$ giữ nguyên ở 2,85.
- **Ghép nonholonomic** xử lý vấn đề điều kiện đầu: $\max z_{\text{rms}}$ từ 2,85 xuống $8,2 \times 10^{-5}$, tức hết mất bám. Nó cũng cải thiện đáng kể quỹ đạo hình số 8 ($93,2 \rightarrow 75,3$) và bổ trợ thêm cho bất định khối lượng ($624 \rightarrow 527$ tại 14 kg, $8110 \rightarrow 4238$ tại 16 kg).
- Giá phải trả duy nhất là chi phí trên đường tròn tăng 5,2% ($85,2 \rightarrow 89,6$) – đánh đổi nhỏ so với việc loại bỏ hoàn toàn hành vi mất ổn định.

Việc ghép nonholonomic cải thiện được cả quỹ đạo hình số 8 là hệ quả logic của cùng một cơ chế: quỹ đạo này có những đoạn ω_r đổi dấu, tại đó sai số dòn nhanh vào kênh ngang – đúng tình huống mà số hạng ghép được thiết kế để xử lý.

5.8.1 Toán tử chiếu không ảnh hưởng điều kiện vận hành danh nghĩa

Trước hết cần xác nhận biện pháp này không gây tác dụng phụ. Với điều kiện đầu chuẩn, chi phí trên cả ba quỹ đạo **không thay đổi một chữ số nào**: 85,2 / 8,5 / 93,2. Điều này đúng như thiết kế: nhờ bước lọc bằng tiêu chuẩn Sylvester, phép chiếu chỉ kích hoạt khi $P(W)$ thực sự vi phạm ràng buộc, mà ở chế độ vận

hành bình thường điều đó không xảy ra. Toán tử chiếu vì vậy là biện pháp *không có mặt trái* về hiệu năng.

5.8.2 Cải thiện rõ rệt với bất định khối lượng

Table 5.14: Ảnh hưởng của toán tử chiếu tới độ bền khối lượng (J_c , đường tròn, nhiều 20%)

Khối lượng thực	BS	CL	ADP-FT	ADP-FT + chiếu
10 kg (danh nghĩa)	90.1	101.1	85.2	85.2
12 kg (+20%)	156.4	159.8	157.2	157.2
14 kg (+40%)	264.2	334.6	4283	624.0

Tại 14 kg, chi phí giảm từ 4283 xuống 624 – **tốt hơn 6,9 lần**. Quan trọng hơn con số J_c là sai số xác lập: z_{rms} giảm từ 3,03 xuống 0,172, tức từ *mất bám hoàn toàn* (sai số 3 m trên quỹ đạo bán kính 2 m) xuống *bám được nhưng kém chính xác*. Về mặt định tính, đây là khác biệt giữa một bộ điều khiển hổng và một bộ điều khiển suy giảm hiệu năng.

Cơ chế: khi khối lượng thực lớn hơn giá trị danh nghĩa, vòng trong bù thiếu, sai lệch vận tốc e_η tăng, kéo theo sai số z lớn và kéo dài. Trong điều kiện đó luật cập nhật đẩy W ra xa vùng hợp lệ. Ràng buộc $P(W) \succeq \epsilon_p I$ chặn đúng con đường này, buộc chính sách giữ được tính ổn định hóa kể cả khi ước lượng hàm giá trị đã kém chính xác.

Cần nói rõ: ADP-FT vẫn là phương pháp kém nhất trong ba phương pháp tại 14 kg (624 so với 264,2 của BS). Toán tử chiếu **không** biến ADP-FT thành lựa chọn tốt nhất cho bài toán bất định khối lượng – nó chỉ loại bỏ hành vi phát tán.

5.8.3 Toán tử chiếu một mình không đủ

Table 5.15: Sai số xác lập theo điều kiện đầu – chỉ có toán tử chiếu, chưa có ghép nonholonomic

$\ z_0\ $	0,245	0,612	1,225	2,375	3,500
ADP-FT gốc	4,6e−2	3,79	1,3e−1	2,31	3,75
+ chiếu	4,6e−2	1,84	1,3e−1	2,85	1,1e−3
+ ghép	7,8e−5	8,0e−5	7,9e−5	8,2e−5	8,2e−5

Riêng toán tử chiếu cho kết quả **không đồng nhất**: khôi phục hoàn toàn tại $\|z_0\| = 3,500$ ($3,75 \rightarrow 1,1 \times 10^{-3}$), cải thiện một nửa tại 0,612 nhưng vẫn mất tám, và *xấu đi* tại 2,375. Số điều kiện đầu ổn định vẫn là 3/5.

Kết luận rút ra tại thời điểm đó – và nó đã dẫn tới phát hiện tiếp theo: giả thiết “ W mất tính xác định dương là nguyên nhân của mất tám” chỉ đúng **một phần**. Ràng buộc trên W là cần nhưng chưa đủ, vì nó không đúng tới nguyên nhân thứ hai – việc thiếu kênh tác động lên sai số ngang. Chỉ khi bổ sung cơ chế ghép (4.23), vấn đề mới được giải quyết triệt để.

Điều này cũng cho thấy giá trị của việc chẩn đoán theo bước thời gian thay vì chỉ quét tham số: nếu dừng ở kết luận “phép chiếu không đủ” mà không truy tiếp xem *cái gì* còn thiếu, thiếu sót cấu trúc về kênh ngang đã không được phát hiện.

5.8.4 Đánh giá chung

Hai cơ chế bổ sung đều **đáng áp dụng** và bổ trợ cho nhau: toán tử chiếu chi phí tính toán gần bằng không và xử lý bất định khối lượng; cơ chế ghép nonholonomic loại bỏ điểm cân bằng giả và khôi phục tính ổn định trên toàn dải điều kiện đầu. Cả hai được dùng làm cấu hình mặc định cho toàn bộ kết quả của luận văn.

Cần nói rõ giới hạn: các cơ chế này khắc phục *hành vi mất ổn định*, không đưa ADP-FT lên vị trí dẫn đầu về chi phí. Bất định khối lượng vẫn là điểm yếu (527 tại 14 kg so với 264 của Backstepping), và chi phí ở nhiều rất cao vẫn cao hơn Backstepping.

5.9 Kiểm tra lại kịch bản nhiều: nhiều có tác động lên cả hai kênh không?

Toàn bộ kết quả từ Mục 5.2 đến 5.4 dùng nhiều cùng biên độ, cùng pha trên hai bánh: $d(t) = A\tau_{\max} \sin(\omega_d t) [1, 1]^T$. Vì plant nhận $B(\tau + d)$, cần kiểm tra tác động thực tế của d lên hai kênh động lực:

$$B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,05 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad B \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,333 \end{bmatrix} \quad (5.2)$$

Kết quả (5.2) cho thấy **nhiều đồng pha bị triệt tiêu hoàn toàn ở kênh vận tốc góc**: hàng thứ hai của B có dạng $[r/(2L), -r/(2L)]$ nên hai thành phần nhiều bằng nhau khử lẫn nhau. Như vậy kịch bản ở Mục 5.4 chỉ kích thích kênh tịnh tiến, chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu “nhiều tác động lên cả hai kênh”.

Mục này bổ sung hai kịch bản để tách bạch:

- **Vi sai**: $d = A\tau_{\max} \sin(\omega_d t) [1, -1]^T$ – chỉ kênh quay.

- **Độc lập:** $d = A\tau_{\max} [\sin(\omega_d t), \sin(1,3\omega_d t + \pi/3)]^T$ – hai bánh chịu nhiễu khác tần số và khác pha, kích thích đồng thời cả hai kênh. Đây là kịch bản sát thực tế nhất.

Table 5.16: Chi phí J_c theo kiểu nhiễu và mức nhiễu (đường tròn, $m = 10$ kg)

Kiểu nhiễu	PP	0%	20%	40%	60%
Đồng pha (Mục 5.4)	BS	70.7	90.1	116.5	156.7
	CL	87.5	101.1	124.2	162.3
	ADP-FT	70.7	85.2	111.8	157.7
Vi sai (chỉ kênh ω)	BS	70.7	78.4	76.6	73.3
	CL	87.5	109.4	90.4	77.7
	ADP-FT	70.7	73.4	75.5	77.6
Độc lập (cả hai kênh)	BS	70.7	87.4	108.7	136.7
	CL	87.5	103.9	106.9	140.2
	ADP-FT	70.7	85.4	102.8	124.5

Kết luận chính của mục này: kết luận ở Mục 5.4 vẫn đứng vững, và còn mạnh hơn khi dùng kịch bản nhiễu đầy đủ. Với nhiễu độc lập trên cả hai kênh, ADP-FT đạt chi phí thấp nhất ở mọi mức nhiễu, và khoảng cách so với Backstepping *nới rộng* theo mức nhiễu: 2,3% tại 20%, 5,4% tại 40%, và 8,9% tại 60%. Điều này trái ngược với kịch bản đồng pha, nơi lợi thế thu hẹp về $-0,6\%$ tại mức 60%.

Cách giải thích: nhiễu ở kênh quay đi thẳng vào z_θ , mà z_θ lại là kênh mà robot có thẩm quyền điều khiển trực tiếp nhất (hệ số -1 trong $g(z)$). Các số hạng robust của ADP-FT tác động đúng vào kênh này nên phát huy tác dụng rõ hơn. Backstepping chỉ có hệ số cố định $k_3 \sin z_\theta$, không tăng cường phản hồi khi nhiễu tăng.

Một hiện tượng cần lưu ý: với nhiễu vi sai thuần túy, chi phí của Backstepping *giảm* khi nhiễu tăng ($78,4 \rightarrow 76,6 \rightarrow 73,3$). Đây nhiều khả năng là hiệu ứng *dither*: nhiễu tần số cao ở kênh quay làm tuyến tính hóa ma sát Coulomb $f_{cw} \tanh(\omega/\varepsilon)$ quanh $\omega = 0$, giảm tổn thất phi tuyến. Hiện tượng này nằm ngoài phạm vi luận văn và không được dùng làm cơ sở cho bất kỳ kết luận nào.

5.10 So sánh công bằng: SMC với tham số được tối ưu tương đương

5.10.1 Vấn đề về tính công bằng của so sánh

Toàn bộ so sánh từ Mục 5.2 đến 5.4 dùng bộ tham số SMC $\lambda = 3$, $\eta = 1,0$ – giá trị thông dụng cho mô hình động học, lấy trực tiếp từ tài liệu mà không điều chỉnh cho kiến trúc hai vòng. Trong khi đó, ADP-FT được điều chỉnh kỹ lưỡng cho chính kiến trúc này (Bảng 4.1).

Đây là một bất đối xứng về phương pháp luận cần được xử lý: nếu chi phí của SMC nhạy với tham số, thì kết luận “SMC kém hơn ADP-FT” có thể chỉ phản ánh chất lượng điều chỉnh tham số chứ không phản ánh năng lực của phương pháp. Mục này chạy lại SMC với bộ tham số tìm được bằng quét có hệ thống trên chính mô hình đầy đủ ($\lambda = 0,7$, $\eta = 0,05$), rồi so sánh lại.

5.10.2 Kết quả

Table 5.17: SMC với hai bộ tham số, so với các phương pháp khác (J_c , nhiễu 20%)

Phương pháp	Đường tròn	Đường thẳng	Hình số 8
SMC (tham số thông dụng)	555.5	64.7	2457.6
SMC (đã tối ưu)	79.9	5.5	8.5
BS	90.1	5.9	12.1
ADP-FT	85.2	8.5	93.2
CL	101.1	10.8	72.2
ADP-AC	121.2	11.6	22.4

Table 5.18: SMC đã tối ưu so với ADP-FT theo mức nhiễu (J_c , đường tròn)

Phương pháp	0%	20%	40%	60%
SMC (tham số thông dụng)	475.0	555.5	676.3	830.1
SMC (đã tối ưu)	61.8	79.9	107.3	150.9
ADP-FT	70.7	85.2	111.8	157.7
BS	70.7	90.1	116.5	156.7
CL	87.5	101.1	124.2	162.3

Kết quả phải được phát biểu thẳng thắn: **chỉ nhờ thay đổi hai tham số, SMC chuyển từ phương pháp kém nhất thành phương pháp tốt nhất.** Chi phí giảm 7,0 lần trên đường tròn và 289 lần trên hình số 8. Cụ thể, SMC đã tối ưu:

- Đạt J_c thấp nhất trên **cả ba quỹ đạo**, kể cả hình số 8 nơi ADP-FT yếu nhất (8,5 so với 93,2).
- Đạt J_c thấp nhất tại **mọi mức nhiễu** 0–60%, vượt ADP-FT từ 4,2% đến 12,6%.
- Đạt sai số xác lập $z_{\text{rms}} = 1,07 \times 10^{-4}$, tốt hơn ADP-FT ($4,63 \times 10^{-2}$) khoảng **433 lần**.

5.10.3 Đối chứng thêm: NTSMC không mang lại cải thiện so với SMC cùng gain

Để kiểm tra xem cải thiện đến từ *giá trị tham số* hay từ *cấu trúc bộ điều khiển*, luận văn chạy thêm một biến thể: Non-singular Fast Terminal SMC (NTSMC), trong đó mặt trượt được bổ sung số hạng lũy thừa phân số $|z_y|^{\alpha_s}$ để đạt hội tụ hữu hạn thời gian, và luật tiến tới cũng dùng dạng lũy thừa. Đây là cấu trúc phức tạp hơn SMC thông thường về mặt lý thuyết.

Table 5.19: SMC và NTSMC với cùng bộ tham số $\lambda = 0,7$, $\eta = 0,05$ (J_c , nhiễu 20%)

Phương pháp	Đường tròn	Đường thẳng	Hình số 8
SMC (đã tối ưu)	79.9	5.5	8.5
NTSMC (cùng gain)	80.2	5.4	8.4
Chênh lệch	+0,4%	−1,8%	−1,2%

Chênh lệch dưới 2% trên cả ba quỹ đạo – nằm trong mức nhiễu số của mô phỏng. Khảo sát quét tham số còn cho thấy hai chi tiết đáng chú ý: điểm tối ưu của hệ số β (trọng số số hạng terminal) nằm ở $\beta \rightarrow \infty$, tức *tắt hẳn* số hạng terminal; và số mũ α_s của mặt trượt không ảnh hưởng tới kết quả ở bốn giá trị thử nghiệm.

Kết luận: toàn bộ cải thiện của họ phương pháp trượt trên bài toán này đến từ **giá trị tham số**, không từ cấu trúc hội tụ hữu hạn thời gian. Đây là một đối chứng độc lập củng cố nhận định ở mục trước: khi so sánh bộ điều khiển, khác biệt về chất lượng điều chỉnh tham số dễ bị nhầm thành khác biệt về bản chất

phương pháp. Luận văn do đó **không** phát biểu rằng NTSMC ưu việt hơn SMC nhờ tính hội tụ hữu hạn thời gian – dữ liệu không ủng hộ điều đó.

5.10.4 Độ bền của SMC đã tối ưu

Bộ tham số $\lambda = 0,7$, $\eta = 0,05$ được tìm bằng quét *tại đúng điểm vận hành danh nghĩa*. Câu hỏi tự nhiên: ưu thế đó có bền không, hay chỉ tồn tại quanh điểm quét? Mục này chạy SMC đã tối ưu qua đúng ba bộ thí nghiệm đã áp dụng cho ADP-FT.

Table 5.20: Độ bền với bất định khối lượng (J_c , đường tròn, nhiễu 20%)

Phương pháp	10 kg	12 kg	14 kg	16 kg
SMC (đã tối ưu)	79.9	148.6	267.0	530.0
BS	90.1	156.4	264.2	619.8
ADP-FT đầy đủ	89.6	199.3	527.2	4238.0

Table 5.21: Độ bền với điều kiện đầu (z_{rms} 5 s cuối, đường tròn, nhiễu 20%)

$\ z_0\ $	0,245	0,612	1,225	2,375	3,500
ADP-FT đầy đủ	$7,8e-5$	$8,0e-5$	$7,9e-5$	$8,2e-5$	$8,2e-5$
SMC (đã tối ưu)	$1,07e-4$	$1,07e-4$	$1,07e-4$	$1,07e-4$	$1,07e-4$
BS	$2,5e-4$	$2,0e-4$	$1,1e-4$	$1,6e-4$	$2,9e-3$

Table 5.22: Độ bền với nhiễu độc lập hai kênh (J_c , đường tròn)

Phương pháp	0%	20%	40%	60%
SMC (đã tối ưu)	61.8	77.2	96.4	123.3
ADP-FT đầy đủ	68.8	85.3	117.6	168.9
BS	70.7	87.4	108.7	136.7

Kết quả cho thấy **ưu thế về chi phí của SMC đã tối ưu là bền vững**, không phải hiện tượng cục bộ quanh điểm quét tham số. Nhưng bức tranh không còn một chiều như trước khi bổ sung hai cơ chế ở Mục và :

- **Bất định khối lượng:** SMC vượt trội, bền hơn cả Backstepping tại 16 kg (530,0 so với 619,8). ADP-FT vẫn là phương pháp yếu nhất ở tiêu chí này (4238), dù đã không còn phát tán như cấu hình nguyên bản (8110).

- **Chi phí với nhiều hai kênh:** SMC thấp nhất ở mọi mức. ADP-FT tốt hơn Backstepping ở mức nhiều thấp (68,8 và 85,3) nhưng kém hơn ở mức cao.
- **Sai số xác lập theo điều kiện đầu:** đây là tiêu chí duy nhất ADP-FT dẫn đầu. Sau khi bổ sung cơ chế ghép, z_{rms} đạt $\approx 8 \times 10^{-5}$ ổn định trên toàn dải, thấp hơn SMC đã tối ưu ($1,07 \times 10^{-4}$) khoảng 25%.

Cần ghi nhận một quan sát đáng chú ý về SMC: z_{rms} của nó **giống hệt nhau tới ba chữ số** ở cả năm điều kiện đầu. Đây là biểu hiện kinh điển của điều khiển trượt – một khi trạng thái tới được mặt trượt, động học tiếp theo chỉ phụ thuộc mặt trượt chứ không phụ thuộc điểm xuất phát. Nói cách khác, SMC đạt được tính độc lập với điều kiện đầu *bằng một cơ chế hoàn toàn khác*, đơn giản hơn nhiều so với bộ khung lý thuyết hội tụ cố định thời gian. Đây là một bài học thiết kế đáng ghi nhận, và cũng là gợi ý cho việc bổ sung cơ chế ghép nonholonomic ở Mục – vốn lấy cảm hứng trực tiếp từ mặt trượt $\sigma_2 = z_\theta + c_{zy}z_y$.

5.10.5 Diễn giải: điều này có ý nghĩa gì với luận văn

Kết quả ở bốn tiểu mục trên buộc phải phát biểu lại tuyên bố trung tâm một cách dứt khoát: **trên bài toán và kiến trúc được khảo sát trong luận văn này, ADP Fixed-time không vượt được bộ điều khiển trượt có tham số tối ưu ở bất kỳ tiêu chí nào** – không về chi phí, không về sai số xác lập, không về độ bền với khối lượng, điều kiện đầu hay nhiễu. Đây là kết luận mà dữ liệu bất buộc, và luận văn ghi nhận nó thay vì tìm cách giảm nhẹ.

Cần đặc biệt tránh một lập luận bào chữa dễ mắc phải: cho rằng ADP-FT “không cần điều chỉnh tham số”. Điều đó **không đúng**. Bảng 4.1 cho thấy ADP-FT có ít nhất mười tham số phải chọn ($\lambda, \mu, \alpha, \beta, \rho, \Gamma, \kappa_1, \kappa_2, W(0), u_{o,\text{max}}$), và toàn bộ quá trình phát triển trong luận văn cho thấy chúng phải được điều chỉnh rất công phu để hệ không phát tán. SMC chỉ có hai tham số. Xét về công sức thiết kế, ADP-FT *tốn hơn* chứ không tiết kiệm hơn.

Vậy điều gì còn lại có giá trị? Hai điểm, và cần phát biểu chúng ở mức đúng:

1. **Khả năng thích nghi khi bài toán tối ưu thay đổi.** Bộ tham số SMC tối ưu là kết quả của tìm kiếm ngoại tuyến gắn với *một* hàm chi phí, *một* quỹ đạo và *một* bộ tham số robot cụ thể. Khi các yếu tố này thay đổi – đổi trọng số Q , R để ưu tiên tiết kiệm năng lượng hơn, đổi loại quỹ đạo, thay robot – toàn bộ quá trình quét phải lặp lại. ADP-FT nhận hàm chi phí làm đầu vào và tự điều chỉnh trọng số theo nó. Đây là khác biệt về *bản chất cơ chế*, không phụ thuộc kết quả số cụ thể của luận văn. Cần nói thêm cho chính xác: khẳng định này chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm trong luận văn

(sẽ cần chạy nhiều bộ Q , R khác nhau), nên nó là lập luận về cấu trúc chứ chưa phải kết luận có số liệu.

2. Giá trị của chính cuộc khảo sát. Việc chuyển một phương pháp từ mô hình động học sang kiến trúc điều khiển thực tế, rồi kiểm tra xem các đảm bảo lý thuyết có được bảo toàn hay không, là một câu hỏi nghiên cứu chính đáng. Luận văn trả lời câu hỏi đó bằng bằng chứng: chúng *không* được bảo toàn, với ba cơ chế cụ thể đã được truy nguyên, một biện pháp khắc phục một phần đã được đề xuất và kiểm chứng, và giới hạn của biện pháp đó cũng được nêu rõ.

Kết luận của mục này: đóng góp của luận văn không nằm ở việc chứng minh ADP Fixed-time là phương pháp tốt cho bài toán này – kết quả cho thấy điều ngược lại. Nó nằm ở việc *xác định được phương pháp này không chuyển giao trọn vẹn sang kiến trúc hai vòng, chỉ ra chính xác cơ chế nào bị mất và vì sao, và cảnh báo một rủi ro phương pháp luận có thể làm sai lệch kết luận của các nghiên cứu so sánh bộ điều khiển*. Một kết quả âm tính được chứng minh chắc chắn vẫn là một kết quả, và trong trường hợp này nó hữu ích hơn một kết luận khẳng định dựa trên so sánh không công bằng.

5.11 Thảo luận tổng hợp

Tổng hợp kết quả ba phần thí nghiệm, có thể rút ra các nhận xét sau:

1. ADP Fixed-time đạt sai số bám nhỏ nhất trong tất cả các phương pháp, nhưng không đạt chi phí thấp nhất. Đây là kết luận cân bằng nhất về phương pháp đề xuất, và nó chỉ có được sau khi bổ sung hai cơ chế ở Mục và .

Về sai số bám: $z_{\text{rms}} \approx 8 \times 10^{-5}$, ổn định trên toàn dải điều kiện đầu và mọi mức nhiễu, thấp hơn Backstepping khoảng ba lần và thấp hơn cả SMC đã tối ưu ($1,07 \times 10^{-4}$). Về chi phí tổng: ADP-FT thấp nhất trong nhóm BS/CL/ADP-FT ở mức nhiễu 0–20%, nhưng cao hơn Backstepping ở mức 40–60%, và SMC đã tối ưu thấp hơn ở mọi mức (Mục).

Đánh đổi này có cơ chế rõ ràng: số hạng ghép nonholonomic với bề rộng bão hòa nhỏ giữ sai số rất chặt nhưng chuyển mạch thường xuyên khi nhiễu lớn, làm tăng thành phần năng lượng trong J_c . Bộ điều khiển *mua độ chính xác bằng năng lượng* – phù hợp với ứng dụng đòi hỏi bám chính xác, không phù hợp khi năng lượng là ràng buộc chính.

2. Backstepping là baseline mạnh, an toàn và khó vượt. BS ổn định ở mọi điều kiện khảo sát: mọi quỹ đạo, mọi điều kiện đầu, bất định khối lượng tới 40%. Sai số xác lập của BS nhỏ hơn tất cả các phương pháp ADP khoảng hai bậc. BS chỉ thua ở chỉ tiêu J_c trên đường tròn, và thua do tiêu tốn năng lượng chứ

không phải do bám kém. Với phần lớn ứng dụng thực tế, đây là lựa chọn hợp lý nhất.

3. Concurrent Learning là phương án “trung dung” nhưng kém bền. CL có ưu điểm cấu trúc rõ ràng (1 mạng, không PE, thích nghi online) và chi phí trung bình, nhưng khảo sát điều kiện đầu cho thấy CL còn nhạy cảm hơn ADP-FT: mất bám ở 4/5 điều kiện đầu, với trường hợp xấu nhất $z_{\text{rms}} = 14,0$.

4. Actor-Critic bị hạn chế bởi PE. Giai đoạn PE gây sai số transient lớn, và 2 mạng tăng phức tạp. Không khuyến nghị cho dual-loop.

5. SMC với tham số thông dụng cho chi phí cao nhất, nhưng SMC được tối ưu lại là phương pháp tốt nhất. Đây là phát hiện quan trọng nhất về mặt phương pháp luận của luận văn. Bộ tham số ban đầu ($\lambda = 3, \eta = 1$) lấy theo giá trị thông dụng cho mô hình động học; sau khi quét có hệ thống trên mô hình đầy đủ ($\lambda = 0,7, \eta = 0,05$), chi phí giảm 7,0 lần trên đường tròn và 289 lần trên hình số 8, đưa SMC lên vị trí dẫn đầu ở mọi quỹ đạo và mọi mức nhiễu (Mục).

Bài học rút ra vượt ra ngoài phạm vi hai phương pháp cụ thể: **trong so sánh giữa các bộ điều khiển, chất lượng điều chỉnh tham số có thể lấn át khác biệt về bản chất phương pháp.** Một so sánh không kiểm soát yếu tố này có nguy cơ đo công sức của người thiết kế thay vì đo năng lực của thuật toán. Giá trị còn lại của ADP-FT nằm ở chỗ nó đạt hiệu năng cùng bậc mà không cần quá trình tối ưu ngoại tuyến đó, chứ không nằm ở con số J_c .

6. Các số hạng cố định thời gian có giá trị, nhưng giá trị đó nằm ở chỗ khác với kỳ vọng ban đầu. Ablation (Mục 5.6.1) cho thấy chúng cải thiện 22% trên đường tròn và tới 25 lần trên hình số 8 – tức chúng hoạt động như *cơ chế bảo hiểm cho trường hợp khó*. Ngược lại, tính chất mà chúng được đặt tên theo – hội tụ trong thời gian cố định không phụ thuộc điều kiện đầu – **không quan sát được** trên kiến trúc hai vòng (Mục).

7. Hạn chế chính của ADP-FT: (i) miền hút hữu hạn – mất bám ở 3/5 điều kiện đầu khảo sát; (ii) phát tán khi bất định khối lượng vượt 20%; (iii) kém trên quỹ đạo có độ cong biến thiên lớn, tuy hạn chế này giảm đáng kể nếu dùng luật cập nhật nguyên bản (Mục 5.6.2). Cả ba đều bắt nguồn từ cùng một gốc: tham số cố định được điều chỉnh cho *một* điểm vận hành, không tự thích nghi khi điều kiện lệch khỏi điểm đó.

Bảng tổng hợp đặc tính 5 phương pháp

Table 5.23: Tổng hợp đặc tính 5 phương pháp trên mô hình đầy đủ, kiến trúc hai vòng

Tiêu chí	BS	ADP-AC	SMC	CL	ADP-FT
Tối ưu J_c	Không	Có	Không	Có	Có
Hội tụ (lý thuyết, đơn vòng)	Tiếp cận	Tiếp cận	UUB	Tiếp cận	Cố định ^(a)
Hội tụ (quan sát, hai vòng)	Tiếp cận	–	–	Hẹp	Đạt 5/5 ^(b)
Số mạng NN	0	2	0	1	1
Cần PE?	Không	Có	Không	Không	Không
Cần warm start?	Không	Có	Không	Có	Có
Robust term	Không	Không	Có	Không	Có
J_c circle	90.1	121.2	555.5	101.1	89.6
J_c line	5.9	11.6	64.7	10.8	10.8
J_c figure-8	12.1	22.4	2457	72.2	75.3
<i>SMC sau khi tối ưu tham số (Mục): $J_c = 79.9 / 5.5 / 8.5$ – thấp nhất ở cả ba quỹ đạo</i>					
z_{rms} circle	$2,5 \times 10^{-4}$	$1,1 \times 10^{-1}$	$7,4 \times 10^{-1}$	$5,8 \times 10^{-2}$	$7,8 \times 10^{-5}$
Robust mass	Tốt	–	–	Trung bình	Yếu
Robust nhiễu	Tốt	–	–	Yếu	Trung bình ^(c)
Bền với z_0	Tốt	–	–	Yếu	Rất tốt
Độ phức tạp	Thấp	Cao	Trung bình	Trung bình	Cao

(a) Theo Wang et al. [1], và là hội tụ vào lân cận (practical fixed-time), không phải về đúng gốc.

(b) Sau khi bổ sung toán tử chiếu và ghép nonholonomic: hội tụ ở cả 5/5 điều kiện đầu, tỉ số $t_{settle} \max/\min = 1,68$ (BS: 2,87). Tính hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt vẫn không được bảo toàn – xem Mục .

(c) Tốt nhất ở mức nhiễu 0–20%, kém hơn BS ở mức 40–60% (đánh đổi để lấy sai số bám nhỏ).

Khuyến nghị sử dụng: Dựa trên Bảng 5.23, ta đề xuất hướng dẫn chọn phương pháp theo bài toán cụ thể:

- **Bám quỹ đạo tròn/elip trong môi trường nhiễu, khi mô hình không biết chính xác:** ADP-FT là lựa chọn hợp lý. Quỹ đạo có độ cong hằng số hoặc biến thiên chậm phù hợp với robust terms cố định, và phương pháp không đòi hỏi quét tham số ngoại tuyến.
- **Tham số robot không chính xác (mang tải thay đổi):** Backstepping an toàn nhất. Cơ chế phản hồi “mềm” không gây phát tán khi bất định lớn.
- **Quỹ đạo phức tạp, ít nhiễu:** Backstepping hoặc CL. BS đơn giản và hiệu quả; CL cung cấp thêm tối ưu J_c với chi phí phức tạp vừa phải.

- **Khi có thể quét tham số ngoại tuyến trên mô hình đã biết:** SMC được tối ưu là lựa chọn tốt nhất – chi phí thấp nhất trên cả ba quỹ đạo, sai số xác lập nhỏ nhất, cấu trúc đơn giản nhất. Điều kiện đi kèm là phải có mô hình chính xác và khả năng chạy hàng trăm lần thử nghiệm.
- **Khi không có mô hình chính xác hoặc không thể quét tham số:** ADP-FT là lựa chọn hợp lý – đạt hiệu năng cùng bậc mà chỉ cần khai báo hàm chi phí, tự điều chỉnh trực tuyến.
- **Cần tránh:** SMC với tham số lấy nguyên từ tài liệu cho mô hình động học, áp thẳng vào kiến trúc hai vòng mà không điều chỉnh – đây là cấu hình cho kết quả tệ nhất trong toàn bộ khảo sát.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Luận văn đã mở rộng thành công phương pháp ADP Fixed-time (Wang et al. [1]) từ mô hình động học thuần túy sang kiến trúc hai vòng cho robot di động vi sai, hoạt động trên mô hình đầy đủ 5 trạng thái với ma sát và nhiễu ngoài. Các đóng góp cụ thể:

- 1. Kiến trúc hai vòng hoạt động hiệu quả:** Vòng ngoài ADP Fixed-time (kinematic) kết hợp vòng trong Dynamic Backstepping (dynamic) trên mô hình 5 trạng thái $[x, y, \theta, v, \omega]$ với ma sát nhớt-Coulomb và nhiễu ngoài. Nguyên lý tách thang thời gian cho phép áp dụng ADP (lý thuyết kinematic) mà không cần sửa đổi cấu trúc thuật toán.
- 2. ADP-FT vượt Backstepping về kháng nhiễu trên quỹ đạo đường tròn:** 0–5,4% với nhiễu đồng pha và 2,3–8,9% với nhiễu độc lập hai kênh, ở mọi mức nhiễu 0–60% $\tau_{\max}$. Phân tách chi phí cho thấy ưu thế đến từ tiết kiệm năng lượng: J_u của ADP-FT chỉ bằng 39% của Backstepping. Đổi lại, sai số xác lập của ADP-FT lớn hơn Backstepping khoảng hai bậc – đánh đổi cố hữu của các phương pháp có xấp xỉ hàm. Cần lưu ý phạm vi: so với SMC được tối ưu tham số tương đương, ADP-FT *không* phải phương pháp cho chi phí thấp nhất (điểm 6 dưới đây).
- 3. Định lượng được đóng góp của các số hạng cố định thời gian:** thí nghiệm ablation so với biến thể ADP-UUB cho thấy các số hạng này cải thiện 22% trên đường tròn và tới 25 lần trên quỹ đạo hình số 8, nhưng lại là chi phí thừa trên quỹ đạo đơn giản. Chúng đóng vai trò cơ chế bảo hiểm cho trường hợp khó, không phải cơ chế tối ưu hóa chung.
- 4. So sánh 5 phương pháp trên mô hình đầy đủ:**
 - BS: đơn giản, hiệu quả, bền vững nhất trong mọi điều kiện khảo sát – baseline rất mạnh
 - ADP-AC: thích nghi tốt nhưng cần PE, 2 mạng phức tạp
 - SMC: cực kỳ nhạy với tham số – thay đổi hai hệ số làm chi phí đổi tới 289 lần
 - CL: 1 mạng, không PE, nhưng miền hút hẹp nhất trong các phương pháp khảo sát
 - ADP-FT: vượt BS và CL với nhiễu trên đường tròn, hạn chế với bất định lớn và điều kiện đầu xa

5. **Chỉ ra rủi ro phương pháp luận trong so sánh bộ điều khiển.** Bằng cách quét lại tham số SMC trên chính mô hình đầy đủ, luận văn cho thấy chất lượng điều chỉnh tham số có thể lẫn át khác biệt bản chất giữa các phương pháp: SMC chuyển từ kém nhất ($J_c = 2457,6$ trên hình số 8) thành tốt nhất (8,5) chỉ nhờ hai hệ số. Đây là cảnh báo áp dụng được cho mọi nghiên cứu so sánh bộ điều khiển, không riêng bài toán này.
6. **Truy được hai cơ chế hỏng và khắc phục được cả hai.** Đây là đóng góp kỹ thuật chính của luận văn, không có trong công trình gốc:
 - *Toán tử chiếu* giữ $\hat{V} = W^T \phi$ xác định dương bằng ràng buộc $P(W) \succeq \epsilon_p I$, thực thi qua tiêu chuẩn Sylvester nên chi phí tính toán gần bằng không. Giảm chi phí ở bất định khối lượng 40% khoảng 6,9 lần.
 - *Ghép nonholonomic* $c_{zy} v_r \tanh(z_y/\varsigma)$ bổ sung kênh tác động lên sai số ngang mà luật gốc bỏ sót. Loại bỏ hoàn toàn hiện tượng điểm cân bằng giả: sai số xác lập từ 2,85 xuống $8,2 \times 10^{-5}$ trên toàn dải điều kiện đầu, đồng thời cải thiện quỹ đạo hình số 8 ($93,2 \rightarrow 75,3$).

Hai cơ chế xử lý hai vấn đề khác nhau và không thay thế được cho nhau (Bảng 5.13). Kết quả sau khắc phục: ADP-FT đạt sai số bám nhỏ nhất trong tất cả các phương pháp khảo sát.

7. **Concurrent Learning thay thế PE thành công:** CL đạt hiệu năng tương đương hoặc tốt hơn Actor-Critic + PE, với cấu trúc đơn giản hơn (1 mạng, điều kiện rank thay PE).
8. **Điều chỉnh gains cho kiến trúc hai vòng:** Phát hiện rằng gains robust gốc (Wang et al.) gây phát tán trên dual-loop, và đề xuất giảm mạnh các gains – riêng β từ 10^5 xuống 0,15 – kèm clamp $u_{o,\max} = 1.5$, là điểm mấu chốt đảm bảo ổn định. Luận văn đồng thời chỉ rõ cái giá của điều chỉnh này: warm start trở thành bắt buộc và đảm bảo hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt không còn hiệu lực (Mục 5.7).

6.2 Hạn chế

1. **Tính hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt không được bảo toàn.** Đây là hạn chế liên quan trực tiếp đến tính chất mang tên đề tài. Sau khi bổ sung hai cơ chế, hệ hội tụ ở cả 5/5 điều kiện đầu với tỉ số $t_{\text{settle}} \max/\min = 1,68$ – ít phụ thuộc điều kiện đầu hơn Backstepping (2,87), nhưng vẫn khác 1 một cách rõ ràng. Về lý thuyết, Mục 4.8.3 đã chỉ rõ chứng minh gốc của Wang et al. không phủ được kiến trúc hai vòng do clamp, bão hòa mô-men và nhiễu $g(z)e_\eta$; kết quả thực nghiệm nhất quán với phân tích đó. Luận văn

vì vậy phát biểu ở mức: phương pháp thể hiện *xu hướng* độc lập với điều kiện đầu rõ hơn hội tụ tiệm cận, không phải đạt được đảm bảo cố định thời gian.

2. **Cấu hình nguyên bản có miền hút hữu hạn – đã khắc phục nhưng phải trả giá.** Cấu hình theo Wang et al. mất bám ở 3/5 điều kiện đầu. Luận văn truy được hai nguyên nhân độc lập (W trôi khỏi vùng xác định dương; thiếu kênh tác động lên sai số ngang) và khắc phục cả hai. Cái giá là chi phí trên đường tròn tăng 5,2% và ở nhiều cao tăng 25%. Ngoài ra hai cơ chế bổ sung làm tăng số tham số cần chọn từ 10 lên 13, đi ngược lại ưu điểm “ít siêu tham số” vốn được nêu cho kiến trúc Critic-only.
3. **Robustness khối lượng – đã khắc phục một phần.** Ở cấu hình ban đầu, ADP-FT phát tán khi bất định khối lượng vượt 20% ($J_c = 4283$, $z_{\text{rms}} = 3,03$ tại $m = 14$ kg). Toán tử chiếu đưa về $J_c = 624,0$ và $z_{\text{rms}} = 0,172$ – hết phát tán, nhưng vẫn kém Backstepping (264,2) khoảng 2,4 lần. Robust terms với tham số cố định không tự thích nghi khi plant thay đổi, nên đây vẫn là hạn chế đáng kể cho ứng dụng có tải trọng biến thiên.
4. **Quỹ đạo phức tạp (hình số 8):** Hiệu năng giảm đáng kể ($J_c = 93,2$, gấp 7,7 lần BS). Mục 5.6.2 cho thấy một phần hạn chế này đến từ lựa chọn luật cập nhật: với luật nguyên bản của Wang et al., chi phí giảm còn 62,8 – nhưng đổi lại độ bền khối lượng xấu đi 34%. Không tồn tại cấu hình tham số nào tốt đồng thời trên mọi tiêu chí trong phạm vi khảo sát.
5. **Warm start bắt buộc:** Các phương pháp ADP cần khởi tạo $W_0 \neq 0$; với $W_0 = 0$ hệ mất bám ở mọi điều kiện đầu khảo sát. Cần nhấn mạnh đây là *hệ quả của việc giảm β* trong luận văn, không phải hạn chế cố hữu của ADP – Wang et al. khởi tạo $W(0) = \mathbf{0}$ vẫn ổn định nhờ giữ $\beta = 10^5$ (Mục 4.7.3).
6. **Không vượt được SMC có tham số tối ưu về chi phí và độ bền khối lượng.** Khảo sát đầy đủ (Mục) cho thấy SMC đã tối ưu đạt J_c thấp hơn ADP-FT trên cả ba quỹ đạo và mọi mức nhiễu, đồng thời bền hơn hẳn với bất định khối lượng (530 so với 4238 tại 16 kg). ADP-FT chỉ dẫn đầu ở một tiêu chí: sai số xác lập ($7,8 \times 10^{-5}$ so với $1,07 \times 10^{-4}$). Cũng không thể biện hộ bằng lập luận “ADP-FT không cần điều chỉnh tham số”: nó có 13 tham số cần chọn so với hai của SMC.
7. **Chưa có thực nghiệm:** Toàn bộ kết quả dựa trên mô phỏng MATLAB. Mô hình robot Pioneer 3-DX được đơn giản hóa (bỏ qua trễ actuator, sai số encoder, trượt bánh). Đáng lưu ý là bài báo gốc [1] có kèm thực nghiệm trên robot thật, nên việc so sánh trực tiếp giữa hai công trình cần tính đến khác biệt này.

6.3 Hướng phát triển

1. **Khôi phục tính hội tụ cố định thời gian cho kiến trúc hai vòng.** Đây là hướng quan trọng nhất, xuất phát trực tiếp từ hạn chế (1). Ba việc cụ thể: (i) thay clamp cứng $u_{o,\max}$ bằng hàm bão hòa trơn có đạo hàm bị chặn, để nhánh $\beta \odot z^3$ không bị cắt phẳng hoàn toàn; (ii) xây dựng hàm Lyapunov chung cho hệ năm trạng thái thay vì phân tích tách rời hai vòng, từ đó suy ra điều kiện định lượng trên β và K_d để bảo toàn cận T_f ; (iii) chiếu trọng số W về tập bảo đảm $\hat{V} = W^\top \phi$ xác định dương (projection operator), ngăn hiện tượng mất tính xác định dương đã quan sát ở Mục .
2. **Kiểm chứng khả năng thích nghi khi bài toán tối ưu thay đổi.** Đây là lập luận cuối cùng còn lại ủng hộ hướng tiếp cận ADP (Mục 5.10.5), nhưng hiện mới là lập luận về cấu trúc, chưa có số liệu. Cần thiết kế thí nghiệm cụ thể: cố định bộ điều khiển, thay đổi trọng số Q, R qua nhiều cấu hình (ưu tiên bám – cân bằng – ưu tiên tiết kiệm năng lượng), và đo xem ADP-FT tự điều chỉnh được tới đâu so với SMC phải quét lại tham số từ đầu. Nếu ADP-FT thể hiện được ưu thế ở đây, đó sẽ là cơ sở vững chắc cho việc lựa chọn phương pháp; nếu không, kết luận của đề tài cần được phát biểu thẳng theo hướng âm tính.
3. **Adaptive robust gains:** Tự động điều chỉnh $\lambda(t), \beta(t)$ theo mức bất định ước lượng online. Ví dụ: dùng norm sai số $\|e_\eta\|$ làm chỉ báo bất định – khi $\|e_\eta\|$ lớn (vòng trong bù không kịp), giảm gains robust. Hướng này có thể giải quyết đồng thời hạn chế (3) và (4).
4. **Observer-based estimation:** Ước lượng $\hat{m}(t), \hat{I}(t)$ online bằng adaptive observer (Extended Kalman Filter, Luenberger phi tuyến). Khi bất định được ước lượng, vòng trong bù chính xác hơn, giảm gánh nặng cho robust terms vòng ngoài.
5. **Kết hợp CL + ADP-FT:** Sử dụng history stack của CL cùng robust terms của ADP-FT. CL cải thiện hội tụ trọng số (không cần PE), robust terms cải thiện kháng nhiễu. Kết hợp có thể tận dụng ưu điểm cả hai.
6. **Kiểm chứng phần cứng:** Triển khai trên robot thực (Pioneer 3-DX hoặc TurtleBot) để đánh giá hiệu năng trong điều kiện thực tế: trễ actuator, sai số cảm biến, trượt bánh, nhiễu không mô hình hóa được.
7. **Mở rộng cho bài toán khác:** Formation control (điều khiển đội hình nhiều robot), obstacle avoidance (tránh vật cản), path planning (lập kế hoạch đường đi) kết hợp ADP Fixed-time.

8. **Deep Reinforcement Learning:** Thay thế basis functions cố định $\phi(z)$ bằng mạng nơ-ron sâu (deep neural network) có khả năng xấp xỉ phổ quát (universal approximation). Tiếp cận này loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào việc lựa chọn ϕ thủ công, tuy nhiên đặt ra thách thức về ổn định huấn luyện và đảm bảo an toàn (safety guarantees) trong quá trình học.

6.4 Lời kết

Luận văn đặt ra câu hỏi: phương pháp ADP hội tụ cố định thời gian, vốn được chứng minh trên mô hình động học thuần túy, có chuyển giao được sang một kiến trúc điều khiển sát thực tế hơn hay không? Câu trả lời thu được là *không trọn vẹn* – và luận văn cho rằng việc trả lời rõ ràng câu hỏi này, kèm bằng chứng và phân tích cơ chế, có giá trị hơn một kết luận khẳng định dựa trên so sánh thiếu công bằng.

Ba điều động lại. Thứ nhất, các đảm bảo lý thuyết gắn với một cấu trúc điều khiển không tự động theo sang cấu trúc khác: bảo hòa mô-men, giới hạn tín hiệu và sai lệch vận tốc giữa hai vòng đều can thiệp vào chính cơ chế tạo ra tính hội tụ cố định thời gian. Thứ hai, khi so sánh các bộ điều khiển, công sức điều chỉnh tham số phải được kiểm soát ngang nhau – nếu không, kết luận thu được có thể chỉ phản ánh mức độ tinh chỉnh chứ không phản ánh năng lực phương pháp. Thứ ba, một bộ điều khiển kinh điển với hai tham số được chọn đúng vẫn có thể vượt một phương pháp hiện đại với mười tham số, và điều đó cần được báo cáo thay vì né tránh.

Hướng đi tiếp theo đã được xác định cụ thể ở Mục 6.3, trong đó việc kiểm chứng khả năng thích nghi khi hàm chi phí thay đổi là phép thử quyết định: nếu hướng tiếp cận dựa trên học có ưu thế thực sự, đó là nơi ưu thế đó phải bộc lộ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

References

- [1] C. Wang, H. Zhan, Q. Guo, and T. Li, “Adaptive dynamic programming-based fixed-time optimal control for wheeled mobile robot,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, no. 1, pp. 176–183, Jan. 2025.
- [2] K. G. Vamvoudakis and F. L. Lewis, “Online actor-critic algorithm to solve the continuous-time infinite horizon optimal control problem,” *Automatica*, vol. 46, no. 5, pp. 878–888, 2010.
- [3] G. Chowdhary and E. Johnson, “Concurrent learning for convergence in adaptive control without persistency of excitation,” in *Proc. IEEE Conf. Decision and Control*, 2010, pp. 3674–3679.
- [4] Y. Kanayama, Y. Kimura, F. Miyazaki, and T. Noguchi, “A stable tracking control method for an autonomous mobile robot,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, 1990, pp. 384–389.
- [5] R. Fierro and F. L. Lewis, “Control of a nonholonomic mobile robot: backstepping kinematics into dynamics,” *J. Robotic Systems*, vol. 14, no. 3, pp. 149–163, 1997.
- [6] C. De La Cruz and R. Carelli, “Dynamic modeling and centralized formation control of mobile robots,” in *Proc. IEEE IECON*, 2008, pp. 880–885.
- [7] A. Polyakov, “Nonlinear feedback design for fixed-time stabilization of ordinary differential equations,” *IEEE Trans. Automatic Control*, vol. 57, no. 8, pp. 2106–2110, 2012.
- [8] F. L. Lewis, D. Vrabie, and K. G. Vamvoudakis, “Reinforcement learning and feedback control: using natural decision methods to design optimal adaptive controllers,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 32, no. 6, pp. 76–105, 2012.
- [9] R. Kamalapurkar, P. Walters, J. Rosenfeld, and W. Dixon, *Reinforcement Learning for Optimal Feedback Control*, Springer, 2018.
- [10] P. A. Ioannou and J. Sun, *Robust Adaptive Control*, Prentice-Hall, 1996.